# Electromagnetism

沈威宇

November 8, 2026

# Contents


Chapter 1 Electromagnetism . . . . . 1

1 約定（Conventions） . . . . . 1

I 系統 . . . . . 1

II 常數. . . . . 1

III 時間純量 . . . . . 2

IV 能量相關純量 . . . . . 2

V 位置向量空間相關. . . . . 2

VI 力向量 . . . . . 3

VII 電磁場（Electromagnetic field）相關 . . . . . 3

i 三維向量場. . . . . 3

ii 純量場 . . . . . 3

VIII 物體狀態函數與路徑函數、電荷、磁矩與電路相關. . . . . 3

i 實數. . . . . 3

ii 三維向量 . . . . . 5

IX 波相關 . . . . . 5

i 向量. . . . . 5

ii 純量 . . . . . 5

X 數學. . . . . 6

i 符號. . . . . 6

ii 疊加原理（Principle of superposition ） . . . . . 6

iii 保守場（Conservative field） . . . . . 6

iv 等位/等勢（Equipotential/Isopotential）域. . . . . 6

2 電荷、電流、極化、磁化、勞侖茲力與電磁場(Charge, Current, Polarization, Magnetization, Lorentz Force, and Electromagnetic Field） . . . . . 7
I 自由空間（Free space）/真空（Vacuum） . . . . . 7
II 馬克士威方程組（Maxwell's equations）/馬克士威-黑維塞方程組（Maxwell–Heaviside equations） . . . . . 7
III 電荷（Charge） . . . . . 7
i 電荷量子化（Charge quantization） . . . . . 7
ii 電荷載子（Charge carrier） . . . . . 7
iii 電荷守恆定律（Law of conservation of charge, chage conservation law） . . . . . 7
IV 勞侖茲力（Lorentz force）/電磁力（Electromagnetic force） . . . . 7
i 勞侖茲力定律（Lorentz force law） . . . . . 7
ii 勞侖茲力密度（Lorentz force density） . . . . . 8
V 電通量（Electric flux） . . . . . 8
VI 磁通量（Magnetic flux） . . . . . 8
VII 電極化（Polarization） . . . . . 8
i （電）偶極矩（(Electric) dipole moment） . . . . . 8
ii 電偶極子（Electric dipole） . . . . . 8
iii （電）極化密度（Polarization current density） . . . . . 8
iv 電位移（場）（Electric displacement (field)） . . . . . 9
v 電極化率/電極化係數（Electric susceptibility） . . . . . 9
vi 相對電容率（Relative permittivity）/介電常數（Dielectric constant） 9
vii 電容率（Permittivity） . . . . . 9
VIII 磁化（Magnetization） . . . . . 9
i 磁矩（Magnetic moment）/磁偶極矩（Magnetic dipole moment） . 9
ii 磁極（Magnetic pole） . . . . . 9
iii 磁化強度（Magnetization） . . . . . 10
iv 磁場強度（Magnetic field strength or Magnetic field intensity）/H 場（H-field） . . . . . 10
v （體積）磁化率/磁化係數（Magnetic susceptibility） . . . . . 10

vi 相對磁導率（Relative magnetic permeability） . . . . . 10
vii 磁導率（Magnetic permeability） . . . . . 10
IX 電荷密度（Charge density） . . . . . 10
i （體積）（總）電荷密度（(Volume) (total) charge density） . . . . . 10
ii （體積）束縛電荷密度（(Volume) bound charge density） . . . . . 10
iii （體積）自由電荷密度（(Volume) free charge density） . . . . . 11
iv 表面（總）電荷密度（Surface (total) charge density） . . . . . 11
v 表面束縛電荷密度（Surface bound charge density） . . . . . 11
vi 表面自由電荷密度（Surface free charge density） . . . . . 11
X 電流（Electric current）與電流密度（Current density） . . . . . 11
i 電流 . . . . . 11
XI 漂移速度（Drift velocity） . . . . . 11
i （體積）（總）電流密度（(Volume) (total) current density） . . . . . 11
ii （體積）極化電流密度（(Volume) polarization current density） . . 12
iii （體積）磁化電流密度（(Volume) magnetization current density） . 12
iv （體積）束縛電流密度（(Volume) bound current density） . . . . 12
v （體積）自由電流密度（(Volume) free current density） . . . . . 12
vi 自由電流（Free current） . . . . . 12
XII 場線（Field line） . . . . . 12
i 定義 . . . . . 12
ii 電場線（Line of electric field）/電力線（Line of electric force） . . . 13
iii 磁場線（Line of magnetic field）/磁力線（Line of magnet force） . 13
iv 保守場線 . . . . . 13
3 靜電學（Electrostatics） . . . . . 13
I 詞彙定義 . . . . . 13
i 靜電學 . . . . . 13
ii 靜電平衡（Electrostatic equilibrium） . . . . . 13
iii 靜電場（Electrostatic field） . . . . . 13
iv 靜電力（Electrostatic force）/庫侖力（Coulomb force） . . . . . 13

II 庫侖定律（Coulomb's law）與馬克士威第一方程（Maxwell's first equation）–高斯定律（Gauss' law） . . . . . 14
i 庫侖扭秤（Torsion balance） . . . . . 14
ii 庫侖定律靜電力形式 . . . . . 14
iii 庫侖定律靜電場形式 . . . . . 14
iv 高斯定律–微分形式 . . . . . 14
v 庫侖定律證明高斯定律 . . . . . 14
vi 高斯定律證明庫侖定律 . . . . . 15
vii 高斯定律–積分形式 . . . . . 15
III 靜電感應與起電 . . . . . 16
i 靜電感應（Electrostatic induction） . . . . . 16
ii 感應起電（Charging by induction） . . . . . 16
iii 接觸起電（Charging by contact） . . . . . 16
iv 摩擦起電（Charging by friction） . . . . . 16
v 驗電器（Electroscope） . . . . . 16
vi 影印機/靜電成像技術（Electrostatic imaging） . . . . . 16
IV 靜電場電位能（Electric potential energy）與電位（Electric potential） 17
i 靜電場電位能 . . . . . 17
ii 靜電場電位 . . . . . 17
iii 單一靜電荷電位能與電位 . . . . . 18
iv Kinetic energy change . . . . . 18
v 接地（Ground） . . . . . 18
V 靜電平衡導體 . . . . . 18
i 靜電屏蔽（Electrostatic shielding）效應 . . . . . 18
ii 靜電平衡導體圓球 . . . . . 19
VI 絕緣體圓球靜電平衡 . . . . . 20
VII 均勻電場 . . . . . 21
i Electric field of a uniformly charged ring . . . . . 21
ii Electric field of a uniformly charged disk . . . . . 21

iii Electric field of uniformly charged rod. . . . . 22
iv Electric field of uniformly charged semi-infinite rod . . . . . 22
v 圓柱 . . . . . 23
vi 帶電之無限大平板 . . . . . 23
vii 帶電粒子在均勻電場中的運動 . . . . . 23
VIII Electric dipole . . . . . 24
i Electric field of electric dipole . . . . . 24
ii Electric dipole in electric field . . . . . 24
IX 庫侖散射（Coulomb scattering）/拉塞福散射（Rutherford scattering） 25
i 約定 . . . . . 25
ii 能量觀點 . . . . . 25
iii 位置觀點 . . . . . 26
iv 散射角 . . . . . 27
v 拉塞福散射公式（Rutherford scattering formula） . . . . . 27
X 電暈放電（Corona discharge） . . . . . 28
i 尖端放電效應 . . . . . 28
ii 避雷針/引雷針（Lightning rod） . . . . . 28
iii 靜電除塵器（Electrostatic precipitator, ESP） . . . . . 28
iv 凡德格拉夫起電機/范氏起電機（Van de Graaff generator） . . . . 28
XI 等位線實驗 . . . . . 28
4 電路學一（Electric Circuit I） . . . . . 29
I 電壓（Voltage）/電位差（Electric potential difference）與電動勢（Electromotive force, emf, EMF）/開路電壓（Open-circuit voltage） . . . 29
i 電壓（Voltage）/電位差（Electric potential difference） . . . . . 29
ii 電動勢（Electromotive force, emf, EMF）/開路電壓（Open-circuit voltage） . . . . . 29
iii emf device, seat of emf, or source . . . . . 29
II 電阻（(Electrical) resistance） . . . . . 29
i 電阻（(Electrical) resistance） . . . . . 29

ii 電阻率（Resistivity）與電導率（Conductivity） . . . . . 29
iii 歐姆定律（Ohm's law）與歐姆（式）（Ohmic）/線性導體/物質 . . . 30
iv Drude model of drift velocity and drift current . . . . . 30
v 電阻率的溫度係數（Temperature coefficient of resistance） . . . . 30
vi 線（熱）膨脹係數（Linear coefficient of thermal expansion） . . . 31
vii 電阻的溫度效應 . . . . . 31
viii 電阻色環的意義 . . . . . 31
ix 電阻式觸控螢幕（Resistive touchscreen） . . . . . 32
III Source . . . . . 32
i Ideal emf device . . . . . 32
ii Battery or real emf device . . . . . 32
iii 端電壓（Terminal voltage） . . . . . 32
iv 內電阻（Internal resistance） . . . . . 32
IV 電功率（Electric power） . . . . . 33
i 電（阻）器耗電的電功率 . . . . . 33
ii 電池供電的電功率 . . . . . 33
iii 電流熱效應、焦耳熱（Joule heating）/歐姆熱（Ohmic heating）/電阻熱（Resistive heating or resistance heating）與焦耳第一定律（Joule's first law）/焦耳定律（Joule's law）/焦耳-冷次定律（Joule–Lenz law） . 33
iv 輸電（Electric power transmission） . . . . . 33
V 直流電（Direct current, DC）與交流電（Alternating current, AC） . . 33
i 直流電（Direct current, DC） . . . . . 33
ii 交流電（Alternating current, AC） . . . . . 34
iii 正弦交流電（Sinusoidal AC） . . . . . 34
iv 整流（Rectification） . . . . . 35
VI 用電安全 . . . . . 35
5 靜磁學（Magnetostatics） . . . . . 36
I 靜磁學 . . . . . 36
II 靜磁場（Magnetostatic field） . . . . . 36

III 馬克士威第二方程（Maxwell's second equation）–高斯磁定律（Gauss's law for magnetism）/無磁單極（Absence of free magnetic poles） . . . 36
i 高斯磁定律–微分形式 . . . 36
ii 高斯磁定律–積分形式 . . . 36
IV 簡史 . . . 36
V 安培（Ampère）右手定則（Right-hand rule） . . . 36
VI 必歐–沙伐定律（Biot–Savart law） . . . 37
i 必歐–沙伐定律（Biot–Savart law）–微分形式 . . . 37
ii 必歐–沙伐定律（Biot–Savart law）–積分形式 . . . 37
VII 馬克士威第四方程（Maxwell's fourth equation）-安培環路定律（Ampère's circuital law）/安培定律（Ampère's law）/安培–馬克士威方程（Ampère–Maxwell equation） . . . 37
i 安培–馬克士威方程–微分形式 . . . 37
ii 安培–馬克士威方程–積分形式 . . . 37
VIII 旋磁比/磁旋比（Gyromagnetic ratio） . . . 38
IX 載流導線產生磁場 . . . 38
i 直載流導線 . . . 38
ii 長直粗載流導線 . . . 38
iii 弧形載流導線 . . . 38
iv 亥姆霍茲線圈（Helmholtz coil） . . . 39
v 載流螺線管（Solenoid） . . . 40
vi 電磁鐵（Electromagnet） . . . 40
X 載流導線受磁力 . . . 40
i 右手開掌定則（Right-hand rule） . . . 40
ii 載流導線受磁力 . . . 40
iii 兩平行載流導線受磁力 . . . 41
iv 載流導線在均勻磁場受磁力 . . . 41
v 磁軌砲（Railgun） . . . 41
vi 動圈式揚聲器（Moving coil loudspeaker） . . . 41

XI 封閉電流分布域受磁力矩 . . . . . 41
i 封閉載流迴路受磁力矩 . . . . . 41
ii 封閉電流分布體積域受磁力矩 . . . . . 41
iii 載流螺線管 . . . . . 41
iv 均勻磁場中平面封閉載流迴路受磁力矩 . . . . . 42
XII 封閉自由電流分布域的等效磁矩 . . . . . 42
i 封閉載流迴路 . . . . . 42
ii 封閉電流分布體積域 . . . . . 42
iii 載流螺線管 . . . . . 42
iv 平面封閉載流迴路 . . . . . 42
XIII Magnetic dipole . . . . . 42
i Magnetic field of magnetic dipole . . . . . 42
ii Magnetic dipole in magnetic field . . . . . 43
iii Orientation energy . . . . . 43
XIV 拉莫爾進動（Larmor precession） . . . . . 44
XV 轉動均勻帶電圓球 . . . . . 44
i 磁矩 . . . . . 44
ii 角動量 . . . . . 45
iii 旋磁比 . . . . . 45
XVI 帶電質點在磁場中的運動 . . . . . 45
i 速度選擇器 . . . . . 45
ii 等速率螺旋運動 . . . . . 45
iii 垂直電場與磁場中的擺線運動 . . . . . 46
iv 質譜儀（Mass spectrometry, MS） . . . . . 48
v 迴旋加速器（Cyclotron） . . . . . 48
vi 同步加速器（Synchrotron） . . . . . 49
XVII 電流天平（Current balance） . . . . . 49
XVIII 電動機/馬達（(Electric) motor） . . . . . 50

6 電磁感應（Electromagnetic Induction） . . . . . 50
I 簡史 . . . . . 50
II 冷次定律（Lenz's law） . . . . . 51
III 馬克士威第三方程（Maxwell's third equation）–法拉第電磁感應定律（Faraday's law of electromagnetic induction） . . . . . 51
i 法拉第電磁感應定律–微分形式 . . . . . 51
ii 法拉第電磁感應定律–積分形式 . . . . . 51
iii 感應電流（Induced current） . . . . . 51
iv 感應（Induction） . . . . . 51
IV 磁場變化產生電流 . . . . . 51
i 法拉第實驗 . . . . . 51
ii 電吉他 . . . . . 52
iii 電磁感應拋射實驗 . . . . . 52
V 動生電動勢（Motional electromotive force） . . . . . 52
i 弗萊明右手法則（Fleming's right-hand rule） . . . . . 52
ii 動生電動勢 . . . . . 52
iii 勞侖茲力解釋 . . . . . 52
iv 感應電動勢解釋 . . . . . 52
v 相對性 . . . . . 53
vi 法拉第弔詭（Faraday paradox） . . . . . 53
vii 穩態 . . . . . 53
VI 霍爾效應（Hall effect） . . . . . 53
i 霍爾效應 . . . . . 53
ii 金屬 . . . . . 54
iii 半導體 . . . . . 54
VII 證明電磁感應是能量守恆的結果 . . . . . 54
VIII 動生電動勢產生電流 . . . . . 55
i 長方線圈拉離均勻磁場 . . . . . 55
ii 渦電流（Eddy current） . . . . . 55

iii 渦電流剎車（Eddy current brake, ECB） . . . . . 55
iv 法拉第圓盤單極發電機（Faraday disk homopolar generator） . . . 55
v 動圈式麥克風（Moving coil microphone） . . . . . 56
IX 發電機（Electric generator） . . . . . 56
X 電磁爐（Induction cooker） . . . . . 57
XI 基布爾秤（Kibble balance）/瓦特天平（Watt balance） . . . . . 57
XII 非侵入式的神經影像技術 . . . . . 58
i 腦波（Brain wave） . . . . . 58
ii 腦電圖/腦電波儀（Electroencephalography, EEG） . . . . . 58
iii 腦磁圖/腦磁波儀（Magnetoencephalography, MEG） . . . . . 58
iv 磁振造影（Magnetic Resonance Imaging, MRI） . . . . . 58
7 電路學二（Electric Circuit II） . . . . . 59
I 檢流計（Galvanometer） . . . . . 59
i 滿標偏轉（Full-Scale Deflection） . . . . . 59
ii 結構 . . . . . 59
iii 工作原理 . . . . . 60
iv 使用須知 . . . . . 60
II （微）電流計/安培計（Amperemeter） . . . . . 60
i 結構與工作原理 . . . . . 60
ii 使用須知 . . . . . 60
III 電壓計/伏特計（Voltmeter） . . . . . 61
i 結構與工作原理 . . . . . 61
ii 使用須知 . . . . . 61
IV 伏安法測電阻 . . . . . 61
i 高電阻法/內接安培計 . . . . . 61
ii 低電阻法/外接安培計 . . . . . 61
iii 以高與低電阻法準確測量 . . . . . 61
iv 相對誤差 . . . . . 62
V 惠司同電橋（Wheatstone Bridge） . . . . . 62

VI 三用電表（Multimeter） . . . . . 63
i 直流電流 . . . . . 63
ii 直流電壓 . . . . . 63
iii 交流電壓 . . . . . 63
iv 電阻 . . . . . 63
v 使用須知 . . . . . 64
VII 電容（(Electric) capacitance）與電容器（Capacitor） . . . . . 64
i 電容 . . . . . 64
ii 電容器 . . . . . 64
iii Multiple dielectric mediums . . . . . 65
iv Changing dielectric medium . . . . . 65
v Displacement current equal current . . . . . 65
vi Parallel plate capacitor. . . . . 66
vii Cylindrical capacitor . . . . . 66
viii Spherical capacitor . . . . . 67
ix Single sphere capacitor . . . . . 67
x 電容式觸控螢幕（Capacitive touchscreen） . . . . . 67
VIII 電感（(Electric) inductance）與電感器（inductor） . . . . . 67
i 電感（(Electric) inductance） . . . . . 67
ii 自感（Self-inductance） . . . . . 67
iii 互感（Mutual-inductance） . . . . . 68
iv 互感相同 . . . . . 68
v 紐曼公式（Neumann formula） . . . . . 68
vi 電感耦合係數（Inductive coupling factor） . . . . . 68
vii 漏（電）感（Leakage inductance） . . . . . 68
viii 並聯電感器 . . . . . 69
ix 串聯電感器 . . . . . 69
x 電感器 . . . . . 69

IX 變壓器（Transformer） . . . . . 69
i 主線圈 . . . . . 69
ii 副線圈 . . . . . 70
iii 漏磁通（Leakage magnet flux） . . . . . 70
iv 渦電流損耗（Eddy-current loss） . . . . . 70
v 磁滯損耗（Hysteresis Loss） . . . . . 71
vi 理想變壓器 . . . . . 71
X 無線電發射器（Transmitter） . . . . . 72
XI 二極體（Diode） . . . . . 72
8 電磁場的能量 . . . . . 72
I 勞侖茲力功率密度 . . . . . 72
II 坡印廷定理（Poynting's theorem）–微分形式 . . . . . 72
III 坡印廷定理–積分形式 . . . . . 72
IV 電磁場的能量 . . . . . 73
9 電磁波（Electromagnetic Waves） . . . . . 73
I 簡史 . . . . . 73
II 火花隙（Spark gap） . . . . . 73
i 火花隙 . . . . . 73
ii 赫茲火花隙實驗 . . . . . 73
iii 火花隙發射器（Spark gap transmitter） . . . . . 73
III 方程 . . . . . 74
i 非齊次電磁波方程(Inhomogeneous electromagnetic wave equation)電流密度形式 . . . . . 74
ii 非齊次電磁波方程自由電流密度形式 . . . . . 75
iii 齊次電磁波方程（Homogeneous electromagnetic wave equation）真空形式 . . . . . 75
iv 齊次電磁波方程一般形式 . . . . . 76
IV 平面波（Plane wave）解 . . . . . 76
i 平面波解 . . . . . 76

ii 波參數關係 . . . . . 77
iii 折射率（index of refraction）. . . . . 77
iv 能量密度 . . . . . 77
v 平均能量密度 . . . . . 77
vi 功率表面密度 . . . . . 78
vii 輻射通量（Radiant flux）/（輻射）功率（(Radiant) power）/光度（Luminosity）. . . . . 78
viii 頻率光譜通量（Spectral flux in frequency）. . . . . 78
ix 波長光譜通量（Spectral flux in wavelength）. . . . . 78
x 輻射強度（Radiant intensity）. . . . . 78
xi 頻率光譜強度（Spectral intensity in frequency） . . . . . 78
xii 波長光譜強度（Spectral intensity in wavelength） . . . . . 78
xiii 輻照度（Irradiance）、輻射出射度/輻出度（Radiant exitance）與（光）強度（(Light) intensity）. . . . . 78
xiv 點光源. . . . . 79
xv 頻率光譜輻照度（Spectral irradiance in frequency）與頻率光譜出射度（Spectral exitance in frequency） . . . . . 79
xvi 波長光譜輻照度（Spectral irradiance in wavelength）與波長光譜出射度（Spectral exitance in wavelength） . . . . . 79
xvii 輻射率（Radiance） . . . . . 79
xviii 動量 . . . . . 79
xix 光壓/輻射壓（Radiation pressure） . . . . . 79
V 電磁（波）屏蔽效應/法拉第籠（Faraday cage） . . . . . 79
VI 電磁波頻譜（Electromagnetic spectrum）. . . . . 80
VII 游離輻射（ionizing radiation）. . . . . 80
VIII 各波段電磁波的產生與應用. . . . . 81
i 無線電波. . . . . 81
ii 微波 . . . . . 81
iii 紅外線 . . . . . 81
iv 可見光 . . . . . 81

v 紫外線 . . . . . 81
vi X 射線 . . . . . 81
vii 伽瑪射線 . . . . . 82
IX 微波加熱（Microwave Heating） . . . . . 82
X 無線射頻辨識系統（Radio frequency identification, RFID） . . . . . 82
10 物質的電磁性質（Electromagnetic Properties of Matter） . . . . . 83
I 電介質/介電質（Dielectric (medium)) 與相對電容率 . . . . . 83
II 崩潰電壓（Breakdown voltage） . . . . . 83
III 鐵電性（Ferroelectricity） . . . . . 83
IV 壓電性（Piezoelectricity） . . . . . 83
V 撓曲電性（Flexoelectricity） . . . . . 83
VI 磁性（magnetism） . . . . . 84
i 磁性 . . . . . 84
ii 反磁性/逆磁性/抗磁性（Diamagnetism） . . . . . 84
iii 順磁性（Paramagnetism） . . . . . 84
iv Curie's law . . . . . 84
v 鐵磁性（Ferromagnetism）/強磁性、磁域/磁田/磁疇（magnetic domain）與磁滯現象（hysteresis） . . . . . 85
vi 反鐵磁性（Antiferromagnetism）/反強磁性 . . . . . 85
vii 亞鐵磁性（Ferrimagnetism） . . . . . 85
viii 居禮溫度（Curie temperature） . . . . . 85
ix 奈爾溫度（Néel temperature） . . . . . 86
x Rowland ring . . . . . 86
xi 交流去磁/退磁（demagnetization）法 . . . . . 86
xii 超順磁性（Superparamagnetism） . . . . . 86
xiii 超導體（Superconductor） . . . . . 86
xiv 臨界溫度（Critical temperature） . . . . . 86
xv 硬磁鐵（Hard magnet）/永久磁鐵（Permanent magnet） . . . . 86
xvi 軟磁鐵（Soft magnet）/暫時磁鐵（Temporary magnet） . . . . . 86

xvii Compass . . . . . 87
xviii Dip meter . . . . . 87
xix Loop model and Larmor Diamagnetism . . . . . 87
VII 地磁（場）（Earth’s magnetic field/Geomagnetic field） . . . . . 88
i Field. . . . . 88
ii 磁偏角（Magnetic/field declination/variation） . . . . . 88
iii 磁傾角（Magnetic/field dip/inclination） . . . . . 88
iv 可能成因 . . . . . 88
v 自然存磁性/天然剩餘磁性/天然剩磁（Natural remanent magnetization） . . . . . 88
vi 磁層（Magnetosphere） . . . . . 89
vii 磁層頂（Magnetopause） . . . . . 89
viii 艏震波/弓形震波/弓形衝擊波（Bow shock） . . . . . 89
ix 磁鞘（Magnetosheath） . . . . . 89
x 范艾倫輻射帶（Van Allen radiation belt） . . . . . 89
xi 帶電粒子受地磁運動 . . . . . 89
xii 極光（Aurora） . . . . . 89
11 電純量勢（Electric scalar potential）與磁向量勢（Magnetic vector potential） 89
I 電位（Electric potential）/電純量勢（Electric scalar potential）/純量勢（Scalar potential）與磁向量勢（Magnetic vector potential）/向量勢（Vector potential）定義 . . . . . 90
II 規範固定（Gauge fixing）/規範選擇（Choosing a gauge） . . . . . 90
i 庫侖規範（Coulomb gauge）/Transverse gauge. . . . . 90
ii 勞侖茲規範（Lorenz guage） . . . . . 90
iii 達朗貝爾算符（d’Alembert operator） . . . . . 90
III 勞侖茲規範下的馬克士威方程組 . . . . . 90
IV 庫侖規範下磁矩的磁向量勢 . . . . . 90

# Chapter 1　Electromagnetism

## 1　約定（Conventions）

### I　系統

無另標示時：

- 位置表示依賴於座標時使用笛卡爾座標系統。
- 有因次量使用國際單位制。
- 符號依以下約定。

### II　常數

- 真空光速（Speed of light in vacuum）：$c$ = 299792458 m $s^{-1}$，不確定度為零，用於定義 m
- 基本電荷（Elementary charge）：$e = 1.602176634 \times 10^{-19}$ 庫倫（coulomb, C），不確定度為零，用於定義安培（ampere ,amp, A）。
- 普朗克常數（Planck constant）：$h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J s，不確定度為零，用於定義 kg
- 約化普朗克常數：$\hbar = \frac{h}{2\pi}$
- 真空磁導率/真空磁導係數（Vacuum (magnetic) permeability）/磁常數（Magnetic constant）：$\mu_0 = \frac{2\alpha h}{e^2 c}$，有 1.6×$10^{-10}$ 的相對不確定度，其中 $\alpha$ 為精確結構常數（Fine-structure constant），等於 0.0072973525643(11)，有 1.6×$10^{-10}$ 的相對不確定度。$\mu_0 \approx 1.25663706127(20) \times 10^{-6}$ H $m^{-1}$ $\approx 4\pi \times 10^{-7}$ H $m^{-1}$ $= 4\pi \times 10^{-7}$ N $A^{-2}$ $= 4\pi \times 10^{-7}$ V s $A^{-1}$ $m^{-1}$ $= 4\pi \times 10^{-7}$ kg m $s^{-2}$ $A^{-2}$
- 真空電容率/真空電容係數（Vacuum permittivity）/電常數（Electric constant）：$\varepsilon_0 = \frac{1}{c^2 \mu_0} \approx 8.854187817 \times 10^{-12}$ F $m^{-1}$ $= 8.854187817 \times 10^{-12}$ $A^2$ $s^4$ $kg^{-1}$ $m^{-3}$，有 1.6×$10^{-10}$ 的相對不確定度
- 靜電（力）常數（Electrostatic constant）/庫侖常數（Coulomb's constant）：$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ N $m^2$ $C^{-2}$ $\approx 8.9875517873681764 \times 10^9$ N $m^2$ $C^{-2}$

- Electron mass: $m_e \approx 9.109 \times 10^{-31}$ kg $\approx 0.511$ MeV/c$^2$

## III 時間純量

- 時間：$t$ (s)

## IV 能量相關純量

- 能量：$E$ (J = m$^2$ kg s$^{-2}$)
- 功（Work）：$W$ (J)
- 功率（Power）：$P$ (W = Watt = 瓦特 = J/s)
- 能量（面積）密度：$u$ (J/m$^3$)
- 絕對溫度（Absolute temperature）：$\mathscr{T}$ (K)
- 輻射通量（Radiant flux）/輻射功率（Radiant power）/光度（Luminosity）：$\Phi_e$ (W)
- 頻率光譜通量（Spectral flux in frequency）：$\Phi_\nu$ (J)
- 波長光譜通量（Spectral flux in wavelength）：$\Phi_\lambda$ (W m$^{-1}$)
- 輻射強度（Radiant intensity）：$I_e$ (W sr$^{-1}$)
- 頻率光譜強度（Spectral intensity in frequency）：$I_\nu$ (J sr$^{-1}$)
- 波長光譜強度（Spectral intensity in wavelength）：$I_\lambda$ (W m$^{-1}$ sr$^{-1}$)
- 輻照度（Irradiance）、輻射出射度/輻出度（Radiant exitance）與光強度（Light intensity）：$M_e$ (W m$^{-2}$)
- 頻率光譜輻照度（Spectral irradiance in frequency）與頻率光譜出射度（Spectral exitance in frequency）：$M_\nu$ (J m$^{-2}$)
- 波長光譜輻照度（Spectral irradiance in wavelength）與波長光譜出射度（Spectral exitance in wavelength）：$M_\lambda$ (W m$^{-3}$)
- 輻射率（Radiance）：$L_e$ (W m$^{-2}$ sr$^{-1}$)

## V 位置向量空間相關

- 位置向量：**r** (m)
- 微分定向長度元：d**l** (m)
- 微分定向面積元：d**S** (m$^2$)
- 微分體積元：d$V$ (m$^3$)
- 長度/曲線：$l$ (m)

- 面積/曲面：$S$ ($m^2$)
- 體積/三維流形：$V$ ($m^3$)

## VI　力向量

- 力（Force）：**F** (N = kg m $s^{-2}$)
- 力密度（Force density）：**f** (N $m^{-3}$ = kg $m^{-2}$ $s^{-2}$)
- 力矩（Torque）：$\boldsymbol{\tau}$ (N m = kg $m^2$ $s^{-2}$)
- 壓力（Pressure）：$p$ (N $m^{-2}$)

## VII　電磁場（Electromagnetic field）相關

### i　三維向量場

- 電場（Electric field）/E 場（E-field）：**E** (V $m^{-1}$ = N $C^{-1}$ = kg m $s^{-3}$ $A^{-1}$)
- 磁通量密度/磁感應強度（場）（Magnetic flux density (field)）/B 場（B-field）/磁場（Magnetic field）：**B** (特斯拉 = Tesla = T = N $A^{-1}$ $m^{-1}$ = kg $s^{-2}$ $A^{-1}$)
- 磁向量勢（Magnetic vector potential）/向量勢（Vector potential）：**A** (V s $m^{-1}$)
- 電位移（場）（Electric displacement (field)）：**D** (C $m^{-2}$ = A s $m^{-2}$)
- 磁場強度（Magnetic field strength or Magnetic field intensity）/H 場（H-field）：**H** (A $m^{-1}$)

### ii　純量場

- 電位能（Electric potential energy）：$U_e$ (J = N m = kg $m^2$ $s^{-2}$)
- 電位（Electric potential）/電純量勢（Electric scalar potential）/純量勢（Scalar potential）：$\phi$ (V = J/C = N m $C^{-1}$ = kg $m^2$ $s^{-3}$ $A^{-1}$)
- 電通量（Electric flux）：$\Phi_E$ (V m = kg $m^3$ $s^{-3}$ $A^{-1}$)
- 磁通量（Magnetic flux）：$\Phi_B$ (韋伯 = Weber = Wb = T $m^2$ = kg $m^2$ $s^{-2}$ $A^{-1}$ = V s)

## VIII　物體狀態函數與路徑函數、電荷、磁矩與電路相關

### i　實數

- 電荷（Charge）：$q$ (C)
- 自由電荷：$q_f$ (C)
- 電極化率/電極化係數（Electric susceptibility）：$\chi_e$
- （絕對）電容率/電容係數（Permittivity）：$\varepsilon$ (F $m^{-1}$ = $A^2$ $s^4$ $kg^{-1}$ $m^{-3}$)

- 相對電容率/相對電容係數（Relative permittivity）/介電常數（Dielectric constant）：$\varepsilon_r$
- （體積）磁化率/磁化係數（Magnetic susceptibility）：$\chi_v$，有時為二階張量
- （絕對）磁導率/磁導係數（(Magnetic) permeability）：$\mu$ (H $m^{-1}$ = kg m $s^{-2}$ $A^{-2}$)，有時為二階張量
- 相對磁導率/相對磁導係數（Relative (magnetic) permeability）：$\mu_r$，有時為二階張量
- 旋磁比/磁旋比（Gyromagnetic ratio）：$\gamma$ (C $kg^{-1}$)
- （體積）（總）電荷密度（(Volume) (total) charge density）：$\rho$ (C $m^{-3}$ = A s $m^{-3}$)
- （體積）束縛電荷密度（(Volume) bound charge density）：$\rho_b$ (C $m^{-3}$ = A s $m^{-3}$)
- （體積）自由電荷密度（(Volume) free charge density）：$\rho_f$ (C $m^{-3}$ = A s $m^{-3}$)
- 表面（總）電荷密度（Surface (total) charge density）：$\sigma$ (C $m^{-2}$ = A s $m^{-2}$)
- 表面束縛電荷密度（Surface bound charge density）：$\sigma_b$ (C $m^{-2}$ = A s $m^{-2}$)
- 表面自由電荷密度（Surface free charge density）：$\sigma_f$ (C $m^{-2}$ = A s $m^{-2}$)
- 線電荷密度：$\lambda$ (C $m^{-1}$)
- 電流（(Electric) current）：$I$ (A)
- 位移電流（Displacement current）：$I_d$ (A)
- 自由電流（Free current）：$I_f$ (A)
- 電壓（Voltage）/電位差（Electric potential difference）：$V$ (V = volt = kg $m^2$ $s^{-3}$ $A^{-1}$)
- 電容（(Electric) capacitance）：$C$ (法拉 = Farad = F = C $V^{-1}$ = $kg^{-1}$ $m^{-2}$ $s^4$ $A^2$)
- 自感（Self-inductance）/電感（(Electric) inductance）：$L$ (亨利 = Henry = H = kg $m^2$ $s^{-2}$ $A^{-2}$)
- Flux linkage: $\lambda$ (H A = kg $m^2$ $s^{-2}$ $A^{-1}$)
- 互感（Mutual-inductance）：$M$ (H)
- 漏（電）感（Leakage inductance）：$L_l$ (H)
- 電感耦合係數（Inductive coupling factor）：$k_c$
- 電阻（(Electrical) resistance）：$R$ (Ω = V $A^{-1}$ = kg $m^2$ $s^{-3}$ $A^{-2}$)
- 電阻率（Resistivity）：$\psi$ (Ω m = $kg^1$ $m^3$ $s^{-3}$ $A^{-2}$)
- 電阻率的溫度係數（Temperature coefficient of resistance）：$\alpha_R$ ($K^{-1}$)
- 線（熱）膨脹係數（Linear coefficient of thermal expansion）：$\alpha_L$ ($K^{-1}$)

- 導電度/電導率（(Electrical) conductivity）：$\kappa$ (S $m^{-1}$ = siemen $m^{-1}$ = 西門子 $m^{-1}$ = $\Omega^{-1}$ $m^{-1}$ = $kg^{-1}$ $m^{-3}$ $s^3$ $A^2$)

### ii 三維向量

- 速度：**v** (m/s)
- 漂移速度（Drift velocity）：$\mathbf{v}_d$ (m/s)
- 加速度：**a** ($m/s^2$)
- 角速度：$\boldsymbol{\omega}$ ($s^{-1}$ = Hz)
- 角動量：**L** (kg $m^2$ $s^{-1}$)
- 電動勢（Electromotive force, emf, EMF）：$\mathcal{E}$ (V)
- 動量：**p** (kg m/s)
- （電）極化密度（Polarization density）：**P** (C $m^{-2}$ = A s $m^{-2}$)
- 磁矩（Magnetic moment）/磁偶極矩（Magnetic dipole moment）：**m** (A $m^2$)
- （電）偶極矩（(Electric) dipole moment）：$\mathcal{p}$ (C m)
- 磁化強度（Magnetization）/M 場（M-field）：**M** (A $m^{-1}$)
- （體積）（總）電流密度（(Volume) (total) current density）：**J** (A $m^{-2}$)
- （體積）極化電流密度（(Volume) polarization current density）：$\mathbf{J}_p$ (A $m^{-2}$)
- （體積）磁化電流密度（(Volume) magnetization current density）：$\mathbf{J}_m$ (A $m^{-2}$)
- （體積）束縛電流密度（(Volume) bound current density）：$\mathbf{J}_b$ (A $m^{-2}$)
- （體積）自由電流密度（(Volume) free current density）：$\mathbf{J}_f$ (A $m^{-2}$)

## IX 波相關

### i 向量

- 角波向量（Angular wave vector）：**k** ($m^{-1}$)
- 相速度方向單位向量：$\hat{\mathbf{v}}$
- 相速度（Phase velocity）：**v** (m/s)
- 群速度（Group velocity）：$\mathbf{v}_g$ (m/s)

### ii 純量

- 角頻率（Angular frequency）：$\omega$ ($s^{-1}$ = Hz)
- 頻率：$\nu$ ($s^{-1}$)

- 波長（Wavelength）：$\lambda$ (m)
- 波數（Wave number）：$k$ ($m^{-1}$)
- 折射率（Refractive Index）：$n$
- 相位角（Phase angle）：$\varphi$
- 相速率（Phase speed）：$v$

# X 數學

## i 符號

- 對於向量 **v**，|**v**| 表示其歐幾里得距離。
- 單位法向量：$\hat{n}$
- 零張量：零、$0$ 或 **0**
- 單位方陣：**I**
- 任意純量 $A$ 與非零向量 **B**，向量 **C** $= \frac{A}{\mathbf{B}}$ 表示 **C** 使得 **B** $\cdot$ **C** $= A$ 且 $|A| =$ |**B**| $\cdot$ |**C**|，即 **B** $\cdot$ **C** $= A$ 且 **B** $\parallel$ **C**。
- 任意向量 **a**，**â** 指與 **a** 同向的單位向量。
- 拓樸空間 $(X, \tau)$ 中，集合 $C \subseteq X$ 被稱為不連通的，如果

$$\exists A, B \in \tau \text{s.t. } A \cap B = \varnothing \wedge C \cap A \neq \varnothing \wedge C \cap B \neq \varnothing \wedge C \subseteq A \cup B.$$

  否則它被稱為連通的。

## ii 疊加原理（Principle of superposition）

指對於所有線性系統，兩個或多個刺激引起的淨響應是由每個刺激單獨引起的響應總和。電磁力學中的所有場、力和能量都服從之。

## iii 保守場（Conservative field）

線積分僅與起訖點有關而與路徑無關的場，即環路積分為零的場，即可以表示成另一個場的梯度的場，在 $\mathbb{R}^3$ 即旋度為零的場。

## iv 等位/等勢（Equipotential/Isopotential）域

指一個子集，其中每個點都處於相同的勢（Potential），其中勢的梯度為保守場。$n$ 維中 $\leq (n-1)$ 維的兩等位域恆不相交。令有保守場 **G**，勢 $\mathbf{U}_G$ 使得 **G** $= -\nabla \mathbf{U}_G$，則 $\mathbf{U}_G$ 的等位域恆與場 **G** 垂直。當 **G** 為靜電場，即在等電位面上移動的電荷不受靜電力作功。

# 2 電荷、電流、極化、磁化、勞侖茲力與電磁場（Charge, Current, Polarization, Magnetization, Lorentz Force, and Electromagnetic Field）

## I 自由空間（Free space）/真空（Vacuum）

電磁學中的自由空間或真空指沒有具有靜止質量的物質、光的相速度為真空光速、磁常數為真空磁常數的空間。

## II 馬克士威方程組（Maxwell's equations）/馬克士威-黑維塞方程組（Maxwell–Heaviside equations）

是一組偏微分方程，由馬克士威於 1862 年提出，提出時包含勞侖茲力定律，現在則一般寫作四個方程，與勞侖茲力定律一起構成了古典電磁學的基礎，並適用於任意非相對論性情況。

## III 電荷（Charge）

### i 電荷量子化（Charge quantization）

- 電子的電荷乘以負一被定義為基本電荷（Elementary charge）$e = 1.6021766208 \times 10^{-19}$ C。
- 電子的電荷由密立坎（Millikan）於 1909 年以油滴實驗首次測得。
- 所有重子（Baryon）和輕子（Lepton）所帶的電荷皆為基本電荷的整數倍。

### ii 電荷載子（Charge carrier）

指在電場作用下可自由運動的電荷，如金屬中的自由電子、半導體中的自由電子與電洞、電解質溶液與熔融態離子化合物的陰陽離子。

Carrier concentration is defined as the number of a type of carriers per unit volume.

### iii 電荷守恆定律（Law of conservation of charge, chage conservation law）

一個系統如與外界無電荷交換，則該系統的總電荷維持定值。可從高斯磁定律與安培–馬可士威定律得出。

## IV 勞侖茲力（Lorentz force）/電磁力（Electromagnetic force）

### i 勞侖茲力定律（Lorentz force law）

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

- 電場 **E** 與磁場 **B** 以之定義。
- $q\mathbf{E}$ 稱勞侖茲力電（場）力項或電（場）力；$q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 稱勞侖茲力磁（場）力項或磁（場）力。
- 磁場力對電荷不做功。

### ii 勞侖茲力密度（Lorentz force density）

$$\mathbf{f} = \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}) = \rho\mathbf{E} + \mathbf{J}_f \times \mathbf{B}.$$

## V 電通量（Electric flux）

曲面 $S$ 上的電通量 $\Phi_E$ 定義為：

$$\Phi_E = \iint_S \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{S}.$$

## VI 磁通量（Magnetic flux）

曲面 $S$ 上的磁通量 $\Phi_B$ 定義為：

$$\Phi_B = \iint_S \mathbf{B}\cdot \mathrm{d}\mathbf{S}.$$

對於均勻磁場 **B** 通過定向（Oriented）平面 **S**，其磁通量可簡化為：

$$\Phi_B = \mathbf{B}\cdot\mathbf{S}.$$

## VII 電極化（Polarization）

### i （電）偶極矩（(Electric) dipole moment）

一物體的電偶極矩 $\wp$ 根據其在電場 **E** 中所受電力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 定義為：

$$\boldsymbol{\tau} = \wp \times \mathbf{E}.$$

$\wp$ 所在直線稱 dipole axis。

### ii 電偶極子（Electric dipole）

兩點電荷電荷 $+q$、$-q$，自電荷 $-q$ 指向電荷 $q$ 的向量為 **d**，稱電偶極子，具有電偶極矩：

$$\wp = q\mathbf{d}.$$

### iii （電）極化密度（Polarization current density）

定義為：

$$\mathbf{P} = \frac{\mathrm{d}\wp}{\mathrm{d}V}.$$

### iv 電位移（場）（Electric displacement (field)）

定義為：

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}.$$

Displacement current is defined as

$$I_d = \iint_S \mathbf{D} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}.$$

and is not an actual transfer of charge.

### v 電極化率/電極化係數（Electric susceptibility）

定義為：

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_0 + \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}.$$

對於非線性材料，令 $\chi_{ei}$ 為第 $i$ 電極化率：

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_0 + \varepsilon_0 \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{ei} \mathbf{E}^i.$$

對於不具有鐵電性的材料，$\mathbf{P}_0 = 0$。

### vi 相對電容率（Relative permittivity）/介電常數（Dielectric constant）

定義為：

$$\varepsilon_r = (1 + \chi_e).$$

### vii 電容率（Permittivity）

定義為：

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0,$$

即：

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}.$$

## VIII 磁化（Magnetization）

### i 磁矩（Magnetic moment）/磁偶極矩（Magnetic dipole moment）

一物體的磁偶極矩 **m** 根據其在磁場 **B** 中所受磁力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 定義為：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}.$$

**m** 所在直線稱 dipole axis。

### ii 磁極（Magnetic pole）

定義 **m** 自 S 極指向 N 極。

### iii 磁化強度（Magnetization）

定義為：

$$\mathbf{M} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{m}}{\mathrm{d}V}.$$

### iv 磁場強度（Magnetic field strength or Magnetic field intensity）/H 場（H-field）

定義為：

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}.$$

### v （體積）磁化率/磁化係數（Magnetic susceptibility）

定義為：

$$\mathbf{M} = \chi_v \mathbf{H}.$$

為實數或二階張量。

磁化率 $> 0$ 者具有順磁性、鐵磁性、亞鐵磁性或反鐵磁性；磁化率 $< 0$ 者具有逆磁性。

### vi 相對磁導率（Relative magnetic permeability）

定義為：

$$\mu_r = (1 + \chi_v).$$

### vii 磁導率（Magnetic permeability）

定義為：

$$\mu = \mu_r \mu_0,$$

即：

$$\mu \mathbf{H} = \mathbf{B}.$$

## IX 電荷密度（Charge density）

### i （體積）（總）電荷密度（(Volume) (total) charge density）

定義為：

$$\rho = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V}.$$

### ii （體積）束縛電荷密度（(Volume) bound charge density）

定義為：

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$

### iii （體積）自由電荷密度（(Volume) free charge density）

定義為：

$$\rho_f = \rho + \rho_b.$$

自由電荷：

$$q_f = \iiint_V \rho_f \,\mathrm{d}V$$

### iv 表面（總）電荷密度（Surface (total) charge density）

定義為：

$$\sigma = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S}.$$

### v 表面束縛電荷密度（Surface bound charge density）

定義為：

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{n}.$$

### vi 表面自由電荷密度（Surface free charge density）

定義為：

$$\sigma_f = \sigma + \sigma_b.$$

## X 電流（Electric current）與電流密度（Current density）

### i 電流

指通過一截面的電荷的平均定向移動，定義為單位時間內通過某一截面的電荷淨轉移量 $I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$，一電流元 $\mathrm{d}\mathbf{l}I$ 定向為其正電荷移動方向。

## XI 漂移速度（Drift velocity）

帶同性電的電荷載子進行著無序的鋸齒狀熱運動，其電荷量加權平均速度稱漂移速度 $\mathbf{v}_d$（帶異性電的電荷載子，如半導體中的電子與電洞，須分開討論），不受勞侖茲力時為零，受勞侖茲力時不為零。由於電子質量甚小，自由電子熱運動速率甚大。以截面積 3 平方毫米的銅線為例，電荷載子密度約 $8.5\times10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}$，電子熱運動速率室溫下約 2 百千公尺每秒，當載流 10 安培，電子漂移速度約 0.24 毫米每秒。

### i （體積）（總）電流密度（(Volume) (total) current density）

令一微分體積域有電流 $I$，方向為 $\hat{\mathbf{l}}$，與之垂直的截面面積 $S$，其電流密度定義為：

$$\mathbf{J} = \lim_{S\to 0} \frac{\hat{\mathbf{l}}I}{S}.$$

即

$$I = \iint_S \mathbf{J} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}.$$

### ii （體積）極化電流密度（(Volume) polarization current density）

定義為：

$$\mathbf{J}_p = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}.$$

### iii （體積）磁化電流密度（(Volume) magnetization current density）

定義為：

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M}.$$

### iv （體積）束縛電流密度（(Volume) bound current density）

定義為：

$$\mathbf{J}_b = \mathbf{J}_p + \mathbf{J}_m.$$

### v （體積）自由電流密度（(Volume) free current density）

某點的自由電流密度為該處的電荷載子密度 $\rho$ 乘以電荷載子速度 $\mathbf{v}$：

$$\mathbf{J}_f = \rho \mathbf{v}.$$

某區域的（平均）自由電流密度，即點自由電流密度的體積積分除以體積，即平均電荷載子密度 $\rho$ 乘以電荷載子電荷量加權平均速度（即漂移速度 $\mathbf{v}_d$）：

$$\mathbf{J}_f = \rho \mathbf{v}_d.$$

服從：

$$\mathbf{J}_f = \mathbf{J} - \mathbf{J}_b.$$

### vi 自由電流（Free current）

截面積 $S$ 的自由電流 $I_f$ 為：

$$I_f = \iint_S \mathbf{J}_f \, \mathrm{d}S.$$

## XII 場線（Field line）

場線於 1851 年由法拉第（Faraday）提出，用於表示向量場。

### i 定義

- 場線在該點的切線方向表示向量場在該點的方向。
- 場線在該點的疏密程度正比於向量場在該點的模長。
- 場線若非封閉，則起點/源頭點在一個散度為正的點或無限遠處，終點/匯聚點在一個散度為負的點或無限遠處。除起點與終點（如有）外，其餘點散度為零，即場線不在該點相交。

### ii 電場線（Line of electric field）/電力線（Line of electric force）

電場線密度定義為電場，通過一曲面的電場線數目定義為其電通量。電荷密度為正的點，電場散度大於零，為電場線源頭；電荷密度為負的點，電場散度小於零，為電場線匯聚點；電荷密度為零的點，電場散度等於零，場線不可在電荷密度為零的點相交。

### iii 磁場線（Line of magnetic field）/磁力線（Line of magnet force）

磁場線密度定義為磁場，通過一曲面的磁場線數目定義為其磁通量。磁感應強度場散度為零，即場線不可相交，即場線為封閉曲線。

### iv 保守場線

保守場線是張緊的（Taut）。

# 3 靜電學（Electrostatics）

## I 詞彙定義

### i 靜電學

靜電學研究電場不隨時間改變下的電磁學。

### ii 靜電平衡（Electrostatic equilibrium）

當電荷分布不隨時間改變，則稱其處於靜電平衡。

### iii 靜電場（Electrostatic field）

指不隨時間改變的電場，為保守場，即旋度為零：

$$\forall l:\ -\oint_l \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l}=0.$$

隨時間改變的電場亦可分為靜電場與感應電場，其中靜電場服從庫侖定律靜電場形式，無旋度，可以表示成靜電場電位的散度；感應電場是電場減去靜電場，滿足法拉第電磁感應定律。

### iv 靜電力（Electrostatic force）/庫侖力（Coulomb force）

靜電場造成的勞侖茲力電力項，為保守力。

# II 庫侖定律（Coulomb's law）與馬克士威第一方程（Maxwell's first equation）–高斯定律（Gauss' law）

## i 庫侖扭秤（Torsion balance）

- 1777 年庫侖發明庫侖扭秤，構造類似卡文迪西扭秤實驗（Cavendish experiment），可測量庫侖常數。
- 1785 年庫侖提出庫侖定律並以扭秤實驗支持之。

## ii 庫侖定律靜電力形式

原點上電荷 $q$，其與 $\mathbf{r}$ 的電荷 $q_1$ 互相之靜電力/庫侖力 $\mathbf{F}$ 服從：

$$\mathbf{F} = \frac{k_e q q_1 \hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2} = \frac{q q_1 \hat{\mathbf{r}}}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}|^2}.$$

## iii 庫侖定律靜電場形式

原點上電荷 $q$，其在 $\mathbf{r}$ 產生的靜電場 $\mathbf{E}$ 為：

$$\mathbf{E} = \frac{k_e q \hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2} = \frac{q \hat{\mathbf{r}}}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}|^2}.$$

## iv 高斯定律–微分形式

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f,$$

即：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_f}{\varepsilon}$$

## v 庫侖定律證明高斯定律

*Statement.* 已知電場疊加原理，則對於一靜止電荷，高斯定律微分形式為庫侖定律靜電場形式的必要條件。

*Proof.* 庫侖定律闡明，原點上電荷 $q$，其在 $\mathbf{r}$ 產生的電場 $\mathbf{E}$ 為：

$$\mathbf{E} = \frac{k_e q \hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2} = \frac{q \hat{\mathbf{r}}}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}|^2}.$$

令體積域 $V$ 內電荷密度 $\rho$：

$$\mathbf{E} = \frac{\rho}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2} \, \mathrm{d}^3\mathbf{r}.$$

取方程兩邊對於 $\mathbf{r}$ 的散度：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2} \, \mathrm{d}^3\mathbf{r}.$$

注意到：

$$\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2} = 4\pi\delta(\mathbf{r}),$$

其中 $\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$ 為狄拉克 $\delta$ 函數。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V 4\pi\delta(\mathbf{r})\,\mathrm{d}^3\mathbf{r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

□

### vi　高斯定律證明庫侖定律

*Statement.* 已知電場疊加原理，則對於一靜止電荷，高斯定律微分形式為庫侖定律靜電場形式的充分條件。

*Proof.* 高斯定律闡明：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

定義球座標系，以庫侖定律欲討論之電荷之位置為原點，徑向距離 $r$、極角 $\theta$ 與方位角 $\varphi$。由於 $\mathbf{E}$ 只依賴 $r$：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\mathbf{E}\right).$$

在球坐標系中，積分體積域 $V$ 的微分體積元素 $\mathrm{d}V$ 為：

$$\mathrm{d}V = r^2\sin(\theta)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

故對於點電荷 $q$，電荷密度 $\rho$ 可以表示為：

$$\rho = \frac{q\delta(\mathbf{r})}{4\pi|\mathbf{r}|^2},$$

其中 $\delta(\mathbf{r})$ 為狄拉克 $\delta$ 函數。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{q\delta(\mathbf{r})}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}|^2}.$$

又，$\nabla \times \mathbf{E} = 0$，得：

$$\mathbf{E} = \frac{q\hat{\mathbf{r}}}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}|^2}.$$

□

### vii　高斯定律–積分形式

對於封閉三維流形 $V$ 與 $S = \partial V$，令 $V$ 中總電荷 $q$：

$$\oiint_S \mathbf{D}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \iiint_V \rho_f\,\mathrm{d}V,$$

即：

$$\oiint_S \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \rho\,\mathrm{d}V = \frac{1}{\varepsilon}\iiint_V \rho_f\,\mathrm{d}V = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{q_f}{\varepsilon}.$$

## III 靜電感應與起電

### i 靜電感應（Electrostatic induction）

當一帶電體靠近電中性的物體時，該物體的近端（靠近帶電體的區域）感應出異性電，遠端感應出等量同性電，此種電荷稱感應電荷，此種暫時性的電荷分離現象，稱為靜電感應。因靜電感應使異性電較同性電更近帶電體，故兩物相吸。當帶電體移走時，物體又會恢復成原來的狀態。

導體（Conductor）至絕緣體（Insulator）皆可，惟金屬乃自由電子移動，故感應電荷較強；絕緣體電子無真正分離出，僅產生感應偶極，感應電荷輕微，亦稱極化現象。

### ii 感應起電（Charging by induction）

若在靜電感應時將該電中性體接地，其將帶與帶電體異性之電，稱感應起電。

### iii 接觸起電（Charging by contact）

將電位不同之物體與導體接觸，藉自由電子的轉移使兩者電位相等，稱為接觸起電。

### iv 摩擦起電（Charging by friction）

通過摩擦的方式，使物體之間的電子轉移，使兩物體帶上等量異性電荷，稱摩擦起電。如：絲綢摩擦玻璃棒使前者帶負電且後者帶正電、毛皮摩擦橡膠棒使前者帶正電且後者帶負電。

導體至絕緣體皆可。電子轉移的原因是兩者電子親和力（Electron affinity, $EA$）或游離能（Ionization energy, $IE$ 的不同，摩擦後電子親和力或游離能較小者帶正電荷、電子親和力或游離能較大者帶負電荷。

### v 驗電器（Electroscope）

一瓶，一金屬細桿穿過瓶口絕緣塞，桿上瓶內端連接兩金屬箔片（一般為金箔），瓶外端連接金屬球。金屬箔片不帶電時因自身重量閉合，帶電時則因兩金屬箔片帶同性電之勞侖茲力而張開，張角與電量正相關。

- 欲檢測一物體是否帶電：使驗電器不帶電，以物接觸之，若張開則物帶電，否則物不帶電。
- 欲檢測一物體是否為導體：使驗電器帶電、物不帶電，以物接觸之，若張角縮小則物為導體，否則物為絕緣體。
- 欲檢測一物的電性：使驗電器帶已知電性電，以物接觸之，若張角變大則物帶與驗電器同性之電，若張角變小則物不帶與驗電器同性之電，若張角先變小至閉合而後再次張開則物帶量值較驗電器所帶電更多的與驗電器異性之電。

### vi 影印機/靜電成像技術（Electrostatic imaging）

- 光電導材料（Photoconductive Material）：在黑暗中絕緣，但受光照後會導電。

- 感光鼓（photoreceptor drum）：覆有光電導材料的圓筒，影印前先使帶靜電。
- 曝光（Exposure）：文件被光源（如氙氣燈或雷射束）照亮，空白處光透射而過，將文件的影像投射到感光鼓上。鼓上未被光照的部分保持靜電荷，而被光照的部分靜電荷被中和。
- 顯影劑/碳粉（Toner）：感光鼓表面的靜電影像吸引帶相反電荷的碳粉，使碳粉附著在感光鼓的圖像區域上。碳粉通常由樹脂、顏料和帶電材料組成。
- 轉印：一張紙被輸送到感光鼓附近，帶與感光鼓同性之電的轉印電極提供較感光鼓靜電荷更強的靜電場，將碳粉圖像從感光鼓吸引並轉移到紙張上。
- 熱壓（Fuser）：高溫將碳粉融化並壓附到紙上，形成永久圖像。

# IV 靜電場電位能(Electric potential energy)與電位(Electric potential)

## i 靜電場電位能

電荷 $q$ 在位置 $\mathbf{r}_1$ 相對於參考點 $\mathbf{r}_{ref}$ 的靜電場電位能 $U_e(\mathbf{r}_1)$ 為：

$$\begin{aligned} U_e(\mathbf{r}_1) &= -W_{\mathbf{r}_{ref}\to\mathbf{r}_1} \\ &= -\int_{\mathbf{r}_{ref}}^{\mathbf{r}_1} \mathbf{F}(\mathbf{r})\cdot \mathrm{d}\mathbf{r} \\ &= -\int_{\mathbf{r}_{ref}}^{\mathbf{r}_1} q\mathbf{E}(\mathbf{r})\cdot \mathrm{d}\mathbf{r} \end{aligned}$$

其中 **E** 為靜電場。

靜電力對電荷做功等於靜電場電位能變化乘以負一。

靜電場電位能服從力學能守恆與歐拉-拉格朗日方程（Euler-Lagrange equation）。

常以無限遠處為零位面。

## ii 靜電場電位

某處的靜電場電位 $\phi$ 為非零測試電荷 $q$ 在該處的電位能 $U_e$ 除以其電荷 $q$，令參考點 $\mathbf{r}_{ref}$，即：

$$\phi = -\int_{\mathbf{r}_{ref}}^{\mathbf{r}_1} \mathbf{E}(\mathbf{r})\cdot \mathrm{d}\mathbf{r}$$

其中 **E** 為靜電場。

常以無限遠處為零位面。

### iii 單一靜電荷電位能與電位

以無限遠處為電位能與電位零位面，對於原點上單一靜電荷 $q_0$ 場源，$\mathbf{r}$ 的電位 $\phi(\mathbf{r})$ 為：

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{k_e q_0}{|\mathbf{r}|}$$

電荷 $q$ 在位置 $\mathbf{r}$ 的電位能 $U_e(\mathbf{r})$ 為：

$$U_e(\mathbf{r}) = \frac{k_e q_0 q}{|\mathbf{r}|}$$

### iv Kinetic energy change

When a charge move from a point to another with potential difference $\Delta\phi$ without external force, its kinetic energy change it $\Delta K = -q\Delta\phi$.

### v 接地（Ground）

地球定義為一以無限遠處為零位面之電位恆為零的巨大導體；接地指將一物體與地球以導體相接使可與地球自由交換電荷。

## V 靜電平衡導體

### i 靜電屏蔽（Electrostatic shielding）效應

令整個空間為 $R$，其中有連通閉集 $C$ 為導體，即其中電荷載子可以自由移動使處於靜電平衡，假設每個事件發生後 $C$ 可以立即達成靜電平衡，令 $C$ 除去 $C$ 的極限點為開集 $D$，令有簡單連通閉集 $O \supseteq C$ 使得 $O$ 的所有極限點都是 $C$ 的極限點，令 $O$ 除去 $O$ 的極限點為開集 $P$，令 $P \setminus D$ 的閉子集的集合 $\mathscr{B}$ 使得：

$$(\forall A \neq B \in \mathscr{B} : A \cap B = \varnothing) \wedge \bigcup_{A \in \mathscr{B}} A = P \setminus D.$$

則當 $C$ 處於靜電平衡時：

- $D$ 中任一點電場為零。

  *Proof.* 歸謬證之。假設 $D$ 中一點有一非零電場 $\mathbf{E}$，則該處自由電子受力 $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$，故自由電子會移動，違反靜電平衡。 □

- $C$ 中任兩點電位相同，為等電位體。

  *Proof.* 歸謬證之。若 $C$ 中存在兩點之電位差 $V \neq 0$，令兩點間有路徑 $l \subseteq C$，依據梯度定理：

  $$\int_l \nabla\phi \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = V$$

  則該路徑中存在一些部分使得：

  $$\nabla\phi \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} \neq 0$$

  表示自由電子會移動，違反靜電平衡。 □

- $D$ 不帶電荷，即 $C$ 之淨電荷分布於其表面。

  *Proof.* 歸謬證之。若 $D$ 中封閉三維流形 $V$ 帶電荷 $q$，依據馬克士威第一方程，令 $S = \partial V$，有：

  $$\varepsilon_0 \iint_S \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = q$$

  違反 $D$ 中任意點電場為零。 □

- $C \setminus D$ 若有非零電場則垂直於該表面。

  *Proof.* 歸謬證之。若 $C \setminus D$ 存在不垂直該表面之電場，則違反 $C$ 為等電位體。 □

- $\mathscr{B}$ 中的每個元素的極限點與其除去其極限點的開集帶等量異性電。

  *Proof.* 對於任一 $A \in \mathscr{B}$，令一個閉集 $B \supsetneq A$ 且 $B \subseteq A \cup D$，$B$ 的所有極限點的集合 $S \subseteq D$，又 $D$ 中任一點電場為零，依據高斯定律，$B$ 中淨電荷為：

  $$\varepsilon \oint_S \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = 0$$

  又 $B \setminus D = A$，故得證。 □

- 若 $C$ 接地，則 $\{R \setminus P\} \cap \mathscr{B}$ 中的每一個元素的電場不互相影響。

  *Proof.* 對於 $\mathscr{B}$ 中的元素由前條可知。對於 $R$，若 $A \in \mathscr{B}$ 新增一電場，$C \cap A$ 中立即新增電荷以抵銷之，又 $C$ 接地，故與 $C \cap A$ 改變的電荷等量異性的電荷會傳給地球，使得 $C \setminus A$ 不受之影響。 □

末二條稱靜電屏蔽效應，若靜電平衡導體不完全封閉某區域但在外電場垂直面上存在一些導體阻隔該區域，仍可達到一定屏蔽效果。

### ii 靜電平衡導體圓球

令有一半徑 $R$ 的導體圓球或薄球殼，帶淨電荷 $q$，以球心為原點，無外電場，若為薄球殼則其內空間無電荷，則：

- 其外（含表面）之電場與電位均同一位於原點的點電荷 $q$ 產生者。
- 其內（不含表面）之電場為零，電位與表面同。
- 其表面之電荷平均分布。

即，圓球表面任一點之表面電荷密度 $\sigma$、位置 $\mathbf{r}$ 處，電場 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$、相對於無限遠處的電位 $\phi_i(\mathbf{r})$、相對於球心的電位 $\phi_c(\mathbf{r})$ 為：

$$\sigma = \frac{q}{4\pi R^2}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \dfrac{k_e q \hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2} = \dfrac{q\hat{\mathbf{r}}}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}|^2}, & |\mathbf{r}| \geq R \\ 0, & |\mathbf{r}| < R \end{cases}$$

$$\phi_i(\mathbf{r}) = \begin{cases} -\hat{\mathbf{r}} \displaystyle\int_{\infty}^{|\mathbf{r}|} k_e q x^{-2}\, \mathrm{d}x = -\hat{\mathbf{r}} \left(-k_e q x^{-1}\right) \Big|_{\infty}^{|\mathbf{r}|} = \frac{k_e q}{|\mathbf{r}|} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}|}, & |\mathbf{r}| \geq R \\ \dfrac{k_e q}{R} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}, & |\mathbf{r}| < R \end{cases}$$

$$\phi_c(\mathbf{r}) = \begin{cases} k_e q \left(\dfrac{1}{|\mathbf{r}|} - \dfrac{1}{R}\right) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\dfrac{1}{|\mathbf{r}|} - \dfrac{1}{R}\right), & |\mathbf{r}| \geq R \\ 0, & |\mathbf{r}| < R \end{cases}$$

## VI　絕緣體圓球靜電平衡

令絕緣體指電荷恆平均分布之物體。令有一半徑 $R$ 的絕緣體圓球 $B$，帶淨電荷 $q$，以球心為原點，無外電場，則：

圓球任一點之（體積）電荷密度 $\rho$ 為：

$$\rho = \frac{3q}{4\pi R^3}$$

位置 $\mathbf{r}$ 處，電場 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$、相對於無限遠處的電位 $\phi_i(\mathbf{r})$、相對於球心的電位 $\phi_c(\mathbf{r})$ 為：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \dfrac{k_e q \hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2} = \dfrac{q\hat{\mathbf{r}}}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}|^2}, & |\mathbf{r}| \geq R \\ \dfrac{k_e q \mathbf{r}}{R^3} = \dfrac{q\mathbf{r}}{4\pi\varepsilon_0 R^3}, & |\mathbf{r}| < R \end{cases}$$

$$\phi_i(\mathbf{r}) = \begin{cases} \dfrac{k_e q}{|\mathbf{r}|} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}|}, & |\mathbf{r}| \geq R \\ \dfrac{k_e q}{R} - \displaystyle\int_{R}^{|\mathbf{r}|} \frac{k_e q x}{R^3}\, \mathrm{d}x = \frac{k_e q}{R} - \frac{k_e q\, |\mathbf{r}|^2}{2R^3} + \frac{k_e q}{2R} = \frac{3k_e q}{2R} - \frac{k_e q\, |\mathbf{r}|^2}{2R^3} = \frac{3q}{8\pi\varepsilon_0 R} - \frac{q\, |\mathbf{r}|^2}{8\pi\varepsilon_0 R^3}, & |\mathbf{r}| < R \end{cases}$$

$$\phi_c(\mathbf{r}) = \begin{cases} k_e q \left(\dfrac{1}{|\mathbf{r}|} - \dfrac{1}{2R}\right) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\dfrac{1}{|\mathbf{r}|} - \dfrac{1}{2R}\right), & |\mathbf{r}| \geq R \\ -\dfrac{k_e q\, |\mathbf{r}|^2}{2R^3} = -\dfrac{q\, |\mathbf{r}|^2}{8\pi\varepsilon_0 R^3}, & |\mathbf{r}| < R \end{cases}$$

# VII 均匀電場

## i Electric field of a uniformly charged ring

Consider a ring of radius $R$ lying in the $xy$-plane, centered at the origin, with total charge $q$ uniformly distributed. At $(0,0,z)$, the electric field is

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \int_0^{2\pi R} \frac{qz\hat{k}}{8\pi^2\varepsilon_0 R(z^2+R^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{qz\hat{k}}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{3/2}}\end{aligned}$$

For $z \ll R$,

$$\mathbf{E} = \frac{qz\hat{k}}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

For $z \gg R$,

$$\mathbf{E} = \frac{q\hat{k}}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$$

## ii Electric field of a uniformly charged disk

Consider a disk of radius $R$ lying in the $xy$-plane, centered at the origin, with total charge $q$ uniformly distributed. At $(0,0,z)$,

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \int_0^{2\pi}\int_0^{R} \frac{qz\hat{k}}{4\pi^2\varepsilon_0 R^2(z^2+r^2)^{3/2}} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\left(-\frac{qz\hat{k}}{4\pi^2\varepsilon_0 R^2(z^2+r^2)^{1/2}}\right)\Bigg|_0^R \mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{q\hat{k}}{4\pi^2\varepsilon_0 R^2} - \frac{qz\hat{k}}{4\pi^2\varepsilon_0 R^2(z^2+R^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{q\hat{k}}{2\pi\varepsilon_0 R^2}\left(1 - \frac{z}{(z^2+R^2)^{1/2}}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi &= \int_0^{2\pi}\int_0^{R} \frac{q}{4\pi^2\varepsilon_0 R^2\sqrt{z^2+r^2}} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,, \quad u = \sqrt{z^2+r^2}, \quad \mathrm{d}u = \frac{r}{u} \\ &= \int_0^{2\pi}\int_{|z|}^{\sqrt{z^2+R^2}} \frac{q}{4\pi^2\varepsilon_0 R^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R^2}\left(\sqrt{z^2+R^2} - |z|\right)\end{aligned}$$

For $z \ll R$,

$$\mathbf{E} = \frac{q\hat{k}}{2\pi\varepsilon_0 R^2}$$

$$\phi = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

For $z \gg R$,

$$\mathbf{E} = \frac{q\hat{k}}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$$

$$\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 |z|}$$

### iii Electric field of uniformly charged rod

For a rod with length $\ell$ and charge $q$ uniformly distributed, let the two endpoints be $(0,0)$ and $(-\ell,0)$. At $(0,d)$:

$$E_x = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \ell}\int_0^{\ell} \frac{x}{(x^2+d^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \ell}\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{\sqrt{\ell^2+d^2}}\right)$$

$$E_y = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \ell}\int_0^{\ell} \frac{d}{(x^2+d^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d\sqrt{\ell^2+d^2}}$$

$$\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \ell}\int_0^{\ell} \frac{1}{\sqrt{x^2+d^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \ell}\ln\left(\frac{\ell+\sqrt{\ell^2+d^2}}{d}\right)$$

At $(d,0)$ for $d \geq 0$:

$$E_x = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \ell}\int_0^{\ell} \frac{1}{(x+d)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \ell}\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{\ell+d}\right)$$

$$E_y = 0$$

$$\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \ell}\int_0^{\ell} \frac{1}{x+d}\,\mathrm{d}x = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \ell}\ln\left(\frac{\ell+d}{d}\right)$$

### iv Electric field of uniformly charged semi-infinite rod

For a semi-infinite rod $(t,0), \quad t \leq 0$ with uniform linear charge density $\lambda$. At $(0,d)$:

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{\infty} \frac{x}{(x^2+d^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{\infty} \frac{d}{(x^2+d^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

$$\phi = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+d^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{\infty+\sqrt{\infty^2+d^2}}{d}\right) = \infty$$

At $(d,0)$ for $d \geq 0$:

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{\ell} \frac{1}{(x+d)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

$$E_y = 0$$

$$\phi = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{\infty} \frac{1}{x+d}\,\mathrm{d}x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{\infty+d}{d}\right) = \infty$$

### v 圓柱

一半徑 $R$ 圓柱殼，高方向線電荷密度 $\lambda$，其外半徑 $r$ 同心圓柱殼上之電場為向外

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

*Proof.* 高斯定律取小圓柱可知 $E2\pi r\,\mathrm{d}\ell = \dfrac{\lambda\,\mathrm{d}\ell}{\varepsilon_0}$。 □

### vi 帶電之無限大平板

令有一無限大平板表面電荷密度 $\sigma$，平板厚度相對於 $r$ 忽略，電荷可分離於兩表面或僅在一表面。則距離平板 $r$ 之電場（正表遠板向，負表近板向）為：

$$\begin{aligned}
E =& k_e\sigma r\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\left(r^2+x^2+y^2\right)^{-\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=& k_e\sigma r\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}\left(r^2+t^2\right)^{-\frac{3}{2}}t\,\mathrm{d}t\mathrm{d}\theta\\
=& k_e\sigma r\frac{2\pi}{2}\\
=& 2\pi k_e\sigma\\
=& \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}
\end{aligned}$$

或以高斯定律取小圓柱可知

$$E2\pi\left(\mathrm{d}r\right)^2 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0\pi\left(\mathrm{d}r\right)^2}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

若兩平板平行而置，帶均勻異號電，帶正電板相對於帶負電板電位差 $V$，相距 $d$，則兩板表面電荷密度量值均為 $\sigma$，且整個空間的電場均為自帶正電板指向帶負電板方向量值 $E$：

$$E = \frac{V}{d} = 4\pi k_e\sigma = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

### vii 帶電粒子在均勻電場中的運動

令有一均勻電場 **E**，一質量 $m$、電荷 $q$ 的帶電質點以初速度 $\mathbf{v}_0$ 自 $\mathbf{r}_0$ 釋放，假設其僅受勞侖茲力，其所在地磁場為 **B** 且為時間的函數，$t$ 為時間，則其位置 $\mathbf{r}(t)$、速度 $\mathbf{v}(t)$、加速度 $\mathbf{a}(t)$、速率 $v(t)$、動能 $E_K(t)$ 為：

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{q}{2m}\mathbf{E}t^2 + \frac{q}{m}\int_0^t\left(\int_0^s \mathbf{v}(u)\times\mathbf{B}\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}s.$$

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 + \frac{q}{m}\mathbf{E}t + \frac{q}{m}\int_0^t \mathbf{v}(u)\times\mathbf{B}\,\mathrm{d}u.$$

$$\mathbf{a}(t) = \frac{q}{m}(\mathbf{E}+\mathbf{v}(t)\times\mathbf{B}).$$

$$v(t) = |\mathbf{v}_0 + \frac{q}{m}\mathbf{E}t|.$$

$$E_K(t) = q\mathbf{E}\cdot(\mathbf{r}(t)-\mathbf{r}_0) + \frac{m}{2}{\mathbf{v}_0}^2.$$

# VIII Electric dipole

## i Electric field of electric dipole

Suppose there are two charges $+q, -q$, and the vector from $-q$ to $+q$ is $\mathbf{d}$, and the dipole moment $\wp = q\mathbf{d}$. Let the center of them be the origin. The eletric field emitted by it is

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q(\mathbf{r}-\frac{\mathbf{d}}{2})}{\left|r-\frac{\mathbf{d}}{2}\right|^3} - \frac{q(\mathbf{r}+\frac{\mathbf{d}}{2})}{\left|r+\frac{\mathbf{d}}{2}\right|^3}\right)$$

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\left|\mathbf{r}-\frac{\mathbf{d}}{2}\right|} - \frac{1}{\left|\mathbf{r}+\frac{\mathbf{d}}{2}\right|}\right)$$

For $|\mathbf{r}| \gg \left|\mathbf{d}\right|$,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}|^3}\left(3(\wp\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \wp\right)$$

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q\mathbf{d}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}|^2}$$

For $\mathbf{r} = t\mathbf{d}, \quad t \in \mathbb{R}$ and $|t| \gg 1$,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\wp\cdot\hat{\mathbf{r}}}{2\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}|^3}$$

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q\left|\mathbf{d}\right|}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r}|^2}$$

## ii Electric dipole in electric field

An electric dipole at origin, $|\mathbf{d}| \to 0$,

$$\mathbf{F} = (\wp\cdot\nabla)\mathbf{E}$$

Thus no net force in uniform field.

*Proof.*

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= q\mathbf{E}\left(\frac{\mathbf{d}}{2}\right) - q\mathbf{E}\left(-\frac{\mathbf{d}}{2}\right)\\ &= q(\mathbf{d}\cdot\nabla)\mathbf{E}\end{aligned}$$

□

$$\tau = \wp\times\mathbf{E}$$

*Proof.*

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= \frac{\mathbf{d}}{2}\times\left(q\mathbf{E}\left(\frac{\mathbf{d}}{2}\right)\right) - \left(-\frac{\mathbf{d}}{2}\right)\times\left(q\mathbf{E}\left(-\frac{\mathbf{d}}{2}\right)\right)\\ &= q\mathbf{d}\times\mathbf{E}\end{aligned}$$

□

Let $\mathscr{p} \cdot \mathbf{E} = 0$ be potential $U = 0$ and $\theta = \pi$.

$$U = -\mathscr{p} \cdot \mathbf{E}$$

*Proof.*

$$\begin{aligned} U &= -\int_{\pi}^{\theta} |\mathscr{p}||\mathbf{E}| \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \\ &= -\mathscr{p} \cdot \mathbf{E} \end{aligned}$$

□

# IX 庫侖散射（Coulomb scattering）/拉塞福散射（Rutherford scattering）

帶電粒子受靜電力而發生的彈性散射。

## i 約定

令質量 $m \ll m_1$、帶異性電量值 $q$、$Q$ 的兩質點，小質點以速度 $\mathbf{v}_0$ 自無限遠處靠近，離去至無限遠處時速度 $\mathbf{v}_1$，偏轉了 $\theta$（稱散射角）即 $\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{v}_1 = |\mathbf{v}_0||\mathbf{v}_1| \cos\theta$，大質點視為不動，以大質點為原點，小質點力學能守恆且角動量守恆（因靜電力指向原點），小質點初始位置垂直 $\mathbf{v}_0$ 的分量 $b$ 稱瞄準誤差/衝擊參數/撞擊參數（impact parameter），小質點最靠近大質點時位置 $\mathbf{R}$，$R = \mathbf{R}$，$u = |\mathbf{v}_0|$ 庫侖常數 $k$，小質點位置 $\mathbf{r}$、速度 $\mathbf{v}$，$\mathbf{b}$ 為 $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ 方向量值 $b$ 的向量。

## ii 能量觀點

力學能守恆：

$$\frac{m}{2}|\mathbf{v}|^2 + \frac{kQq}{|\mathbf{r}|} = \frac{m}{2}|\mathbf{v}_0|^2$$

角動量守恆：

$$m\mathbf{r} \times \mathbf{v} = m\mathbf{b} \times \mathbf{v}_0$$

代入：

$$\frac{m}{2}|\mathbf{v}_0|^2 = \frac{m}{2}\left|\frac{\mathbf{R} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{v}_0)}{|\mathbf{R}|^2}\right|^2 + \frac{kQq}{|\mathbf{R}|}$$

$$\frac{mu^2}{2} = \frac{m}{2}\left(\frac{bu^2}{R}\right)^2 + \frac{kQq}{R}$$

令 $D = \dfrac{2kQq}{mu^2}$：

$$1 = \frac{b^2}{R^2} + \frac{D}{R}$$

解 $R^2 - RD - b^2 = 0$ 取正：

$$R = \frac{D}{2}\left(1 + \sqrt{1 + \left(\frac{2b}{D}\right)^2}\right)$$

故最短距離是撞擊參數的函數。$\min(R) = D$ 發生於 $b = 0$，此時 $\theta = \pi$。

### iii 位置觀點

時間 $t$，定義極座標系統 $(r;\varphi)$ 使得 $(r;0)$ 與 $\left(r;\frac{\pi}{2}\right)$ 為一右手笛卡爾座標的 $x$ 與 $y$ 軸正向且初始位置 $\varphi=0$。

牛頓第三運動定律與庫侖定律給出一個微分方程：

$$\frac{KQq}{r^2}=\frac{Dmu^2}{2r^2}=m\left(\frac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}t^2}-r\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)^2\right)$$

令 $s=\frac{1}{r}$，$\omega=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$，$L=mr^2\omega$：

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-s^{-2}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}\omega=-\frac{L}{m}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=-\frac{L^2s^2}{m^2}\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}\varphi^2}$$

代入：

$$\frac{Dmu^2s^2}{2}=-\frac{L^2s^2}{m}\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}\varphi^2}-\frac{L^2s^3}{m}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}\varphi^2}+s=-\frac{Dm^2u^2}{2L^2}=-\frac{D}{2b^2}$$

特徵方程：

$$\lambda^2+1=0$$

$$\lambda=\pm i$$

常數 $A$、$B$，齊次解：

$$s_h=A\cos\varphi+B\sin\varphi$$

令特解 $s_p$ 為常數：

$$\frac{\mathrm{d}^2s_p}{\mathrm{d}\varphi^2}+s_p=-\frac{D}{2b^2}$$

$$s_p=-\frac{D}{2b^2}$$

通解：

$$s=A\cos\varphi+B\sin\varphi-\frac{D}{2b^2}$$

代入初始條件 $\varphi=0$ 時 $s=0$ 且 $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-u$：

$$A=\frac{D}{2b^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-\frac{L}{m}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}=-ub\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}=-u$$

$$B=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}=\frac{1}{b}$$

即：

$$\frac{1}{r}=\frac{D}{2b^2}(\cos\varphi-1)+\frac{1}{b}\sin\varphi$$

為以大質點為距離該分支頂點較遠的焦點的一雙曲線分支。改用以兩質點距離最短時小質點位置為 $x$ 軸正向、雙曲線中心為原點的平面直角座標表示為：

$$\frac{x^2}{\left(\frac{D}{2}\right)^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

半貫軸為 $b$，半共軛軸為 $\frac{D}{2}$，線性離心率為：

$$\sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2+b^2}$$

離心率為：

$$\sqrt{\left(\frac{D}{2b}\right)^2+1}$$

$R$ 為線性離心率加上半共軛軸即：

$$R=\frac{D}{2}+\sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2+b^2}$$

### iv　散射角

$$\tan\theta=\frac{Db}{\left(\frac{D}{2}\right)^2-b^2}$$

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{D}{2b}$$

散射角是撞擊參數的函數。

### v　拉塞福散射公式（Rutherford scattering formula）

令有一物體為一種帶電質點以體積密度 $n$ 均勻分布之區域，且無其他物質在該區域，一密度均勻之帶電質點射線向該物體射出，該物體平行射線方向厚度 $d$，射線中質點質量遠小於物體中質點。一物體中質點為圓心、所在面垂直射線、半徑 $b$（即撞擊參數）的圓環上射線質點數 $\mathrm{d}N$，該等質點在無限遠處散射射線所張立體角 $\Omega$（即該等質點軌跡雙曲線之漸近線所張立體角）：

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}b}=2\pi bnd$$

$$\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{D}{4}\csc^2\frac{\theta}{2}$$

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\theta}=\frac{\pi D^2nd}{8}\sin\theta\csc^4\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}\theta}=2\pi\sin\theta$$

得拉塞福散射公式：

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{D^2nd}{16}\csc^4\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

## X　電暈放電（Corona discharge）

導體表面電場足夠高時，附近的流體被電解成正負離子，與導體異性者會被導體吸引中和，同性者被導體排開，相當於導體放出自身電荷，稱電暈放電。空氣中欲電暈放電約需 3 百萬伏特每公尺的電場。

### i　尖端放電效應

尖端放電效應指曲率較大處通常更可能電暈放電。

設兩圓球或薄球殼之電位相同，則其上總電荷正比於其半徑，則其表面電荷密度反比於其半徑。這不嚴謹地暗示無外電場下靜電平衡的帶電導體上曲率較大處的電荷密度和電場通常均較高，此即尖端放電效應的原因。

### ii　避雷針/引雷針（Lightning rod）

避雷針是尖端氣體電暈放電效應的應用。當帶電雲層接近，避雷針尖端感應異性電，與空氣接觸放電使建築物的與雲層異性之電減少，而免遭雷擊。

### iii　靜電除塵器（Electrostatic precipitator, ESP）

靜電除塵器是尖端氣體電暈放電效應的應用。在排煙管的中心軸與外壁間施以高電壓，外壁接地，中心軸相對外壁為負電位且電場量值甚大使進入排煙管的氣體游離，其中負電者向管壁移動時撞擊煙塵使帶負電而累積在外壁上。

### iv　凡德格拉夫起電機/范氏起電機（Van de Graaff generator）

凡德格拉夫起電機是一種高壓靜電起電裝置，可產生高達數百萬伏特的靜電電壓。對底部的梳狀針通高壓電，針尖因尖端電暈放電效應而放電，電荷經由滾輪驅動的絕緣體運輸帶運輸到上方的空心金屬球上，分布到球的外表面並逐漸累積。常見演示包含：未接地的人觸碰金屬球，靜電使頭髮帶相同電荷，相互排斥；金屬球產生高壓電擊穿空氣，產生藍白色電光。

## XI　等位線實驗

電場形成盤可使用絕緣盤，其中放入正負兩圓柱形金屬電極，並注入電解質水溶液（如食鹽水），水深不超過電極高度；或使用碳質板，上放正負兩圓柱形金屬電極。為電極通直流電，另取正負兩探針與檢流計串聯，插於水中兩點，固定一探針，移動另一探針找到使得無電流的點，該等點電位相等。

# 4 電路學一（Electric Circuit I）

## I 電壓（Voltage）/電位差（Electric potential difference）與電動勢（Electromotive force, emf, EMF）/開路電壓（Open-circuit voltage）

### i 電壓（Voltage）/電位差（Electric potential difference）

電壓或電位差 $V$ 指兩點間之電位之差。

### ii 電動勢（Electromotive force, emf, EMF）/開路電壓（Open-circuit voltage）

Electromotive force is the work by non-electrostatic forces per unit charge by an emf device, that is

$$\mathcal{E} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}q}$$

### iii emf device, seat of emf, or source

A device that maintains an emf between a pair of terminal.

## II 電阻（(Electrical) resistance）

### i 電阻（(Electrical) resistance）

某電路元件的電阻 $R$ 根據其上電壓 $V$ 與電流 $I$ 定義為：

$$R = \frac{V}{I}.$$

### ii 電阻率（Resistivity）與電導率（Conductivity）

令一均勻相物質，截面積 $S$，長度 $l$，電阻率 $\psi$ 與電導率 $\kappa$ 定義為：

$$R = \psi \frac{l}{S},$$

$$\psi\kappa = 1,$$

寫成微分形式即：

$$\mathbf{J} = \kappa\mathbf{E}.$$

$$\mathbf{E} = \psi\mathbf{J}.$$

電阻率是材料特性，但受溫度與雜質影響。

電阻率：導體 > 半導體 > 絕緣體，銀、銅、金等約為 $10^{-9}$ Ω m，絕緣體約為 $10^{17}$ Ω m，在 20 攝氏度時電阻率最低者為銀 < 銅 < 金 < 鋁，在 1000 攝氏度時電阻率最低者為金 < 銅 < 銀。

### iii 歐姆定律（Ohm's law）與歐姆（式）（Ohmic）/線性導體/物質

歐姆定律指某些物質的電阻率不隨電壓或電流改變，由歐姆於 1827 年發現，即：

$$\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}V} = 0.$$

符合歐姆定律者稱歐姆（式）/線性導體/物質，不符合歐姆定律者稱非歐姆（式）/非線性導體/物質，前者如大部分金屬，後者如二極體。

### iv Drude model of drift velocity and drift current

In Drude model, after a typical collision, each free electron completely lose its memory of its previous velocity and moving off in a random direction. In the average time $\tau$ between collisions, the average free electron will acquire a drift speed of

$$\mathbf{v}_d = -\mu_n \mathbf{E} = -\frac{e\tau}{m_e}\mathbf{E}$$

where $\mu_n$ is free electron mobility defined as

$$\mu_n = \frac{q\tau}{m}$$

Suppose the free electron concentration is $n$. Then, the charge density is $\rho = -nq$ and the drift current density is

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_f = -ne\mathbf{v}_d = ne\mu_n\mathbf{E} = \frac{ne^2\tau}{m_e}\mathbf{E}$$

Thus the resistivity $\psi$ is

$$\psi = \frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{J}|} = \frac{m_e}{ne^2\tau}$$

which is a constant, i.e., obeying Ohm's law.

### v 電阻率的溫度係數（Temperature coefficient of resistance）

令電阻率 $\psi$、溫度 $\mathscr{T}$、電阻率的溫度係數 $\alpha_R$ 定義為：

$$\alpha_R = \frac{1}{\psi}\frac{\partial\psi}{\partial\mathscr{T}}.$$

經實驗得知，金屬與半導體在約 100K 以上的溫度，電阻率與溫度呈線性關係，即電阻率的溫度係數為定值，即令溫度 $\mathscr{T}_0$ 時的電阻率 $\psi_0$，電阻率對溫度的函數為：

$$\psi = \psi_0(1 + \alpha_R(\mathscr{T} - \mathscr{T}_0)).$$

金屬的電阻的成因為自由電子與雜質原子或受熱擾動的金屬陽離子碰撞產生，電子的電位能因而轉換成金屬的熱能，故對金屬而言一般溫度愈高電阻率愈高，即 $\alpha_R$ 為正，且雜質愈多電阻率愈高，半導體則反之，$\alpha_R$ 為負，且加入特定其他物質可降低電阻率。

### vi 線（熱）膨脹係數（Linear coefficient of thermal expansion）

令長度 $l$、溫度 $\mathscr{T}$、線（熱）膨脹係數 $\alpha_L$ 定義為：

$$\alpha_L = \frac{1}{l}\frac{\partial l}{\partial \mathscr{T}}.$$

經實驗得知，許多物質的熱脹冷縮（Thermal expansion）體積與溫度呈線性關係，即線（熱）膨脹係數約為定值，令溫度 $\mathscr{T}_0$ 時的長度 $l_0$、電阻率 $\psi_0$，長度對溫度的函數為：

$$l = l_0(1 + \alpha_L(\mathscr{T} - \mathscr{T}_0)).$$

### vii 電阻的溫度效應

Let $\alpha_R$ be the temperature coefficient of resistivity, $\alpha_L$ be the coefficient of linear thermal expansion, $l$ be the length, $S$ be the area. At temperature $\mathscr{T}_0$, let $l_0$ be the length, $S_0$ be the area, $\psi_0$ be the resistivity, and $R_0$ be the resistance. Then the resistance $R$ at temperature $\mathscr{T}$ is:

$$\begin{aligned}
R &= \psi\frac{l}{S} \\
&= \psi_0(1 + \alpha_R(\mathscr{T} - \mathscr{T}_0)) \cdot \frac{l_0(1 + \alpha_L(\mathscr{T} - \mathscr{T}_0))}{S_0(1 + \alpha_L(\mathscr{T} - \mathscr{T}_0))^2} \\
&= R_0\frac{1 + \alpha_R(\mathscr{T} - \mathscr{T}_0)}{1 + \alpha_L(\mathscr{T} - \mathscr{T}_0)} \\
&\approx R_0(1 + (\alpha_R - \alpha_L)(\mathscr{T} - \mathscr{T}_0)), \quad \alpha_L(\mathscr{T} - \mathscr{T}_0) \ll 1
\end{aligned}$$

And $\alpha_R - \alpha_L$ is the temperature coefficient of resistor shown in sixth band.

銅的 $\alpha_R$ 約 $3.9\times10^{-3}$ $K^{-1}$，$\alpha_L$ 約 $16.5\times10^{-6}$ $K^{-1}$，故電阻與溫度正相關，略線性正相關。

### viii 電阻色環的意義

| Color | As significant figure | As multiplier | As tolerance | As temperature coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Black | 0 | $10^0\ \Omega$ | | 250 |
| Brown | 1 | $10^1\ \Omega$ | $\pm1\%$ (F) | 100 |
| Red | 2 | $10^2\ \Omega$ | $\pm2\%$ (G) | 50 |
| Orange | 3 | $10^3\ \Omega$ | | 15 |
| Yellow | 4 | $10^4\ \Omega$ | | 25 |
| Green | 5 | $10^5\ \Omega$ | $\pm0.5\%$ (D) | 20 |
| Blue | 6 | $10^6\ \Omega$ | $\pm0.25\%$ (C) | 10 |
| Violet | 7 | $10^7\ \Omega$ | $\pm0.1\%$ (B) | 5 |
| Grey | 8 | $10^8\ \Omega$ | $\pm0.05\%$ (A) | 1 |
| White | 9 | $10^9\ \Omega$ | | |
| Gold | | | $\pm5\%$ (J) | |
| Silver | | | $\pm10\%$ (K) | |
| None | | | $\pm20\%$ (M) | |

Four-band resistors are ordered as follows: two bands of significant figures, one band of multiplier, and one band of tolerance. Five-band resistors are ordered as follows: three bands of significant figures, one band of multiplier, and one band of tolerance. Six-band resistors are ordered as follows: three bands of significant figures, one band of multiplier, one band of tolerance, and one band of temperature coefficient.

#### ix 電阻式觸控螢幕（Resistive touchscreen）

螢幕由兩層導電膜組成，當按壓螢幕時，兩層膜接觸。接觸點的電阻變化會被測量，並透過運算轉換為觸控位置。不需要導電特性，可以用任何東西觸控。

## III Source

### i Ideal emf device

One that lacks any internal resistance.

### ii Battery or real emf device

電池指將化學能轉變成電能的裝置，一般由一或多個電化電池（Electrochemical cell）組成。電池的電動勢與極板距離、面積、通過的電流大小等無關。

Battery



### iii 端電壓（Terminal voltage）

端電壓 $V$ 指電池正極的電位減去負極的電位。

### iv 內電阻（Internal resistance）

令電池端電壓 $V$、電動勢/開路電壓 $\mathcal{E}$、內電阻 $R_i$，流過之電流強度 $I$。

供電時，供給外電路的電壓為端電壓，電流自電池負極經電池內移動到正極，單位電流電池消耗化學能之功率為電動勢：

$$V = \mathcal{E} - IR_i.$$

當供電給電阻 $R_e$ 的外電路：

$$V = \mathcal{E} - \frac{\mathcal{E}}{R_e + R_i} R_i = \frac{R_e \mathcal{E}}{R_e + R_i}.$$

充電時，外電路供給的電壓為端電壓，電流自電池正極經電池內移動到負極，單位電流電池獲得化學能之功率為電動勢：

$$V = \mathcal{E} + IR_i.$$

理想電池沒有內電阻，即電動勢等於端電壓。

實際電池隨化學能消耗而內電阻增加，端電壓減小，已知電池之端電壓對儲電量關係可通過測量端電壓得知剩餘的電量。

常見的 1.5 V 碳鋅電池的在室溫下內電阻約 0.5 Ω，電動勢約 1.5 V。

## IV　電功率（Electric power）

### i　電（阻）器耗電的電功率

一電（阻）器耗電的電功率為電流通過該元件時的電位能變化率，即：

$$P = \frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}t} = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}.$$

該等能量可能被轉換成熱能、化學能、動能、光能等。

### ii　電池供電的電功率

電池供電的電功率為：

$$P = \frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}t} = I\mathcal{E}.$$

### iii　電流熱效應、焦耳熱（Joule heating）/歐姆熱（Ohmic heating）/電阻熱（Resistive heating or resistance heating）與焦耳第一定律（Joule's first law）/焦耳定律（Joule's law）/焦耳-冷次定律（Joule–Lenz law）

電流熱效應指電流通過帶有電阻的電路元件而產生熱的過程，其放出的熱稱焦耳熱/歐姆熱/電阻熱。其原因為電荷載子與電阻器中的原子碰撞而將部分動能給予原子變成該電阻器的內能，這也使得電荷載子的速率不因電場加速持續變大。

若電阻所消耗的電位能全部轉換成熱能，則電功率等於熱功率，服從焦耳-冷次定律/焦耳定律：

$$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}.$$

### iv　輸電（Electric power transmission）

輸入電功率 $P_i$ 不變，令輸電線為歐姆導體，其熱功率 $P_h$ 與輸入電壓 $V_i$ 的關係為：

$$P_h = I^2R = \left(\frac{P_i}{V_i}\right)^2 R = I^2R.$$

即熱功率與平方輸入電壓呈反比，這就是為什麼長距離輸電要使用高壓電，以減熱功耗。

## V　直流電（Direct current, DC）與交流電（Alternating current, AC）

### i　直流電（Direct current, DC）

直流電指電壓和電流隨時間保持恆定，並沿著一個方向流動的電流。

### ii 交流電（Alternating current, AC）

交流電指電壓和電流隨時化呈週期性變化且在一個週期內平均值為零的電流，。

### iii 正弦交流電（Sinusoidal AC）

交流電的一種常見形式是正弦交流電，其電壓和電流隨時間變化是正弦函數和餘弦函數的線性組合。

$I_m$ 為最大瞬時電流，電流 $I$ 對時間函數形如：

$$I = I_m \sin(\omega t + \varphi).$$

$V_m$ 為最大瞬時電壓，電壓 $V$ 對時間函數形如：

$$V = V_m \sin(\omega t + \varphi + \theta).$$

其中 $\omega$ 為角頻率，$\varphi$ 為初始相位角，$\theta$ 為電壓相對於電流的相位角差（一般為零）。

週期：

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- 方均根（Root mean square, RMS）電流：

$$\begin{aligned} I_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I^2 \,\mathrm{d}t} \\ &= \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T {I_m}^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \,\mathrm{d}t} \\ &= \sqrt{\frac{{I_m}^2}{2T}\int_0^T 1 - \cos(2\omega t + 2\varphi) \,\mathrm{d}t} \\ &= \frac{I_m}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

- 方均根電壓：

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}.$$

- 瞬時功率：

$$P = IV = I_m V_m \sin(\omega t + \varphi)\sin(\omega t + \varphi + \theta) = \frac{I_m V_m}{2}(\cos\theta - \cos(2\omega t + 2\varphi + \theta))$$

- 平均功率：

$$\begin{aligned}\langle P\rangle =&\frac{1}{T}\int_0^T IV\,\mathrm{d}t\\ =&\frac{I_mV_m}{T}\int_0^T \sin(\omega t+\varphi)\sin(\omega t+\varphi+\theta)\,\mathrm{d}t\\ =&\frac{I_mV_m}{2T}\int_0^T \cos\theta-\cos(2\omega t+2\varphi+\theta)\,\mathrm{d}t\\ =&\frac{V_mI_m\cos\theta}{2}\\ =&V_{rms}I_{rms}\cos\theta.\end{aligned}$$

- 最大瞬時功率：$\frac{V_mI_m(1+\cos\theta)}{2}$
- 最小瞬時功率：$\frac{V_mI_m(-1+\cos\theta)}{2}$

一般交流電 $\theta=0$，（有效）電壓指其方均根電壓，（有效）電流指其方均根電流，頻率為角頻率除以 $2\pi$，如台電送出的電是 110 V 60 Hz，代表：

$$V(t)=110\sqrt{2}\sin(120\pi t+\varphi)$$

### iv　整流（Rectification）

指將交流電轉換為直流電。

## VI　用電安全

- 短路（Short circuit）：電路中電阻極小、電流極大的情形。
- 接地線：電器正常運作時電流只在設計好的迴路流動，而不與其導體外表接觸；漏電時則會與其導體外表接觸，當人體或其他接地導體接觸其導體外表時就會產生迴路。三腳插頭中的接地線將電器的導體外表接地，漏電時就可以將導體外表上的電荷導向接地線。
- 電器的額定值：電器額定電壓指其適用的電壓，額定電功率指該電壓下該電器的電功率。
- 最大安全電流容量：相同導線，電流愈大熱功率愈大，其最大安全電流容量指其不會過熱致不安全的最大電流。
- 保險絲（Fuse）與無熔絲開關（No Fuse Breaker, NFB）/模殼型斷路器（Molded-case Circuit Breaker, MCB）：與被保護電流串聯，當電流超過該保險絲/無熔絲開關之電流容量時稱過電流或超載，此時保險絲熔斷或無熔絲開關彈開。

# 5 靜磁學（Magnetostatics）

## I 靜磁學

靜磁學研究磁場不隨時間改變下的電磁學。

## II 靜磁場（Magnetostatic field）

指不隨時間改變的磁場，其旋度等於電流密度。

## III 馬克士威第二方程（Maxwell's second equation）–高斯磁定律（Gauss's law for magnetism）/無磁單極（Absence of free magnetic poles）

### i 高斯磁定律–微分形式

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

### ii 高斯磁定律–積分形式

對於封閉曲面 $S$：

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = 0.$$

## IV 簡史

1. 1750 年，米歇爾（John Michell）提出磁極間的作用力與其距離之平方成反比，後稱靜磁的庫侖定律。
2. 1785 年，庫侖以扭秤實驗證實了靜磁的庫侖定律。
3. 1820 年，厄斯特（Ørsted）發現載流導線的電流對鄰近的磁針會產生作用力，使磁針偏轉，從而得知電流磁效應，發現了電學與磁學的關聯。
4. 同年，安培提出安培右手定則。
5. 同年，必歐與沙伐提出必歐–沙伐定律（Biot–Savart law）。
6. 同年，安培建立兩小段電流交互作用力的定律。

## V 安培（Ampère）右手定則（Right-hand rule）

- 用右手握住長直載流導線，大拇指的指向為電流的方向，則其餘四指彎曲所指的方向為磁場方向，即磁力線方向。
- 用右手握住圓形載流導線或載流螺線管，四指彎曲所指的方向為其電流方向，則大拇指的指向為磁場方向，即磁力線方向。

## VI 必歐–沙伐定律（Biot–Savart law）

### i 必歐–沙伐定律（Biot–Savart law）–微分形式

$\mathbf{r}'$ 一電流元電流 $I$、長度 $\mathrm{d}l$ 定向為電流方向，在 $\mathbf{r}$ 產生微小磁場 $\mathrm{d}\mathbf{B}$：

$$\mathrm{d}\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\mathbf{l}\times\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}.$$

微小體積元 $\mathrm{d}^3\mathbf{r}'$ 在 $\mathbf{r}$ 產生微小磁場 $\mathrm{d}\mathbf{B}$：

$$\mathrm{d}\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')\times\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\mathrm{d}^3\mathbf{r}'.$$

### ii 必歐–沙伐定律（Biot–Savart law）–積分形式

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_l \frac{I\,\mathrm{d}\mathbf{l}\times\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}.$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')\times\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\mathrm{d}^3\mathbf{r}'.$$

## VII 馬克士威第四方程（Maxwell's fourth equation）-安培環路定律（Ampère's circuital law）/安培定律（Ampère's law）/安培–馬克士威方程（Ampère–Maxwell equation）

描述變動電場產生磁場/電動生磁/電流磁效應。

### i 安培–馬克士威方程–微分形式

$$\nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}.$$

即：

$$\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}.$$

$\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}$ 由馬克士威貢獻。

### ii 安培–馬克士威方程–積分形式

對於封閉路徑 $\mathbf{l} = \partial S$ 圍成的曲面 $S$：

$$\oint_l \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = \iint_S \mathbf{J}_f\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} + \frac{\partial}{\partial t}\iint_S \mathbf{D}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = I_f + I_d.$$

即：

$$\oint_l \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0\iint_S \mathbf{J}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\iint_S \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \mu_0 I + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\Phi_E}{\partial t}.$$

其中 $\oint_l \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}$ 稱磁環場積、當 $l$ 為線圈稱安培環（Ampèrian loop）、$I$ 為通過 $S$ 之電流。

## VIII 旋磁比/磁旋比（Gyromagnetic ratio）

旋磁比指磁偶極子的磁矩與角動量之比值。

## IX 載流導線產生磁場

### i 直載流導線

A wire carrying current $I$ from $(0, R\sec\theta_1)$ to $(0, R\sec\theta_2)$ with $0 \le \theta_1 < \theta_2$ has a magnetic field $B$ at origin pointing downwards:

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{R\tan\theta_1}^{R\tan\theta_2} \frac{R}{\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}\,\mathrm{d}x\,, \quad u = \frac{x}{R} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\int_{\tan\theta_1}^{\tan\theta_2} \frac{1}{\left(u^2+1\right)^{3/2}}\,\mathrm{d}u\,, \quad u = \tan\theta \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos\theta\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\left(\sin\left(\theta_2\right) - \sin\left(\theta_1\right)\right) \end{aligned}$$

For semi-infinite wire with $\theta_1 = 0$ and $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$,

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

For infinite wire with $\theta_1 = -\frac{\pi}{2}$ and $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

### ii 長直粗載流導線

An infinite long wire carrying uniform current $I$ with radius $R$ has magnetic field at radial distance $r$:

$$B = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, & r < R, \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r \ge R. \end{cases}$$

### iii 弧形載流導線

平面 $S$ 上半徑 $R$ 弧形載流導線 $l$（定向為電流方向，長度 $l$ 等於弧角 $\theta$ 乘以 $R$）上載有電流強度 $I$（均勻），在 **r** 產生磁場 **B**：

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_l \frac{\mathrm{d}\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2}.$$

過其圓心且垂直平面 $S$ 的直線上，距離圓心 $a$ 處的磁場量值 $B$ 為：

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(a^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}\frac{\theta}{2\pi}.$$

*Proof.* 必歐–沙伐定律闡明：

$$\mathrm{d}\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2}.$$

令圓心為原點，$S$ 在 $xy$ 平面上，觀測點笛卡爾座標 $(0,0,a)$，其中 $a>0$，在 $xy$ 平面上以過原點與導線一端（圓形導線則任取圓周上一點）的直線為極軸在 $xy$ 平面上定義極角 $\varphi$ 使得導線另一端（圓形導線則同一點）有極角 $\theta$ 且電流流向極角增大方向。

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\mathbf{l}\times\mathbf{r} =&\hat{\mathbf{z}}\times(R\cos\varphi, R\sin\varphi, 0)\times\mathbf{r}\\ =&(-R\sin\varphi, R\cos\varphi, 0)\times(-R\cos\varphi, -R\sin\varphi, a)\\ =&(aR\cos\varphi, aR\sin\varphi, R^2).\end{aligned}$$

代入得：

$$\begin{aligned}&\int_l \mathrm{d}\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}}\\ =&\int_0^\theta \frac{aR\cos\varphi, aR\sin\varphi, R^2}{\sqrt{a^2+R^2}R}\,\mathrm{d}\varphi\\ =&\theta\frac{0,0,R}{\sqrt{a^2+R^2}}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\theta\frac{0,0,R}{\sqrt{a^2+R^2}}\frac{1}{|\mathbf{r}|^2}\\ &= \hat{\mathbf{z}}\frac{\mu_0 I R^2}{2(a^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}\frac{\theta}{2\pi}.\end{aligned}$$

□

當 $a=0$，即圓心處：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}\frac{\theta}{2\pi}.$$

當 $a \gg R$：

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2a^3}\frac{\theta}{2\pi}.$$

### iv 亥姆霍茲線圈（Helmholtz coil）

由一對相同的半徑為 $R$ 的圓形線圈平行且共軸而置，相距 $R$，電流方向一致，每一線圈匝數令為 $N$，則中心軸上距兩線圈同距離處磁場量值 $B$ 為：

$$B = \frac{\mu_0 N I R^2}{2}\frac{2}{\left(\left(\frac{R}{2}\right)^2+R^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{8\mu_0 N I}{\sqrt{125}R}.$$

該處附近磁場近似為均勻，常用於物理實驗，如質譜儀實驗。

### v　載流螺線管（Solenoid）

螺線管為線圈不斷繞一軸形成之管，繞之圈數稱匝數（winding）。無限長的長直載流螺線管或半徑 $r \gg 1$ 的螺線環（Toroid），令管半徑 $R$，電流強度 $I$，線圈線密度（指單位螺線管長度上的線圈匝數）$n$，管內中心軸處磁場量值 $B$ 為：

$$B = \mu_0 I \int_{-\infty}^{\infty} \frac{nR^2}{2(a^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \,\mathrm{d}a\,.$$

若線圈線密度均勻：

$$B = \mu_0 n I\,.$$

對於螺線環，令 $N$ 為總線圈數，$n = \dfrac{N}{2\pi r}$，

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}.$$

對於長直螺線管：

- 管截面所在平面上，愈靠近管壁磁場量值愈小。
- 靠近中心軸處磁場量值接近管口小於遠離管口。
- 靠近管壁處磁場量值接近管口大於遠離管口。
- 管內遠離管口處可近似為無限長的載流螺線管。

普通物理假設螺線管內磁場均勻均同軸上遠離管口處。

### vi　電磁鐵（Electromagnet）

載流螺線管內插軟鐵芯等磁化率高的物體可增加磁場，稱電磁鐵。若通交流電則等效磁矩方向不斷反轉，可用於產生相同頻率的振動。電磁鐵可用於起重機、電鈴、電話聽筒、揚聲器、磁浮列車等。

## X　載流導線受磁力

### i　右手開掌定則（Right-hand rule）

磁場中的電流或運動帶電質點，右手張開，拇指指向電流或帶電質點速度方向，四指指向磁場方向，則掌心面向電流或運動帶電質點受力方向。

### ii　載流導線受磁力

電路元長度向量 $\mathrm{d}\mathbf{l}$ 上自由電流強度 $I$ 在磁場 $\mathbf{B}$ 中受力 $\mathrm{d}\mathbf{F}$：

$$\mathrm{d}\mathbf{F} = I\,\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B}.$$

### iii　兩平行載流導線受磁力

兩平行載流導線，長度均為 $l$，電流強度 $I_1$、$I_2$，相距 $r$，則每單位長度兩者相吸之力（負表相斥）為 $F$：

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} l.$$

過去 SI 制曾定義安培為兩平行載同電流導線在自由空間中相距一公尺且導線上每公尺長受磁力為 $2 \times 10^{-8}$ 牛頓時導線上的電流強度。

### iv　載流導線在均勻磁場受磁力

載均勻電流 $I$ 導線在均勻磁場 **B** 所受磁力 **F** 僅與該導線尾相對於頭的位移 **l** 相關：

$$\mathbf{F} = I\mathbf{l} \times \mathbf{B},$$

而與其路徑無關；封閉載均勻電流導線在均勻磁場所受磁力為零。

### v　磁軌砲（Railgun）

在兩平行磁軌軌間架設可滑動的導線，通電時自一磁軌流入經導線自另一磁軌流出，垂直磁軌段導線受向前磁力加速，推動其前砲丸射出。

### vi　動圈式揚聲器（Moving coil loudspeaker）

一可自由振動的短線圈套在一個圓柱形強磁鐵上，其中心軸為 N 極、外圍為 S 極，磁場垂直於導線。當交流電輸入線圈，線圈受磁力，其振動頻率為輸入交流電之頻率。許多揚聲器與耳機即使用此。

## XI　封閉電流分布域受磁力矩

### i　封閉載流迴路受磁力矩

載自由電流強度 $I$ 的靜封閉迴路 $\mathbf{l} = \partial S$（$l$ 定向為電流方向，$S$ 定向使電流逆時針流動，$I$ 不隨 $l$ 變化），在磁場 **B** 中受磁力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 服從：

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{I}{2} \oint_l \mathbf{r} \times (\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B}) = I \iint_S (\mathrm{d}\mathbf{S} \times \mathbf{B}).$$

### ii　封閉電流分布體積域受磁力矩

載自由電流密度 $\mathbf{J}_f$ 的靜封閉體積域 $V$（封閉指 $\iiint_V \mathbf{J}_f \,\mathrm{d}V = 0$），在磁場 **B** 中受磁力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 服從：

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{1}{2} \iiint_V \mathbf{r} \times (\mathbf{J}_f \times \mathbf{B}) \,\mathrm{d}V.$$

### iii　載流螺線管

磁場不隨管方向變化下，$N$ 匝載流螺線管在磁場中所受磁力矩為同電流同形狀單一環路的 $N$ 倍。

### iv 均匀磁場中平面封閉載流迴路受磁力矩

載電流強度 $I$ 的靜平面封閉迴路 $\mathbf{l}=\partial S$（$l$ 定向為電流方向，$S$ 定向使電流逆時針流動），在均匀磁場 **B** 中受磁力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 服從：

$$\boldsymbol{\tau}=I\mathbf{S}\times\mathbf{B}.$$

## XII 封閉自由電流分布域的等效磁矩

### i 封閉載流迴路

載均匀自由電流強度 $I_f$ 的封閉迴路 $\mathbf{l}=\partial S$（電流逆時針流動）的等效磁矩 **m**（根據其在均匀磁場 **B** 中所受磁力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 定義為 $\boldsymbol{\tau}=\mathbf{m}\times\mathbf{B}$）服從：

$$\mathbf{m}=\frac{I_f}{2}\oint_l\mathbf{r}\times\mathrm{d}\mathbf{l}=I_f\iint_S\mathrm{d}\mathbf{S}.$$

### ii 封閉電流分布體積域

載自由電流密度 $\mathbf{J}_f$ 的封閉體積域 $V$ 的等效磁矩 **m** 服從：

$$\mathbf{m}=\frac{1}{2}\iiint_V\mathbf{r}\times\mathbf{J}_f\,\mathrm{d}V.$$

### iii 載流螺線管

$N$ 匝載均匀電流長度極小的直螺線管的等效磁矩為同電流同形狀單一環路的 $N$ 倍。

### iv 平面封閉載流迴路

載電流強度 $I_f$ 的平面封閉迴路 $\mathbf{l}=\partial S$（$l$ 定向為電流方向，$S$ 定向使電流逆時針流動）等效磁矩 **m** 服從：

$$\mathbf{m}=I_f\mathbf{S}$$

## XIII Magnetic dipole

### i Magnetic field of magnetic dipole

Suppose there is a magnetic dipole with moment $\mathbf{m}=I\mathbf{A}$ at the origin with $|\mathbf{A}|\to 0$. The magnetic field emitted by it is

$$\mathbf{B}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0}{4\pi\,|\mathbf{r}|^3}\left(3(\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}-\mathbf{m}\right)$$

For $\mathbf{r}=t\mathbf{m},\quad t\in\mathbb{R}$ and $|t|\gg 1$,

$$\mathbf{B}(\mathbf{r})=\frac{\mu_0\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{2\pi\,|\mathbf{r}|^3}$$

### ii Magnetic dipole in magnetic field

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})$$

Thus no net force in uniform field.

*Proof.*

$$\begin{aligned}
\mathbf{m} &= \oint_l I\mathbf{r} \times \mathrm{d}\mathbf{l} \\
\mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \mathbf{B} + (\mathbf{r} \cdot \nabla)\,\mathbf{B} \\
\mathbf{F} &= \oint_l I\,\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) \\
&= \oint_l I\,\mathrm{d}\mathbf{l} \times ((\mathbf{r} \cdot \nabla)\,\mathbf{B} \\
&= \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})
\end{aligned}$$

□

$$\tau = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

*Proof.*

$$\begin{aligned}
\mathbf{F} &= \oint_l \mathbf{r} \times \left(I\,\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B}(\mathbf{r})\right) \\
&= \oint_l \mathbf{r} \times \left(I\,\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B}\right) \\
&= -I\left(\oint_l \mathrm{d}\mathbf{l} \times (\mathbf{r} \times \mathbf{B}) + \oint_l \mathbf{B} \times (\mathbf{r} \times \mathrm{d}\mathbf{l})\right) \\
&= \mathbf{m} \times \mathbf{B} - I\left(\oint_l \mathbf{r}(\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B}) - \oint \mathbf{B}(\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{r})\right) \\
&= \mathbf{m} \times \mathbf{B}
\end{aligned}$$

□

### iii Orientation energy

Let $\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} = 0$ be orientation energy $U = 0$ and $\theta = \pi$.

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$$

*Proof.*

$$\begin{aligned}
U &= -\int_\pi^\theta |\mathbf{m}||\mathbf{B}| \sin\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}
\end{aligned}$$

□

## XIV　拉莫爾進動（Larmor precession）

旋磁比 $\gamma$、角動量 $\mathbf{L}$、磁矩 $\mathbf{m} = \gamma\mathbf{L}$ 的磁偶極子在靜磁場 $\mathbf{B}$ 中。因平行磁場的磁矩分量 $\frac{\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}}{|\mathbf{B}|^2}\mathbf{B}$ 不貢獻力矩，令角動量垂直磁場的分量：

$$\mathbf{L}_\perp = \frac{\mathbf{L}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{B}|}$$

以垂直 $\mathbf{B}$ 的複數平面描述之。令初始角動量垂直磁場的分量 $\mathbf{L}_{\perp 0}$，磁力矩 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m}\times\mathbf{B}$ 給出一個微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{L}_\perp}{\mathrm{d}t^2} = \gamma\mathbf{L}_\perp\times\mathbf{B}.$$

令角動量垂直磁場的分量繞 $\mathbf{B}$ 轉動的角頻率 $\omega$（稱拉莫爾頻率）為：

$$\omega = |\gamma\mathbf{B}|$$

令初始相位角 $\varphi$ 為：

$$\varphi = \arg\left(\mathbf{L}_{\perp 0}\right)$$

解得：

$$\mathbf{L}_\perp = |\mathbf{L}_\perp| e^{i(\omega t+\varphi)}.$$
$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{L}_\perp}{\mathrm{d}t} = |\mathbf{L}_\perp|\omega e^{i(\omega t+\varphi)}$$

## XV　轉動均勻帶電圓球

質量密度與電荷密度均勻、質量 $m$、電荷 $q$、半徑 $R$ 的圓球以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 轉動。

### i　磁矩

$$\mathbf{m} = \frac{3qR^2}{10}\boldsymbol{\omega}.$$

*Proof.*

$$\begin{aligned}
\mathbf{m} &= \frac{1}{2}\int_V \mathbf{r}\times\mathbf{J}\,\mathrm{d}V \\
&= \frac{3q}{8\pi R^3}\iiint_V \mathbf{r}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r})\,\mathrm{d}V \\
&= \frac{3q}{8\pi R^3}\iiint_V -(\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{r})\mathbf{r} + (\mathbf{r}\cdot\mathbf{r})\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}V \\
&= \frac{3q}{8\pi R^3}\iiint_V |\mathbf{r}|^2\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}V \\
&= \frac{3q}{8\pi R^3}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} r^4\sin\theta\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \\
&= \frac{3q}{8\pi R^3}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{R^5}{5}\sin\theta\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \\
&= \frac{3qR^2}{10}\boldsymbol{\omega}
\end{aligned}$$

□

### ii 角動量

$$\mathbf{L} = \frac{3mR^2}{5}\boldsymbol{\omega}.$$

*Proof.*

$$\begin{aligned}\mathbf{L} &= m\int_V |\mathbf{r}|^2\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}V\,\frac{3}{4\pi R^3}\\ &= \frac{3m}{4\pi R^3}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} r^4\sin\theta\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\\ &= \frac{3mR^2}{5}\end{aligned}$$

□

### iii 旋磁比

$$\gamma = \frac{q}{2m}.$$

## XVI 帶電質點在磁場中的運動

### i 速度選擇器

均勻磁場 **B** 與電場 **E** 中，射入帶電質點速度 **v**，彼等之方向使得 **E** 與 $\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 反向（即 **E** 垂直於 **v** 與 **B**），則將使得 $\mathbf{E} = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 的帶電質點保持原方向，其餘依速度偏折到不同方向。

### ii 等速率螺旋運動

均勻磁場 **B**，射入帶電質點電荷 $q$、質量 $m$、速度 **v**。令磁場量值 $B = |\mathbf{B}|$，垂直磁場速度分量量值 $v = \frac{|\mathbf{v}\times\mathbf{B}|}{|\mathbf{B}|}$，平行磁場速度分量量值 $u = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{B}}{|\mathbf{B}|}$。該帶電質點將作等速率螺旋運動，軌跡為螺旋線，將該運動拆成垂直磁場方向與平行磁場方向。

垂直磁場方向的運動為等速率迴旋運動，軌跡為圓周，令向心力量值 $F$、半徑 $r$ 稱迴旋半徑（Cyclotron radius）、角頻率 $\omega$、頻率 $f$ 稱迴旋頻率（Cyclotron frequency）、週期 $T$、動能 $K$、電流 $I$、軌跡圓面積 $A$、磁矩 **m**：

$$F = \frac{mv^2}{r} = |q|vB$$

$$r = \frac{mv}{|q|B}$$

$$\omega = \frac{|q|B}{m}$$

$$f = \frac{|q|B}{2\pi m}$$

$$T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

$$K = \frac{mv^2}{2}$$

$$I = \frac{q}{T} = \frac{\operatorname{sgn}(q) q^2 B}{2\pi m}$$

$$A = \pi r^2 = \frac{\pi m^2 v^2}{q^2 B^2}$$

$$\mathbf{m} = I A \hat{\mathbf{B}} = -\frac{m v^2}{2B} \hat{\mathbf{B}} = -\frac{K}{B} \hat{\mathbf{B}}$$

迴旋頻率與磁矩均與初速無關。

- 對於等 $v$ 帶電質點射流，迴旋半徑與荷質比（Charge-to-mass ratio）呈反比：

$$\frac{|q|}{m} = \frac{v}{Br}.$$

- 對於帶電質點射流由等電壓 $V$ 施加發射者（$qV > 0$）：

$$|q|V = K = \frac{mv^2}{2}.$$

$$r = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mV}{|q|}}.$$

迴旋半徑與根號荷質比呈反比：

$$\frac{|q|}{m} = \frac{2V}{B^2 r^2}.$$

平行垂直磁場方向的運動為等速度直線運動，帶電質點在一個 $T$ 中行進的距離 $d$ 為螺距（Pitch）：

$$d = uT = \frac{2\pi m u}{|q|B}.$$

每圈螺旋的路徑長為：

$$\sqrt{(2\pi r)^2 + d^2} = \frac{2\pi m}{|q|B}\sqrt{v^2 + u^2}$$

### iii 垂直電場與磁場中的擺線運動

一帶電 $q$、質量 $m$ 的質點，$t = 0$ 時靜止於原點，在沿著 $+y$ 軸的均勻靜電場 $E\hat{\mathbf{y}}$ 及沿著 $+z$ 軸的均勻靜磁場 $B\hat{\mathbf{z}}$ 的作用下運動。由於質點始終在 $xy$ 平面上，故令其位置 $(x, y)$、速度 $(v_x, v_y)$、加速度 $(a_x, a_y)$、加速度時變率 $(b_x, b_y)$。則：

$$x = \frac{E}{B}t - \frac{mE}{qB^2}\sin\left(\frac{qB}{m}t\right)$$

$$y = \frac{E}{B} - \frac{mE}{qB^2}\cos\left(\frac{qB}{m}t\right)$$

$$v_x = \frac{E}{B}\left(1 - \cos\left(\frac{qB}{m}t\right)\right)$$

$$v_y = \frac{E}{B}\sin\left(\frac{qB}{m}t\right)$$

$$a_x = \frac{E}{B} + \frac{qE}{m}\sin\left(\frac{qB}{m}t\right)$$

$$a_y = \frac{qE}{m}\sin\left(\frac{qB}{m}t\right)$$

$$b_x = \frac{q^2BE}{m^2}\sin\left(\frac{qB}{m}t\right)$$

$$b_y = \frac{q^2BE}{m^2}\cos\left(\frac{qB}{m}t\right)$$

軌跡為第一象限內沿 $x$ 軸正向的擺線，與 $x$ 軸最大距離為：

$$\frac{2mE}{qB^2}$$

動能 $E_K$ 為：

$$E_K = qEy$$

即：

$${v_x}^2 + {v_y}^2 = \frac{2qEy}{m}$$

*Proof.* 勞侖茲力方程給出：

$$a_x = \frac{q}{m}v_yB$$

$$a_y = \frac{q}{m}(E - v_xB)$$

令 $\omega$：

$$\omega = \frac{qB}{m}$$

$$a_x = \omega v_y$$

$$a_y = \frac{\omega E}{B} - \omega v_x$$

$$b_x = \omega a_y$$

$$b_x = \frac{\omega^2 E}{B} - \omega^2 v_x$$

$v_x$ 的特徵方程式：

$$\lambda^2 + \omega^2$$

$$\lambda = \pm\omega i$$

設：

$$v_x = \alpha\cos(\omega t) + \beta\sin(\omega t) + C$$

其中 $\alpha$、$\beta$、$C$ 為常數。

$$a_x = -\alpha\omega\sin(\omega t) + \beta\omega\cos(\omega t)$$

$$b_x = -\alpha\omega^2\cos(\omega t) - \beta\omega^2\sin(\omega t)$$

$$-\alpha\omega^2\cos(\omega t) - \beta\omega^2\sin(\omega t) = \frac{\omega^2 E}{B} - \alpha\omega^2\cos(\omega t) - \beta\omega^2\sin(\omega t) - \omega^2 C$$

$$C = \frac{E}{B}$$

代入初始條件 $v_x(0) = 0$：

$$\alpha = -\frac{E}{B}$$

$$v_x = -\frac{E}{B}\cos(\omega t) + \beta\sin(\omega t) + \frac{E}{B}$$

$$a_y = \frac{E}{B}\omega\cos(\omega t) - \beta\omega\sin(\omega t)$$

$$v_y = \frac{E}{B}\sin(\omega t) + \beta\cos(\omega t)$$

代入初始條件 $v_y(0) = 0$：

$$v_x = \frac{E}{B}(1 - \cos(\omega t))$$

$$v_y = \frac{E}{B}\sin(\omega t)$$

$$v_x = \frac{E}{B}(1 - \cos(\omega t)) = \frac{E}{B}\left(1 - \cos\left(\frac{qB}{m}t\right)\right)$$

$$v_y = \frac{E}{B}\sin(\omega t) = \frac{E}{B}\sin\left(\frac{qB}{m}t\right)$$

積分並代入初始條件 $x(0) = y(0) = 0$：

$$x = \frac{E}{B}\left(t - \frac{1}{\omega}\sin(\omega t)\right) = \frac{E}{B}t - \frac{mE}{qB^2}\sin\left(\frac{qB}{m}t\right)$$

$$y = \frac{E}{B}\left(1 - \frac{1}{\omega}\cos(\omega t)\right) = \frac{E}{B} - \frac{mE}{qB^2}\cos\left(\frac{qB}{m}t\right)$$

□

### iv 質譜儀（Mass spectrometry, MS）

- 等速率者：使帶電質點射流先通過速度選擇器，速度垂直磁場，至一板，速度為電場量值和磁場量值之比值者通過一縫隙，其餘攔下。通過者再進入與前述速度選擇器之磁場同向的均勻磁場中，作迴旋運動，過半圓周將落於板上。其落點與前述縫隙之平行板方向距離為兩倍迴旋半徑，與質荷比呈正比。
- 等電壓者：自一縫隙中發射以等電壓發射帶電質點，進入垂直其速度的均勻磁場，作迴旋運動，過半圓周將落於板上。其落點與前述縫隙之平行板方向距離為兩倍迴旋半徑，與根號質荷比呈正比。

檢測器檢測落點，得質譜（Mass spectrum），可推知莫耳質量，常用於檢測同位素、食安、有機化合物分析等。

### v 迴旋加速器（Cyclotron）

兩片 D 形柱（截面為半圓形之柱體），稱 dee，均提供垂直半圓面的同向均勻磁場，令磁場量值 $B$，兩者平邊相對略成一圓，而中有無磁場之溝隙相隔。帶電質點，令質量 $m$、電荷量值 $q$，從溝隙中心略高於 D 形柱高垂直溝隙方向加電壓 $V$ 射出，速率 $v_1$，於 D 形柱上時做迴旋運動（若帶電質點帶正電荷則 D 形柱磁場方向與帶電質點相對於初始發射處角速度反

向，帶負電荷則同向），令迴旋週期 $T$，每次通過溝隙時所加電壓同值 $V$ 異號，使之每次通過溝隙均加速並增加迴旋半徑，令第 $i-1$ 次通過溝隙後帶電質點速率 $v_i$、迴旋半徑 $r_i$（初始發射視為第 1 次通過），當達最大半徑時離開 D 形柱進入實驗區（進行粒子對撞實驗等）。

$$T = \frac{2\pi m}{qB}.$$

$$v_1{}^2 = \frac{2qV}{m}.$$

$$v_{n+1}{}^2 = \frac{2qV}{m} + v_n{}^2, \quad n \in \mathbb{N}_{>1}.$$

$$v_n = \sqrt{n} v_1 = \sqrt{\frac{2nqV}{m}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$$r_1 = \frac{mv_1}{qB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mV}{q}}.$$

$$r_n = \frac{mv_n}{qB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2nmV}{q}} = \sqrt{n} r_1, \quad n \in \mathbb{N}_{>1}.$$

### vi　同步加速器（Synchrotron）

As s the speed of a approaches that of light, the assumption of cyclotron that the frequency of revolution of a charged particle circulating in a magnetic field is independent of the particle's speed begin to fail.According to relativity theory, the frequency of revolution decreases steadily as speed increases. Synchrotron's frequeny changes accodingly, unlike cyclotron's fixed frequency.

## XVII　電流天平（Current balance）

測量小物品的電流天平通常由一上有線圈的絕緣板與提供均勻強磁場的螺線管組成。板上一側用於置待測物，旁有調節板高低的螺絲用於歸零教正；中有支點；另一測上有 U 型電路，測量時插入螺線管；中有一垂直於板的指針。測量時供電給螺線管與線圈，調整供電使線圈產生向下的力，與待測物受重力達力矩平衡，測量此時線圈與螺線管電流。若僅一安培計可用則串聯螺線管與線圈。理想情況下螺線管的磁場垂直重力場，且量值垂直於其上電流，支點無摩擦。

令待測物與線圈有效力臂 $a$、$b$（一般電流天平通常 $a = b$），待測物質量 $m$，重力加速度量值 $g$，U 型線圈垂直磁場長度 $l$、電流強度 $I$，螺線管提供均勻磁場量值 $B$。平衡時：

$$mga = IlBb.$$

故待測物質量正比於螺線管電流與 U 型線圈的乘積。

### XVIII　電動機/馬達（(Electric) motor）

電動機的主要功能是將電能轉換成機械能。其基本結構包括：

- 定子（Stator）/場磁鐵：靜止的部分，內部有磁鐵或電磁鐵，產生固定的磁場。
- 轉子（Rotor）/電樞（Armature）：旋轉的部分，內部有繞組，轉軸垂直磁場，從外部輸入電流予之，使受定子的磁場的勞侖茲力而轉動。
- 換向器/整流子（Commutator）：在直流或異步交流電動機中使用的裝置，通常由銅片和絕緣材料構成，能夠使轉子繞組在轉動時與輸入電流的外部導線接觸方向不斷反轉。對於直流電動機一般為兩半圓開口環（Split rings）。
- 集電（滑）環（Slip rings）：同步交流電動機中輸入電流的裝置，一般為兩圓形環。
- 電刷（Brushes）：與換向器或集電滑環接觸的刷子，通常由碳或銅構成，將電流自外部傳輸到轉子。

同步交流電動機，令輸入交流電電流 $I$、端電壓 $V$、最大瞬時電流 $I_m$、最大瞬時端電壓 $V_m$、方均根電流 $I_{rms} = \dfrac{I_m}{\sqrt{2}}$、方均根端電壓 $V_{rms} = \dfrac{V_m}{\sqrt{2}}$、電壓相對於電流無相位角差、輸入功率 $P_e$、磁場 **B** 量值 $B$、線圈面 **S**、$S = |\mathbf{S}|$、匝數 $N$、內電阻 $R$、無電抗、與動生電動勢抵銷的電動勢（即負動生電動勢）$\mathcal{E}$、輸出功率 $P_m$、力矩 $\boldsymbol{\tau}$、力矩量值 $\tau$、旋轉角頻率 $\boldsymbol{\omega}$、角頻率量值 $\omega$、初始相位角 $\varphi$、能量傳遞效率 $\eta$：

$$
\begin{aligned}
I &= I_m \sin(\omega t + \varphi) \\
V &= V_m \sin(\omega t + \varphi) \\
P_e &= IV = I_m V_m \sin^2(\omega t + \varphi) \\
\langle P_e \rangle &= \frac{I_m V_m}{2} = I_{rms} V_{rms} \\
\boldsymbol{\tau} &= NI\mathbf{S} \times \mathbf{B} = NISB \sin(\omega t + \varphi) \\
P_m &= \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\omega} = \omega NISB \sin(\omega t + \varphi) = \mathcal{E} I \\
\langle P_m \rangle &= \frac{\omega N I_m S B}{2} \\
\mathcal{E} &= V - IR = (V_m - I_m R) \sin(\omega t + \varphi) = \omega NSB \sin(\omega t + \varphi) \\
V_m - I_m R &= \omega NSB \\
\eta &= \frac{P_m}{P_e} = \frac{\langle P_m \rangle}{\langle P_e \rangle} = \frac{\mathcal{E}}{V} = \frac{\omega NSB}{V_m} = \frac{V_m - I_m R}{V_m} = \frac{V_{rms} - I_{rms} R}{V_{rms}}
\end{aligned}
$$

# 6　電磁感應（Electromagnetic Induction）

## I　簡史

- 1831 年，法拉第發現當通過某導體的磁場變動時會在其上產生感應電流。

- 1833 年，冷次提出當線圈與磁鐵間有相對運動，線圈感應電流方向是使線圈所生磁場能抗拒該相對運動。
- 1845 年，諾曼提出感應電動勢。
- 1847 年，亥姆霍茲提出冷次定律是能量守恆定律的必然結果。
- 1855 年，馬克士威提出法拉第電磁感應定律的數學形式。

## II 冷次定律（Lenz's law）

由於磁通量改變而產生的感應電流，所產生的磁通量總是抗拒磁通量的改變。

## III 馬克士威第三方程（Maxwell's third equation）–法拉第電磁感應定律（Faraday's law of electromagnetic induction）

描述變動磁場產生電場/磁動生電/電磁感應。

### i 法拉第電磁感應定律–微分形式

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

電場扣除無旋的靜電場後的部分稱感應電場（Induced electric field），由磁場變化所引起。

### ii 法拉第電磁感應定律–積分形式

對於封閉路徑 $\mathbf{l} = \partial\mathbf{S}$，通過 $S$ 之磁通量 $\Phi_B$ 變化時，會產生感應電動勢（Induced electromotive force）$\mathcal{E}$，即感應電場沿 $\mathbf{l}$ 的封閉曲線積分（以正電荷逆時針繞曲面正方向會獲得電位能者為正），使有電荷載子處產生自由電流：

$$\mathcal{E} = \oint_l \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t}.$$

### iii 感應電流（Induced current）

感應電動勢產生的電流。

### iv 感應（Induction）

The process of producting induced emf and induced current.

## IV 磁場變化產生電流

### i 法拉第實驗

- 將繞有線圈的鐵棒放在兩夾一角度的條形磁鐵棒的兩同極磁極間，兩磁鐵棒之張合頻率與感應電流（為同頻率交流電）之方均根電流呈正比。
- 將軟鐵環繞上二線圈，一線圈通電或斷開的瞬間，另一線圈上產生感應電流。

### ii 電吉他

電吉他上有一小段磁化琴弦，旁放置線圈，磁化琴弦振動時線圈的磁通量改變，產生感應電動勢，可將琴弦振動轉換成電流訊號，再接往放大器放大。

### iii 電磁感應拋射實驗

電磁鐵裝置上方套一金屬環，電磁鐵接通時產生磁場，金屬環上發生電磁感應，使兩者相斥，金屬環拋射出。

## V 動生電動勢（Motional electromotive force）

### i 弗萊明右手法則（Fleming's right-hand rule）

右手拇指、食指、中指垂直，一導體在右手食指所指方向的磁場中向右手拇指所指方向移動，則產生右手中指方向之動生電動勢。

### ii 動生電動勢

動生電動勢指電荷載子流體域（下稱導體）與磁場相對移動所產生的電動勢，可以用勞侖茲力解釋，也可以用感應電動勢解釋。令導體兩端點定向連線 **l**，相對磁場移動速度 **v**，動生電動勢 $\mathcal{E}$（以正電荷自 **l** 始點移至其終點會獲得電位能為正）為：

$$\mathcal{E} = \int_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}.$$

### iii 勞侖茲力解釋

載流子在磁場 **B** 中以速度 **v** 移動時，所受磁場力等效於電場 **E** 產生的電場力：

$$\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

此時路徑 $l$ 兩端因此產生之電動勢為：

$$\mathcal{E} = \int_l \mathbf{v} \times \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$$

### iv 感應電動勢解釋

考慮外加磁場 **B** 中一定向簡單連接緊緻曲面 $S$，其邊界的一部分為一射線 **l** 且始終位於導體中，並以速度 **v** 移動，有：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{S}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{v} \times \mathbf{l}.$$

磁通量時變率為：

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = \mathbf{B} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{S}}{\mathrm{d}t} = (\mathbf{v} \times \mathbf{l}) \cdot \mathbf{B} = (\mathbf{B} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{l}.$$

故有感應電動勢

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = \int_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}\,.$$

等效感應電場為：

$$\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

### v　相對性

兩種解釋相當於取載流子相對磁場運動與磁場相對載流子的兩個慣性參考系，可見動生電動勢與慣性參考系的選取無關。

### vi　法拉第弔詭（Faraday paradox）

一個導體圓盤放在垂直於圓盤平面的均勻磁場中，測量圓盤的中心和邊緣之間的電壓，當圓盤轉動時，應測量到動生電動勢減去電流乘以內電阻，若將整個裝置（磁場產生裝置和圓盤）同步旋轉，仍然可以測得相同的電壓，可用勞侖茲力解釋，或用磁場不隨磁場產生裝置轉動解釋，仍然符合動生電動勢與感動電場的相對性。

### vii　穩態

當電荷載子分布不均時，會產生一靜電場 **E**。當正負電荷分離至 **E** 產生的電動勢恰與動生電動勢抵銷：

$$\mathcal{E} = -\int_l \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$$

即勞侖茲力電場力項與磁場力項抵銷：

$$\mathbf{E} = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$$

時，則不再分離，達到穩態。

## VI　霍爾效應（Hall effect）

### i　霍爾效應

外加磁場中的固體導體有電流通過時，載流子受動生電動勢偏向一邊，繼而產生電位差，最終當其內電荷載子產生的靜電場與外加磁場的勞侖茲力平衡時達到穩態，使後來的電流可順利通過而非聚集，此時的電位差稱霍爾電壓（Hall voltage）。

考慮一載流固體導體在外加磁場 **B** 中，漂移速度 $\mathbf{v}_d$，勞侖茲力平衡條件為當其內靜電場 **E** 使得：

$$\mathbf{E} = \mathbf{v}_d\times\mathbf{B}$$

此時路徑 $l$ 兩端之霍爾電壓 $V_H$ 為：

$$V_H = \int_l \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = \int_l \left(\mathbf{v}_d\times\mathbf{B}\right)\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}\,.$$

對於電流與磁場垂直的長 $d$ 長方體導體，有：

$$V_H = |\mathbf{v}|_d\,|\mathbf{B}| = |\mathbf{E}|\,d.$$

考慮電流與磁場方向垂直、電流方向截面積 $A$、磁場方向寬度 $w$ 的長方體導體載電流 $I$，其電流密度量值為：

$$j = \frac{I}{A}.$$

霍爾係數（Hall coefficient）$R_H$ 定義為：

$$R_H = \pm\frac{|\mathbf{E}|}{j\,|\mathbf{B}|} = \pm\frac{1}{jw}\frac{\mathrm{d}V_H}{\mathrm{d}\,|\mathbf{B}|},$$

其中 $\pm$ 使得當載流子帶正電荷 $R_H$ 為正；當載流子帶負電荷 $R_H$ 為負。

載流子帶電荷 $q$、濃度 $n$，有：

$$n = \frac{1}{|q|R_H}.$$

為避免測量電位差的兩點在電流方向有差距，從而測得包含電流之電位差，可以相同接點正向與反向測量，再計算其差除以二作為霍爾電壓。

#### ii 金屬

金屬的電荷載子為自由電子，帶電荷 $-e$，令其自由電子體積密度 $n$，其霍爾電壓：

$$V_H = \int_l \frac{\mathbf{J}\times\mathbf{B}}{ne}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}.$$

對於電流密度垂直於磁場者，令感應電場量值 $E$、磁場量值 $B$、截面積 $A$、電流 $I$：

$$V_H = El = \frac{IBl}{neA}.$$

#### iii 半導體

半導體的電荷載子為帶電荷 $-e$ 的自由電子與帶電荷 $e$ 的電洞，受磁力向相反方向聚集。電荷載子體積密度本徵半導體（Intrinsic semiconductors）約 $10^{16}$ $\mathrm{m}^{-3}$ 級別、摻雜半導體（Extrinsic semiconductors）約 $10^{18}$ $\mathrm{m}^{-3}$ 至 $10^{20}$ $\mathrm{m}^{-3}$ 級別、金屬約 $10^{28}$ $\mathrm{m}^{-3}$ 至 $10^{29}$ $\mathrm{m}^{-3}$ 級別，半導體的電荷載子濃度小於金屬。本徵半導體電子與電洞濃度相當，可能使霍爾電壓相抵銷。摻雜半導體由主要載子主導霍爾電壓，因濃度小於金屬而使霍爾電壓大於金屬。

## VII 證明電磁感應是能量守恆的結果

令一導體 **l**（無論是否為一迴路且無論是否帶淨電荷，但質量線密度不隨時間改變），其中 d**l** 以 **v** 宏觀運動並受非磁力 d**F**（包含電場力，非零淨電荷處受之），令其對導體宏觀功率 $P$：

$$P = \int_l \mathrm{d}\mathbf{F}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}\mathbf{l}$$

令電場 **E**；導體宏觀動能時變率 $K$；電功率 $E$，則：

$$P = K + E$$

對於電荷載子密度不變，即符合克希荷夫定則，令總電動勢 $\mathcal{E}$；電流 $I$：

$$\int_l I\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = I\int_l \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}$$

即：

$$P = K + \mathcal{E}I$$

*Proof.*

- 電荷載子速度平行 d**l** 的分量產生磁力，該磁力對導體做功功率與 $P$ 之和為 $K$。
- 電荷載子速度垂直 d**l** 的分量產生磁力，該磁力與電場平行 d**l** 的分量和對該電荷載子之功率為該點電功率。
- 考慮電荷載子所受總磁場做功為零，故：

$$P = K + E$$

- 對於電荷載子密度不變：

$$\begin{aligned} E &= I\int_l \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} + I\int_l ((\mathrm{d}\mathbf{l}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{v}) \\ &= I\int_l \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} - I\int_l \mathbf{B}\cdot(\mathbf{v}\times \mathrm{d}\mathbf{l}) \\ &= \mathcal{E}I \end{aligned}$$

□

# VIII 動生電動勢產生電流

## i 長方線圈拉離均勻磁場

一長方形線圈平行紙面、電阻 $R$ 位於入指面均勻磁場 **B** 中，一邊長 $L$ 位於磁場邊緣，現拉該邊等速度拉出磁場，垂直於該邊方向速度分量 **v**，則磁通量時變率即動生電動勢 $\mathcal{E} = BLv$，感應電流 $I = \dfrac{BLv}{R}$ 順時針，定向 **L** 向下，則外拉力 $\mathbf{F} = I\mathbf{L}\times\mathbf{B}$，量值 $F = \dfrac{B^2L^2v}{R}$，做功 $P = Fv = \dfrac{B^2L^2v^2}{R}$ 轉換為電阻熱功率 $P = \mathcal{E}I = \dfrac{B^2L^2v^2}{R}$。

## ii 渦電流（Eddy current）

導體板受電磁感應形成漩渦狀的感應電流，並產生阻尼效應。當垂直導體面磁矩 **m** 物相對導體以速度 **v** 移動，導體上：

- 磁矩物投影處電流方向約為 $\mathbf{m}\times\mathbf{v}$。
- 磁矩物前方（**v** 方向）產生順時針繞 **m** 感應渦電流，產生的磁場約與 **m** 反向，導體受到磁矩物的總力約與 **v** 同向，傾向於使相對運動停止。
- 磁矩物後方（−**v** 方向）產生逆時針繞 **m** 感應渦電流，產生的磁場約與 **m** 同向，導體受到磁矩物的總力約與 **v** 同向，傾向於使相對運動停止。

## iii 渦電流剎車（Eddy current brake, ECB）

輪軸上一圓盤，欲剎車時，在圓盤一側施加磁場，產生阻尼效應，達到平穩剎車。

## iv 法拉第圓盤單極發電機（Faraday disk homopolar generator）

金屬圓盤在磁場中，內電極放在圓盤的中心，外電極放在圓盤的邊緣，均透過滑環或碳刷與圓盤接觸，受外力轉動時輸出直流電。

### v 動圈式麥克風（Moving coil microphone）

一可自由振動的短線圈連結膜片，套在一個圓柱形強磁鐵上，其中心軸為 N 極、外圍為 S 極，磁場垂直於導線。當膜片振動線圈，線圈受動生電動勢輸出交流電，其振動頻率為輸出交流電之頻率。

## IX 發電機（Electric generator）

發電機的主要功能是將機械能轉換成電能。其基本結構包括：

- 定子（Stator）/場磁鐵：靜止的部分，內部有磁鐵或電磁鐵，產生固定的磁場。
- 轉子（Rotor）/電樞（Armature）：旋轉的部分，內部有繞組，轉軸垂直磁場，被外力轉動，受電磁感應產生感動電流輸出予外部。單組線圈產生的交流電電壓和電流同相。
- 換向器/整流子（Commutator）：在直流或異步交流發電機中使用的裝置，通常由銅片和絕緣材料構成，能夠使轉子繞組在轉動時與輸出電流的外部導線接觸方向不斷反轉。對於直流發電機一般為兩半圓開口環（Split rings）。
- 集電（滑）環（Slip rings）：同步交流發電機中輸入電流的裝置，一般為兩圓形環。
- 電刷（Brushes）：與換向器或集電滑環接觸的刷子，通常由碳或銅構成，將電流自轉子傳輸到外部。

同步交流發電機，令輸出交流電電流 $I$、端電壓 $V$、最大瞬時電流 $I_m$、最大瞬時端電壓 $V_m$、方均根電流 $I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$、方均根電壓 $V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$、電壓相對於電流無相位角差、輸出功率 $P_e$、磁場 **B** 量值 $B$、線圈面 **S**、$S = |\mathbf{S}|$、匝數 $N$、內電阻 $R$、無電抗、動生電動勢 $\mathcal{E}$、輸入功率 $P_m$、力矩 $\boldsymbol{\tau}$、力矩量值 $\tau$、旋轉角頻率 $\boldsymbol{\omega}$、角頻率量值 $\omega$、初始相位角 $\varphi$、能量傳遞效率 $\eta$：

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{\tau} &= NI\mathbf{S} \times \mathbf{B} = NISB\sin(\omega t + \varphi) \\
\mathcal{E} &= V + IR = (V_m + I_m R)\sin(\omega t + \varphi) = \omega NSB\sin(\omega t + \varphi) \\
P_m &= \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\omega} = \omega NISB\sin(\omega t + \varphi) = \mathcal{E}I \\
V_m + I_m R &= \omega NSB \\
\langle P_m \rangle &= \frac{\omega N I_m SB}{2} \\
I &= I_m \sin(\omega t + \varphi) \\
V &= V_m \sin(\omega t + \varphi) \\
P_e &= IV = I_m V_m \sin^2(\omega t + \varphi) \\
\langle P_e \rangle &= \frac{I_m V_m}{2} = I_{rms} V_{rms} \\
\eta &= \frac{P_e}{P_m} = \frac{\langle P_e \rangle}{\langle P_m \rangle} = \frac{V}{\mathcal{E}} = \frac{V_m}{\omega NSB} = \frac{V_m}{V_m + I_m R} = \frac{V_{rms}}{V_{rms} + I_{rms} R}
\end{aligned}
$$

## X 電磁爐（Induction cooker）

電磁爐的主要功能是將電能轉換成熱能，加熱金屬鍋具。其基本結構包括：

- 電磁線圈（Induction coil）：電磁爐的核心部分，通常位於爐面下方，由銅線繞製而成。當交流電流通過這些線圈時，會產生變化的磁場。
- 爐面（Cooktop）：通常由玻璃陶瓷製成，能夠承受高溫並且易於清潔。爐面上有一個或多個加熱區域，覆蓋在電磁線圈上方。
- 控制面板（Control Panel）：用於設定加熱功率、時間等，電磁爐會根據設定調節電磁線圈的電流。
- 冷卻系統（Cooling System）：包括風扇和散熱片，用於散熱以防止電磁線圈過熱。
- 溫度感測器（Temperature Sensor）：用於監測爐面的溫度或鍋具的溫度，並將信息傳送給控制系統，以調整加熱功率。
- 金屬鍋具：金屬材料在電磁線圈形成變動磁場中產生渦電流，渦電流在鍋具內發生電流熱效應而加熱之。

## XI 基布爾秤（Kibble balance）/瓦特天平（Watt balance）

基布爾秤主要由以下幾個部分組成：

- 懸掛系統與天平臂：待測物被懸掛在一個等壁天平的一端，另一端連接電磁線圈。天平必須有高穩定性與低摩擦的支點。
- 線圈與均勻磁場：線圈位於一個均勻的強磁場中，常使用強力永久磁鐵（如釹鐵硼磁鐵）或電磁鐵來提供。
- 光學干涉儀：測量線圈的速度。
- 電壓與電流計：使用約瑟夫森效應（Josephson effect）測量電壓，量子霍爾效應（Quantum Hall effect, QHE）測量電流。

基布爾秤有兩種測量模式：

- 力平衡模式/靜態模式：即電流天平。待測物質量 $m$，重力加速度量值 $g$，均勻磁場量值 $B$，線圈垂直磁場有效長度 $l$、施加電流 $I$、線圈不移動：

$$mg = IlB.$$

- 速度模式/動態模式：待測物質量 $m$，重力加速度量值 $g$，均勻磁場量值 $B$，線圈垂直磁場有效長度 $l$、線圈不施加電流、線圈在磁場中以速率 $v$ 垂直磁場移動、產生動生電動勢 $\mathcal{E}$：

$$\mathcal{E} = vBl.$$

由於磁場量值較難直接測量，故以速度模式/動態模式測量不確定度較小的電壓 $V$（以知動生電動勢）與速率 $v$，得到 $Bl$ 並代入力平衡模式/靜態模式中使用，使力平衡模式/靜態模式僅需測量不確定度較小的電流，聯立得：

$$mg = \frac{\mathcal{E} I}{v}.$$

基布爾秤的發展促成了 2019 年國際單位制（SI）的重新定義，將公斤單位改為基於普朗克常數的物理量，而不再依賴國際公斤原器。

## XII　非侵入式的神經影像技術

### i　腦波（Brain wave）

大腦中的神經元（neuron）通過動作電位（action potential）傳遞訊號，並在突觸後電位（postsynaptic potential）影響下，產生局部電流，當大量神經元同步活躍時，誘發微弱的電場變化與磁場，並改變腦中磁矩排列。

| 波形類型 | 頻率範圍 | 主要功能與狀態 |
|---|---|---|
| δ 波 | 0.5-4 Hz | 深度睡眠、昏迷 |
| θ 波 | 4-8 Hz | 睡夢、冥想、創意 |
| α 波 | 8-13 Hz | 放鬆、休息 |
| β 波 | 13-30 Hz | 專注、思考 |
| γ 波 | >30 Hz | 高階認知、記憶 |

### ii　腦電圖/腦電波儀（Electroencephalography, EEG）

EEG 通常使用國際 10-20 系統來安裝電極（例如 Fp1、Fp2、O1、O2 等），電極偵測來自大腦皮質的電位變化，通常範圍為微伏特級別。接著訊號放大如低通濾波（去除肌肉活動雜訊）、高通濾波（去除直流漂移）與帶阻濾波（去除 50/60 Hz 電力噪音）。

### iii　腦磁圖/腦磁波儀（Magnetoencephalography, MEG）

MEG 主要利用超導量子干涉儀（SQUID, Superconducting Quantum Interference Device）來檢測這些極微弱的磁場變化。SQUID 具有極高的磁場靈敏度，可以偵測到 $10^{-15}$ 特斯拉級別的磁場變化，比地磁場（約 50 微特斯拉）還要小上百億倍，會感應來自神經元電流的磁場，並轉換為可分析的電訊號，再透過數學模型（如最小平方誤差法或貝葉斯方法）來反推訊號來源，確定大腦活動的位置和時間模式。

### iv　磁振造影（Magnetic Resonance Imaging, MRI）

MRI 是一種非侵入式的醫學影像技術，主要利用核磁共振現象（Nuclear Magnetic Resonance, NMR）來產生人體內部的高解析度影像，主要涉及強磁場、射頻脈衝（RF Pulse）、氫原子核自旋磁矩共振來重建影像。

- 拉莫爾頻率：人體內約 70% 是水，其中氫原子自旋（spin）磁矩在強磁場中會沿磁場方向排列，並呈現拉莫爾進動，即繞著磁場軸旋轉，其頻率稱為拉莫爾頻率，等於磁通量密度乘以氫核的磁旋比，後者約為 42.58 MHz/T。
- 射頻脈衝（Radio Frequency Pulse, RF Pulse）：當向組織發送與拉莫爾頻率匹配的射頻脈衝時，氫質子的磁矩會吸收能量，並從磁場方向偏轉。當 RF 脈衝關閉後，質子會逐漸回到原來的平衡狀態，釋放出射頻訊號，這個過程稱為弛豫（relaxation）。
- 弛豫時間（Relaxation Time）：MRI 主要依靠縱向弛豫時間 $T_1$ 與橫向弛豫時間 $T_2$ 來形成影像，前者代表質子回復到靜磁場方向的過程，後者代表質子相互干擾導致橫向磁化消失的過程。
- 梯度磁場（Gradient Magnetic Field）：通過額外施加梯度磁場，讓不同區域的拉莫爾頻率稍有變化，這樣可以利用傅立葉變換（Fourier Transform, FT）將接收到的訊號轉換為影像。

加權影像：

- $T_1$ 加權影像：脂肪亮，水暗，適合觀察解剖結構。
- $T_2$ 加權影像：水亮，脂肪暗，適合檢測水腫、腦脊液、病變區域。
- 質子密度影像（PDW）：強調質子濃度，組織對比較低。

應用：

- 功能性磁振造影（fMRI）用於研究大腦活動，透過血氧水平變化（BOLD）來觀察神經活動。
- 磁振血管造影（Magnetic Resonance Angiography, MRA）用於檢測血管狹窄或阻塞。

# 7 電路學二（Electric Circuit II）

## I 檢流計（Galvanometer）

### i 滿標偏轉（Full-Scale Deflection）

使指針偏轉至刻度盤最末端（滿刻度）。滿標偏轉所需的最小所測物理量可代表儀器的靈敏度與量程。

### ii 結構

- 固定磁場：通常由永久磁鐵產生，提供穩定且均勻的磁場，使線圈在其中轉動。
- 可轉動線圈：線圈通常繞在輕質的骨架上並固定在旋轉軸上，無電流時線圈面與固定磁場方向平行。當電流通過線圈時，會受到磁場作用產生力矩，使線圈轉動，帶動指針轉動。

- 游絲彈簧或扭力帶：用來提供與線圈轉動方向相反的力矩，平衡電磁力矩，使指針能穩定在某一位置。
- 指針和刻度盤：指針連接在旋轉軸上，隨著線圈的轉動指向刻度盤上的數值，始終與線圈面垂直，顯示電流大小。
- 保險絲或無熔絲開關：避免電流過大而使線圈燒壞。

### iii 工作原理

當電流強度 $I$ 逆時針通過檢流計內均勻磁場 **B** 中的 $n$ 匝平面可轉動線圈 $\partial\mathbf{S}$ 時，線圈受到磁力作用產生力矩 $\boldsymbol{\tau}$，沿著旋轉軸轉動，即：

$$\boldsymbol{\tau} = nI\mathbf{S} \times \mathbf{B}$$

當線圈轉動時，連接在旋轉軸上的游絲彈簧或扭力帶會產生回復力矩，等於偏轉角度乘以扭轉係數，與勞侖茲力提供的力矩平衡，使指針穩定於某一位置，且其偏轉角度正比於電流。

### iv 使用須知

- 一般電阻小，串聯可視為不影響電流。
- 一般滿標電流與滿標電壓（滿標電流乘以檢流計電阻）均甚小。
- 須串連電阻器以免燒壞。
- 一般指針刻度中央為零，兩側表不同方向的電流。

## II （微）電流計/安培計（Amperemeter）

### i 結構與工作原理

以檢流計與電阻製作安培計時，將檢流計並聯低電阻。若檢流計線圈電阻 $R_G$、滿標電流 $I_G$，欲使安培計滿標電流 $I_A = nI_G$ 時，需並聯阻值 $R_P$ 的低電阻。分流入 $R_P$ 電阻的電流 $I_P = I - I_G = (n-1)I_G$，檢流計兩端電位差即其滿標電壓 $V_G = I_G R_G$ 等於 $R_P$ 電阻兩端電位差 $(n-1)I_G R_P$，故：

$$R_P = \frac{R_G}{n-1}.$$

安培計總電阻值 $R_A$ 即：

$$R_A = \frac{1}{\frac{1}{R_G} + \frac{1}{R_P}} = \frac{R_G}{n}.$$

### ii 使用須知

- 一般電阻小，在數歐姆以下，串聯可視為不影響電流。
- 須串連電阻器以免燒壞。
- 一般分正負極，正極接高電位，負極接低電位。

- 使用前（含換檔位後）須調整歸零鈕使指針歸零。
- 檔位表示最大可測量值。有不同測量範圍者應由大而小測量直到到達大於測量值的最小檔位。

## III 電壓計/伏特計（Voltmeter）

### i 結構與工作原理

以檢流計與電阻製作伏特計時，將檢流計串聯高電阻。若檢流計線圈電阻 $R_G$、滿標電壓 $V_G$，欲使伏特計滿標電壓 $V_V = nV_G$ 時，需串聯阻值 $R_S$ 的高電阻。$R_S$ 電阻的兩端電位差 $V_S = (n-1)V_G$，$R_S$ 電阻與檢流計電流相同，故：

$$R_S = (n-1)R_G.$$

伏特計總電阻值 $R_V$ 即：

$$R_V = R_G + R_s = nR_G.$$

### ii 使用須知

- 一般電阻極大，在數十萬歐姆以上，並聯可視為不影響電流。
- 無須串連電阻器。
- 一般分正負極，正極接高電位，負極接低電位。
- 使用前（含換檔位後）須調整歸零鈕使指針歸零。
- 檔位表示最大可測量值。有不同測量範圍者應由大而小測量直到到達大於測量值的最小檔位。

## IV 伏安法測電阻

利用待測電阻並聯伏特計與串聯安培計再以兩者測量值的比值求得電阻的方法。

### i 高電阻法/內接安培計

待測電阻與安培計串聯，其外再並聯伏特計，伏特計測得的電壓為安培計測得的電流乘以待測電阻與安培計電阻之和，測量值為待測電阻加上安培計電阻，用於測量高電阻。

### ii 低電阻法/外接安培計

待測電阻並聯伏特計，其外再與安培計串聯，安培計測得的電流為伏特計測得的電壓除以待測電阻加上伏特計測得的電壓除以伏特計電阻，測量值的倒數為待測電阻與伏特計電阻的倒數和，用於測量低電阻。

### iii 以高與低電阻法準確測量

以相同的端電壓的電源以高與低電阻法分別測量並聯立兩者，得待測電阻與安培計電阻。

### iv 相對誤差

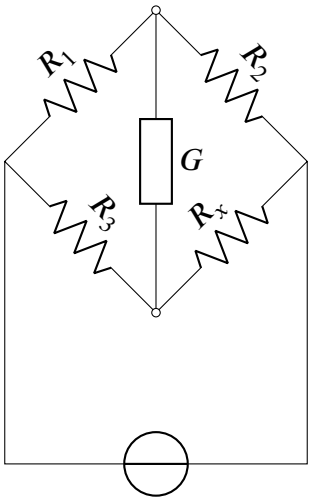
待測電阻 $R$、安培計電阻 $R_A$、伏特計電阻 $R_V$，則：

- 高電阻法相對誤差 $\frac{R_A}{R}$
- 低電阻法相對誤差 $\frac{-R}{R+R_V}$
- 當 $R=\frac{R_A+\sqrt{{R_A}^2+4R_AR_V}}{2}$ 時兩者相對誤差相等，當 $R>\frac{R_A+\sqrt{{R_A}^2+4R_AR_V}}{2}$ 時高電阻法相對誤差較小，當 $R<\frac{R_A+\sqrt{{R_A}^2+4R_AR_V}}{2}$ 時低電阻法相對誤差較小。
- 令 $R_V \gg R_A$，則當 $R=\sqrt{R_AR_V}$ 時兩者相對誤差相等，當 $R>\sqrt{R_AR_V}$ 時高電阻法相對誤差較小，當 $R<\sqrt{R_AR_V}$ 時低電阻法相對誤差較小。

## V 惠司同電橋（Wheatstone Bridge）

由 Samuel Hunter Christie 在 1833 年發明，並由 Charles Wheatstone 在 1843 年改進與推廣，以後者命名。

惠司同電橋由四個電阻 $R_1, R_2, R_3, R_x$ 組成菱形電路，兩對角線分別有檢流計（galvanometer）與電源。其基本結構如下：




當電橋達到平衡，即檢流計 G 無電流，則滿足以下關係式：

$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_3}{R_x}$$

惠司同電橋高精度、低誤差，可用於精密電阻測量，即利用三個已知電阻，測量未知電阻的阻值，或當其中一個電阻是應變計時，用來測量應變變化等，測量時可將其中一個電阻使用可變電阻，或使用中間可滑動抽頭的電阻桿的一側至抽頭作為 $R_1$、另一側至抽頭作為 $R_3$。

# VI 三用電表（Multimeter）

## i 直流電流

- 轉鈕轉至 DCA，依電壓大小選取檔位。
- 與待測電路串聯。
- 負極探針插於 COM 接頭。
- 多正極接頭者測量大電流或未知電流則正極探針插於 10A 接頭，測量小電流則正極插於 mA 接頭。
- 單正極接頭者正極探針插於正極接頭。

## ii 直流電壓

- 轉鈕轉至 DCV，依電壓大小選取檔位。
- 與待測電路並聯。
- 負極探針插於 COM 接頭。
- 多正極接頭者正極探針插於 V/Ω 接頭。
- 單正極接頭者正極探針插於正極接頭。

## iii 交流電壓

- 轉鈕轉至 ACV，依方均根電壓大小選取檔位。
- 與待測電路並聯。
- 負極探針插於 COM 接頭。
- 多正極接頭者正極探針插於 V/Ω 接頭。
- 單正極接頭者正極探針插於正極接頭。
- 測量值為方均根電壓。

## iv 電阻

- 轉鈕轉至 Ω，依電阻大小選取檔位。
- 兩探針單獨連待測物，不可將待測物接於電路中測量。
- 負極探針插於 COM 接頭。
- 多正極接頭者正極探針插於 V/Ω 接頭。
- 單正極接頭者正極探針插於正極接頭。

- 可用電阻檔位測量是否斷路，若測量值為無限大表示斷路，空氣電阻視為無限大。部分設有蜂鳴器或 LED 燈檔位，轉至之時，通路則蜂鳴器響起或 LED 燈亮，斷路則蜂鳴器無聲或 LED 燈暗。

#### v 使用須知

- 數位者部分使用前須開機，使用後須關機。
- 使用前（含換檔位後）須調整歸零鈕使指針歸零，其中電阻以兩探針相接觸為零，其餘以兩探針均不接觸外電路為零。
- 數位者檔位所示數值表示最大可測量值，測量值除以指針刻度的倍率一般為最大可測量值的二十分之一倍。
- 指針者檔位所示數值一般表示測量值除以指針刻度的倍率，最大可測量值一般為該檔位下滿刻度表示之值。
- 有不同最大可測量值之檔位者應由大而小測量直到測量值大於下一更小檔位的最大可測量值或到達最小最大可測量值檔位。
- 使用完畢後宜切換至交流電壓最高檔位，以防他人不慎接通 220 V 交流電源致損壞。

## VII 電容（(Electric) capacitance）與電容器（Capacitor）

### i 電容

電容衡量系統儲存自由電荷之能力，令端電壓 $V$ 時，某系統可儲存的最大自由電荷量為 $q_f$，則定義其電容 $C$ 為：

$$C = \frac{q_f}{V}.$$

Thus

$$I_f = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

Power absorbed:

$$P = CV\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

Energy stored:

$$E = \int_{-\infty}^{t} CV\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\tau}\,\mathrm{d}\tau = \frac{CV^2}{2}$$

### ii 電容器

電容器一般由兩片導電金屬板，稱極板，構成，中間用絕緣的介電質隔開，以直流電充電和放電，充滿後形成斷路，通交流電則交替充放電，因此能夠導通並具備一定的阻抗。

- 極性電容：一者接地，不接地端帶電，接地端則否。
- 浮動電容：均不接地，儲等量異性電。

介電質電容率 $\varepsilon$，在電場 **E** 中增加極化密度 **P**：

$$\mathbf{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\mathbf{E}$$

產生在極板表面產生束縛電荷，令極板法向量 $\hat{n}$ 定向為與電場點積不為負、表面束縛電荷密度 $\sigma_b$：

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{n}.$$

令表面電荷密度 $\sigma$，自由電荷密度 $\sigma_f$：

$$\sigma_f = \sigma + \sigma_b$$

極板 $S$ 在給定輸出電壓（額定電壓內）下可以放出的電量，即自由電荷，$q_f$，為：

$$q_f = \iint_S \sigma_f \, \mathrm{d}S.$$

對於線性極化的介電質，$q_f$ 與直流供電端電壓 $V$（額定電壓內）正比，即電容 $C$ 不隨電壓改變。

### iii Multiple dielectric mediums

If there are multiple dielectric mediums layers between the two plates along the field direction, it's equivalent as multiple capacitors in series connectionwith those dielectric mediums and distance respectively.

If there are multiple dielectric mediums regions between the two plates perpendicular to the field direction, it's equivalent as multiple capacitors in parallel connection with those dielectric mediums and area respectively.

### iv Changing dielectric medium

When disconnected, changing (part of) dielectric medium doesn't affect $q_f$ and **E** in remaining original medium.

### v Displacement current equal current

For a capacitor consists of two plates, the free current $I_f$ at the terminals is the same in direction and magnitude as the displacement current $I_d$ between them.

*Proof.*

$$\Phi_E = \frac{q_f}{\varepsilon}$$

$$I_d = \varepsilon \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}q_f}{\mathrm{d}t} = I_f$$

□

### vi Parallel plate capacitor

Two parallel metal plates of area $A$ and free charges $q_f$ and $-q_f$, in distance $d$ seperated by dielectric medium with permittivity $\varepsilon$. Let the unit vector from the former to the later be $\hat{k}$. Let $r$ be the radial distance relative to their center axis. Edge field effect ignored.

Electric field between them:

$$\mathbf{E} = \frac{q_f \hat{k}}{A\varepsilon}$$

Potential difference (later relative to inner):

$$V = \frac{q_f d}{A\varepsilon}$$

Capacitance:

$$C = \frac{A\varepsilon}{d}$$

Force between them:

$$F = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}d}\frac{CV^2}{2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}d}\frac{{q_f}^2 d}{2A\varepsilon} = \frac{{q_f}^2}{2A\varepsilon} = \frac{q_f V}{2d}$$

If the plates are circular and of radius $R$, thus $A = \pi R^2$, then the magnetic field:

$$B = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, & r \le R \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}, & r > R \end{cases}$$

### vii Cylindrical capacitor

Two coaxial cylindrical metal shell with radius $a < b$, free charges $q_f$ and $-q_f$, and length $L$, seperated by dielectric medium with permittivity $\varepsilon$. Let $\mathbf{r}$ be the vector relative to a point on the axis such that $\mathbf{r}$ is perpendicular to the axis. Edge field effect ignored.

Electric field between them:

$$\mathbf{E} = \frac{q_f \hat{\mathbf{r}}}{2\pi\varepsilon L\,|\mathbf{r}|}$$

Potential difference (outer relative to inner):

$$V = \frac{q_f}{2\pi\varepsilon L}\ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Capacitance:

$$C = \frac{2\pi\varepsilon L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

### viii Spherical capacitor

Two concentric spherical metal shell with radius $a < b$ and free charges $q_f$ and $-q_f$, seperated by dielectric medium with permittivity $\varepsilon$. Let their center be the origin.

Electric field between them:

$$\mathbf{E} = \frac{q_f \hat{\mathbf{r}}}{4\pi\varepsilon\,|\mathbf{r}|^2}$$

Potential difference (outer relative to inner):

$$V = \frac{q_f}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

Capacitance:

$$C = \frac{4\pi\varepsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

### ix Single sphere capacitor

A spherical metal shell with radius $R$ and free charge $q_f$ surrounded by an infinite medium with with permittivity $\varepsilon$. Let its center be the origin.

Potential at the surface (relative to infinitely far way):

$$V = \frac{q_f}{4\pi\varepsilon R}$$

Capacitance:

$$C = 4\pi\varepsilon R$$

### x 電容式觸控螢幕（Capacitive touchscreen）

螢幕表面覆蓋一層透明的導電材料（如氧化銦錫，ITO），當手指、摻入石墨的手套或其他導體接觸螢幕時，會改變該點附近的電場分布，感應器陣列檢測到電場變化，透過運算轉換為觸控位置。電容式觸控是現今智慧型手機和平板電腦最常用者。

## VIII 電感（(Electric) inductance）與電感器（inductor）

### i 電感（(Electric) inductance）

電感 $L$ 定義為某處單位電流變化 $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ 在某處產生的感應電動勢 $\mathcal{E}$，即：

$$\mathcal{E} = L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}.$$

### ii 自感（Self-inductance）

自感 $L$ 定義為單位端電流變化 $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ 在自身迴路產生的抵抗方向感應電動勢 $\mathcal{E}$，即：

$$\mathcal{E} = L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}.$$

Power absorbed:

$$P = LI\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

Energy stored:

$$E = \int_{-\infty}^{t} LI\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\tau}\,\mathrm{d}\tau = \frac{LI^2}{2}$$

Flux linkage is defined as

$$\lambda = LI$$

### iii 互感（Mutual-inductance）

電路元件 2 對（with respect to）1 的互感 $M_{21}$ 定義為 1 之單位電流變化 $\frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}$ 使 2 產生的抵抗方向電動勢 $\mathcal{E}_2$，即：

$$\mathcal{E}_2 = M_{21}\frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}.$$

### iv 互感相同

電路元件 1,2：

$$M = M_{21} = M_{12}$$

*Proof.* TODO □

### v 紐曼公式（Neumann formula）

令兩迴路 $l_1$、$l_2$ 上電路元位置分別為 $\mathbf{r_1}$、$\mathbf{r_2}$，其互相之互感 $M$ 服從：

$$M = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{l_1}\oint_{l_2}\frac{\mathrm{d}\mathbf{l_1}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l_2}}{|\mathbf{r_2}-\mathbf{r_1}|}$$

### vi 電感耦合係數（Inductive coupling factor）

令 $M$ 為兩迴路之互感，$L_p$、$L_s$ 為其個別的自感，定義其電感耦合係數 $k_c$ 為：

$$k_c = \frac{M}{\sqrt{L_pL_s}}$$

$$0 \le k_c \le 1$$

### vii 漏（電）感（Leakage inductance）

漏感 $L_l$ 定義為自感乘以 $1-k_c$，可以等效為一有該值自感與零互感的電感器串聯於迴路中。

存有能量：

$$\frac{L_lI^2}{2}$$

### viii 並聯電感器

並聯燈泡與電感器，通電後瞬間電感產生負向的電動勢，給予燈泡正向電流而特別亮；斷電後瞬間電感產生正向的電動勢，給予燈泡負向電流而亮。

### ix 串聯電感器

串聯燈泡與電感器，通電後瞬間電感產生負向的電動勢，給予燈泡負向電流而暗；斷電後瞬間電感產生正向的電動勢，給予燈泡正向電流而亮。

### x 電感器

螺線管因為電磁感應，在電流改變時會產生磁場變化，因此產生感應電動勢與感應電場，方向為抵抗電流改變，可以作為電感器。

理想電感器面積 $A$、匝數 $N$、長度 $\ell$ 之螺線管，電流 $I$ 時有磁場：

$$B = \frac{\mu_0 N I}{\ell}$$

單匝線圈磁通量：

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 N I A}{\ell}$$

動生電動勢：

$$\mathcal{E} = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_0 N^2 A}{\ell}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

故其自感為：

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell}$$

## IX 變壓器（Transformer）

變壓器是一種被動元件，可將電能從一個電路傳輸到其他電路且電壓不同。變壓器由一磁芯（magnetic core）上纏繞輸入交流電的主/初級線圈（Primary coil）與輸出交流電的一或多個副/次級線圈（Secondary coil）組成，各線圈間互不導通。副線圈匝數大於主線圈為升壓變壓器，副線圈匝數小於主線圈為降壓變壓器。副線圈可由中間抽頭（tapped），可視為兩個副線圈串聯，可用於整流器中。下以一主線圈、一副線圈為例。

### i 主線圈

輸入端電壓 $V_p$ 加上感應電動勢 $\mathcal{E}_p$（負值，與端電壓反向）等於其電流 $I_p$ 乘以其電阻 $R_p$ 加上等效鐵損電路的電流 $I_{cp}$ 乘以其電阻 $R_{cp}$：

$$V_p + \mathcal{E}_p = I_p R_p + I_{cp} R_{cp}$$

截面磁通量 $\Phi_p$、匝數 $N_p$：

$$\mathcal{E}_p = -N_p\frac{\mathrm{d}\Phi_p}{\mathrm{d}t}$$

輸入功率：

$$P_p = V_p(I_p + I_{cp})$$

輸出功率：

$$P_{ep} = -\mathcal{E}_p I_p$$

銅損：

$$P_{hp} = {I_p}^2 R_p$$

鐵損：

$$P_{cp} = {I_{cp}}^2 R_{cp}$$

### ii 副線圈

感應電動勢 $\mathcal{E}_s$ 等於其輸出端電壓 $V_s$ 加上其電流 $I_s$ 乘以其電阻 $R_s$ 加上等效鐵損電路的電流 $I_{cs}$ 乘以其電阻 $R_{cs}$：

$$\mathcal{E}_s = V_s + I_s R_s + I_{cs} R_{cs}$$

截面磁通量 $\Phi_s$、匝數 $N_s$：

$$\mathcal{E}_s = -N_s \frac{\mathrm{d}\Phi_s}{\mathrm{d}t}$$

輸入功率：

$$P_s = \mathcal{E}_s(I_s + I_{cs})$$

輸出功率：

$$P_{es} = V_s I_s$$

銅損：

$$P_{hs} = {I_s}^2 R_s$$

鐵損：

$$P_{cs} = {I_{cs}}^2 R_{cs}$$

### iii 漏磁通（Leakage magnet flux）

電感耦合係數 $k_c < 1$ 有漏磁通，可能影響鐵損，其餘則可用串聯漏感 $L_I$ 進行等效。

提高磁芯的磁導率、使用環狀磁芯、減少線圈間距等可以增加互感，降低漏磁通。

### iv 渦電流損耗（Eddy-current loss）

磁芯的渦電流的熱損耗，略正比於磁芯垂直磁場的投影面積，屬於鐵損的一部分，可以等效於與線圈並聯的鐵損電路中，表現為降低線圈的電流。

分片鐵芯/層壓鐵芯（laminated iron core）有助於減少渦電流的能量損失。

### v 磁滯損耗（Hysteresis Loss）

磁芯的磁化強度改變時的熱損耗，屬於鐵損的一部分，會增加線圈的等效電阻，可以等效於與線圈並聯的鐵損電路中，表現為降低線圈的電流。

減少輸入電流（即增加輸入電壓）可以減少磁滯損耗。

### vi 理想變壓器

$k = 1$、無銅損、無鐵損，線圈的磁通量變化率比值等於匝數比值等於感應電動勢量值比值等於端電壓量值比值等於倒數電流比值。

An ideal transformer is a two-port, linear, time-invariant, lossless network consists of two magnetically coupled windings, arbitrarily assigned as primary and secondary coil respectively, where the primary coil has $N_1$ turns, voltage $v_1$, and current $i_1$, and the secondar coil has $N_2$ turns, voltage $v_2$, and current $i_2$. Here, the voltage and current of the two coils are assumed to be measured from opposite directions. The turn ratio $n$ is defined as

$$n = \frac{N_1}{N_2}.$$

Magnetic coupling of same magnetic flux per turn enforces

$$\frac{v_1}{N_1} = \frac{v_2}{N_2}.$$

Power consistency enforces

$$v_1 i_1 = v_2 i_2.$$

Thus

$$\frac{i_1}{N_2} = \frac{i_2}{N_1}.$$

That is,

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix}.$$

Primary and secondary coils are inductors with self inductance $L_1$ and $L_2$ and mutual inductance $M$, that is,

$$v_1 = L_1 \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}dt} + M \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

$$v_2 = L_2 \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}dt} + M \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t},$$

with constraints that inductive coupling factor is one,

$$\frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = 1$$

and

$$L_1 = n^2 L_2$$

i.e.,

$$M = nL_2$$
$$L_1 = n^2 L_2$$

i.e.,

$$M = \frac{L_1}{n}$$
$$L_2 = \frac{L_1}{n^2}.$$

This leaves one degree of freedom, thus an arbitrary positive $L_1$ or $L_2$ can be assigned.

### X 無線電發射器（Transmitter）

在 RLC 電路的電感旁置另一電感，該電感兩側經匹配網路（matching network）各通向一金屬導線，稱天線（Antenna），是無線電發射器的原理，匹配網路與天線有多種。

### XI 二極體（Diode）

指一方向高電阻（理想上不導通）、另一方向低電阻（理想上零電阻），使電流只能單向通過的電路元件。

## 8 電磁場的能量

### I 勞侖茲力功率密度

一體積元 d$V$ 有體積電荷密度 $\rho$、自由電流密度 $\mathbf{J}_f$、速度 **v**，受電場 **E** 與磁場 **B** 之勞侖茲力密度 **f** 有功率（獲得為正）$\delta P$：

$$\delta P = \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}\,\mathrm{d}V = \left(\rho\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} + (\mathbf{J}_f \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}\right)\mathrm{d}V = \mathbf{J}_f \cdot \mathbf{E}\,\mathrm{d}V$$

### II 坡印廷定理（Poynting's theorem）–微分形式

$$\mathbf{J}_f \cdot \mathbf{E} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial D}{\partial t} + \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = 0.$$

其中 $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 稱坡印廷向量，又作 **S**。

*Proof.*

$$\mathbf{E} \cdot \frac{\partial D}{\partial t} + \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) - \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}_f - \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} \quad = -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \mathbf{J}_f \cdot \mathbf{E}$$

□

### III 坡印廷定理–積分形式

$S = \partial V$，

$$\iiint_V \mathbf{J}_f \cdot \mathbf{E} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial D}{\partial t} + \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\,\mathrm{d}V + \oiint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = 0$$

## IV 電磁場的能量

對於線性磁化、線性極化、各向同性、非色散材料，電磁場的能量密度 $u$ 為：

$$u = \frac{1}{2}(\mathbf{E}\cdot\mathbf{D} + \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}) = \frac{\varepsilon}{2}|\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2\mu}|\mathbf{B}|^2.$$

*Proof.*

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \mathbf{E}\cdot\frac{\partial D}{\partial t} + \mathbf{H}\cdot\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

□

# 9 電磁波（Electromagnetic Waves）

## I 簡史

- 1865 年，馬克士威修正安培定律，提出馬克士威方程，並據之預測電磁波的存在及其速度與實驗測得之光速相同，故推測光是電磁波。
- 1887 年，赫茲（Heinrich R. Hertz）火花隙實驗證實電磁波的存在，後測得電磁波速為光速與具有反射、折射、干涉、繞射現象。
- 1896 年，馬可尼（Guglielmo Marconi）發明火花隙發射器（Spark Gap Transmitter）。
- 1901 年，馬可尼以火花隙發射器首次達成跨大西洋無線電報傳輸。

## II 火花隙（Spark gap）

### i 火花隙

其組成為兩個導體構成的電極，兩者之間有一間隙，間隙中可含有氣體，如空氣。當兩導體之間的電位差高於間隙氣體的崩潰電壓，此時氣體會發生游離，而兩導體間會發生電火花，而使其電阻大幅下降。

### ii 赫茲火花隙實驗

載交流高壓電感應線圈連接到一對金屬球組成的火花隙，火花隙產生火花並產生電磁波。約一公尺外置一接收器，接收器為一較小的帶火花隙環形導體。當電磁波從發射器傳到接收器時，環形導體內部感應出電流，使開口處產生微小的火花，表示電磁波的存在。此實驗證明電磁波的存在與可以在空間中傳播，驗證了馬克士威的預測。

### iii 火花隙發射器（Spark gap transmitter）

載交流高壓電（通常數千伏）感應線圈連接到一對金屬球組成的火花隙，火花隙旁置 LC 諧振電路以濾出所需頻率的電磁波，諧振電路連接天線，以進行遠距離通信。是一種早期無線電發射設備，效率低且頻譜汙染嚴重。

# III 方程

## i 非齊次電磁波方程（Inhomogeneous electromagnetic wave equation）電流密度形式

根據法拉第電磁感應定律與安培–馬克士威定律：

$$\begin{aligned}
&\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) \\
=&\nabla \times \left( -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\
=&-\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) \\
=&-\frac{\partial}{\partial t} \left( \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \mathbf{J} \right) \\
=&-\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} \\
&\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) \\
=&\nabla \times \left( \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \mathbf{J} \right) \\
=&\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{E}) + \mu_0 \nabla \times \mathbf{J} \\
=&\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left( -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) + \mu_0 \nabla \times \mathbf{J} \\
=&-\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} + \mu_0 \nabla \times \mathbf{J}
\end{aligned}$$

對於任意三維向量場 $\mathbf{F}$：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}$$

根據高斯定律與高斯磁定律：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

得：

$$\left( \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \rho + \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t}$$
$$\left( \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{B} = -\frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \times \mathbf{J}$$

### ii 非齊次電磁波方程自由電流密度形式

根據法拉第電磁感應定律與安培–馬克士威定律：

$$\begin{aligned}
&\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) \\
=&\nabla \times \left( -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\
=&-\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) \\
=&-\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) \\
=&-\mu \left( \frac{\partial \mathbf{J}_f}{\partial t} + \frac{\partial^2 \mathbf{D}}{\partial t^2} \right) \\
=&-\mu \frac{\partial^2 \mathbf{D}}{\partial t^2} - \mu \frac{\partial \mathbf{J}_f}{\partial t} \\
=&-\mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu \frac{\partial \mathbf{J}_f}{\partial t} \\
&\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) \\
=&\mu \nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) \\
=&\mu \nabla \times \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mu \nabla \times \mathbf{J}_f \\
=&-\mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} + \mu \nabla \times \mathbf{J}_f
\end{aligned}$$

對於任意三維向量場 $\mathbf{F}$：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}$$

根據高斯定律與高斯磁定律：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

得：

$$\left( \frac{1}{\mu\varepsilon} \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon} \nabla \rho + \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial \mathbf{J}_f}{\partial t}$$
$$\left( \frac{1}{\mu\varepsilon} \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{B} = -\frac{1}{\varepsilon} \nabla \times \mathbf{J}_f$$

### iii 齊次電磁波方程（Homogeneous electromagnetic wave equation）真空形式

無電荷密度、無電流密度下：

$$\left( \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0} \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{E} = 0$$
$$\left( \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0} \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{B} = 0$$

波速為真空光速：

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}.$$

電場與磁場關係為：

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$c^2 \nabla \times \mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

### iv　齊次電磁波方程一般形式

無電荷密度、無自由電流密度下：

$$\left(\frac{1}{\mu\varepsilon}\nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{E} = 0$$
$$\left(\frac{1}{\mu\varepsilon}\nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{B} = 0$$

波速為：

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}.$$

電場與磁場關係為：

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$v^2 \nabla \times \mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

## IV　平面波（Plane wave）解

### i　平面波解

令電場有向振幅 $\mathbf{E}_0$、磁場有向振幅 $\mathbf{B}_0$，$\mathbf{k}$、$\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 互相垂直，齊次電磁波方程的解為：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 \sin\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \varphi\right)$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 \sin\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \varphi\right)$$
$$|\mathbf{E}| = |\mathbf{B}||\mathbf{v}|$$
$$\mathbf{E} = -\frac{\mathbf{k}\times\mathbf{B}}{\omega} = -\frac{\mathbf{v}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{v}|^2}$$
$$\frac{\mathbf{k}}{\omega} = \frac{1}{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{B}|^2}$$

### ii 波參數關係

$$
\begin{aligned}
\omega &= 2\pi\nu \\
\mathbf{k} &= \frac{2\pi}{\lambda}\hat{\mathbf{v}} \\
k &= \left|\mathbf{k}\right| \\
\mathbf{v} &= \nu\lambda\hat{\mathbf{v}} = \frac{\omega}{\mathbf{k}} \\
n &= \frac{c}{v} = c\mu\varepsilon \\
\mathbf{v}_g &= \frac{\partial\omega}{\partial\mathbf{k}} \\
&= \frac{c}{n + \omega\cdot\frac{\partial n}{\partial\omega}} \\
&= \mathbf{v}\left(1 + \frac{\lambda}{n}\frac{\partial n}{\partial\lambda}\right) \\
&= \mathbf{v} + \lambda\frac{\partial\mathbf{v}}{\partial\lambda} \\
&= \mathbf{v} + \mathbf{k}\cdot\frac{\partial\mathbf{v}}{\partial\mathbf{k}}
\end{aligned}
$$

### iii 折射率（index of refraction）

$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{\mu_0\varepsilon_0}}$，對於一些物質，不同頻率的電磁波會不同程度地改變 $\mu$ 和/或 $\varepsilon$，使折射率和波長有關，產生色散現象。

### iv 能量密度

$$
\begin{aligned}
u &= \frac{\varepsilon}{2}|\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2\mu}|\mathbf{B}|^2 \\
&= \varepsilon|\mathbf{E}|^2 \\
&= \frac{1}{\mu}|\mathbf{B}|^2 \\
&= \varepsilon|\mathbf{E}_0|^2\sin^2\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \varphi\right) \\
&= \frac{1}{\mu}|\mathbf{B}_0|^2\sin^2\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \varphi\right)
\end{aligned}
$$

### v 平均能量密度

$$
\langle u\rangle = \frac{\varepsilon|\mathbf{E}_0|^2}{2} = \frac{|\mathbf{B}_0|^2}{2\mu}
$$

### vi　功率表面密度

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}S} &= uv \\ &= \varepsilon c\mathbf{E}_0|^2 \sin^2\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t+\varphi\right) \\ &= \frac{c}{\mu}|\mathbf{B}_0|^2 \sin^2\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t+\varphi\right)\end{aligned}$$

### vii　輻射通量（Radiant flux）/（輻射）功率（(Radiant) power）/光度（Luminosity）

電磁波在一表面的平均功率。定向表面 $S$ 的輻射通量 $\Phi_e$ 為坡印廷向量的面積積分的時間平均，即：

$$\Phi_e = \langle \iint_S (\mathbf{E}\times\mathbf{H})\cdot \mathrm{d}\mathbf{S}\rangle$$

### viii　頻率光譜通量（Spectral flux in frequency）

$$\Phi_\nu = \frac{\partial \Phi_e}{\partial \nu}$$

### ix　波長光譜通量（Spectral flux in wavelength）

$$\Phi_\lambda = \frac{\partial \Phi_e}{\partial \lambda}$$

### x　輻射強度（Radiant intensity）

輻射強度 $I_e$ 為每立體角（Solid angle）的輻射通量。

### xi　頻率光譜強度（Spectral intensity in frequency）

頻率光譜強度 $I_\nu$ 為每立體角（Solid angle）的頻率光譜通量。

### xii　波長光譜強度（Spectral intensity in wavelength）

波長光譜強度 $I_\lambda$ 為每立體角（Solid angle）的波長光譜通量。

### xiii　輻照度（Irradiance）、輻射出射度/輻出度（Radiant exitance）與（光）強度（(Light) intensity）

- 輻照度：指單位面積射入輻射通量。
- 輻射出射度：指單位面積射出輻射通量。
- 光強度 $I_l$：指電磁波垂直波向量截面上單位面積的輻射通量，即該面的輻照度與輻出度，即坡印廷向量的垂直分量的時間平均，即平均功率表面密度。

$$I_l = \langle \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}S}\rangle = \frac{\varepsilon c|\mathbf{E}_0|^2}{2} = \frac{c|\mathbf{B}_0|^2}{2\mu}$$

### xiv 點光源

距輻射功率 $\Phi_e$ 點光源 $r$ 之光強度為 $\frac{\Phi_e}{4\pi r^2}$。

### xv 頻率光譜輻照度（Spectral irradiance in frequency）與頻率光譜出射度（Spectral exitance in frequency）

$$M_\nu = \frac{\partial M_e}{\partial \nu}$$

### xvi 波長光譜輻照度（Spectral irradiance in wavelength）與波長光譜出射度（Spectral exitance in wavelength）

$$M_\lambda = \frac{\partial M_e}{\partial \lambda}$$

### xvii 輻射率（Radiance）

令立體角 $\Omega$、$A\cos\theta$ 為表面 $A$ 在垂直輻射面的投影面積：

$$L_e = \frac{\partial^2 \Phi_e}{\partial\Omega\partial(A\cos\theta)}$$

### xviii 動量

$$\mathbf{p} = \frac{E}{v}\hat{\mathbf{v}}$$

### xix 光壓/輻射壓（Radiation pressure）

令一入射垂直截面光強度 $I_l$，照射一表面，入射光與表面法向量夾 $\theta$，光速 $v$，則光壓 $p$ 服從：

$$p = \frac{\Delta I_l}{v} = \frac{\langle(\mathbf{E}\times\mathbf{H})\cdot\hat{n}\rangle}{v}$$

若全數吸收則

$$\Delta I_l = I_l\cos^2\theta$$

若全數反射則：

$$\Delta I_l = 2I_l\cos^2\theta$$

餘弦平方因一為光強度投影，一為動量投影。

光壓乘以面積即輻射力（radiation force）。

## V 電磁（波）屏蔽效應/法拉第籠（Faraday cage）

由於電荷載子受電磁波會產生感應電流，感應電流產生感應電磁波，而與原電磁波產生破壞性干涉，故導體包圍的區域無法接受外部電磁波或發送電磁波到外部，此效應稱電磁（波）屏蔽效應，受到靜電屏蔽效應與電磁波屏蔽效應的區域稱法拉第籠。

即使導體不完全封閉某區域，仍可達到一定電磁波屏蔽效果。

法拉第籠中物件無法與外部進行電場、電流與電磁傳輸，常用於交通工具艙、實驗裝置、監獄、電子元件容器、電纜、通訊屏蔽容器、電梯、RFID 竊取（RFID skimming）容器等。

## VI　電磁波頻譜（Electromagnetic spectrum）

| 名稱 | 頻率範圍 | 波長範圍 | 能量範圍 |
|---|---|---|---|
| γ 射線 | 300 EHz - 30 EHz | 1 pm - 10 pm | 1.24 MeV - 124 keV |
| 硬 X 射線（HX） | 30 EHz - 3 EHz | 10 pm - 100 pm | 124 keV - 12.4 keV |
| 軟 X 射線（SX） | 3 EHz - 30 PHz | 100 pm - 10 nm | 12.4 keV - 124 eV |
| 極端紫外線（EUV） | 30 PHz - 3 PHz | 10 nm - 100 nm | 124 eV - 12.4 eV |
| 近紫外線（NUV） | 3 PHz - 790 THz | 100 nm - 380 nm | 12.4 eV - 3.26 eV |
| 可見光紫色（Violet） | 790 THz - 670 THz | 380 nm - 450 nm | 3.26 eV - 2.75 eV |
| 可見光藍色（Blue） | 670 THz - 620 THz | 450 nm - 485 nm | 2.75 eV - 2.56 eV |
| 可見光青色（Cyan） | 620 THz - 600 THz | 485 nm - 500 nm | 2.56 eV - 2.48 eV |
| 可見光綠色（Green） | 600 THz - 530 THz | 500 nm - 565 nm | 2.48 eV - 2.19 eV |
| 可見光黃色（Yellow） | 530 THz - 510 THz | 565 nm - 590 nm | 2.19 eV - 2.1 eV |
| 可見光橘色（Orange） | 510 THz - 480 THz | 590 nm - 625 nm | 2.1 eV - 1.98 eV |
| 可見光紅色（Red） | 480 THz - 400 THz | 625 nm - 750 nm | 1.98 eV - 1.65 eV |
| 近紅外線（NIR） | 400 THz - 30 THz | 750 nm - 10 μm | 1.65 eV - 124 meV |
| 中紅外線（MIR） | 30 THz - 3 THz | 10 μm - 100 μm | 124 meV - 12.4 meV |
| 遠紅外線（FIR） | 3 THz - 300 GHz | 100 μm - 1 mm | 12.4 meV - 1.24 meV |
| 極高頻（EHF）微波 | 300 GHz - 30 GHz | 1 mm - 10 mm | 1.24 meV - 124 μeV |
| 超高頻（SHF）微波 | 30 GHz - 3 GHz | 10 mm - 100 mm | 124 μeV - 12.4 μeV |
| 特高頻（UHF）微波 | 3 GHz - 300 MHz | 100 mm - 1 m | 12.4 μeV - 1.24 μeV |
| 甚高頻（VHF）無線電波 | 300 MHz - 30 MHz | 1 m - 10 m | 1.24 μeV - 124 neV |
| 高頻（HF）無線電波 | 30 MHz - 3 MHz | 10 m - 100 m | 124 neV - 12.4 neV |
| 中頻（MF）無線電波 | 3 MHz - 300 kHz | 100 m - 1 km | 12.4 neV - 1.24 neV |
| 低頻（LF）無線電波 | 300 kHz - 30 kHz | 1 km - 10 km | 1.24 neV - 124 peV |
| 甚低頻（VLF）無線電波 | 30 kHz - 3 kHz | 10 km - 100 km | 124 peV - 12.4 peV |
| 特低頻（ULF）無線電波 | 3 kHz - 300 Hz | 100 km - 1 Mm | 12.4 peV - 1.24 peV |
| 超低頻（SLF）無線電波 | 300 Hz - 30 Hz | 1 Mm - 10 Mm | 1.24 peV - 124 feV |
| 極低頻（ELF）無線電波 | 30 Hz - 3 Hz | 10 Mm - 100 Mm | 124 feV - 12.4 feV |

## VII　游離輻射（ionizing radiation）

游離輻射指能量足夠高而可以打斷化學鍵的射線，游離輻射如 X 射線，非游離輻射如無線電波。

## VIII 各波段電磁波的產生與應用

### i 無線電波

通常由振盪電路產生，並以天線發射和接收。

應用振幅調變/調幅（Amplitude Modulation, AM）、頻率調變/調頻（Frequency Modulation, FM）、相位調變/調相（Phase Modulation, PM）等技術，狹窄頻帶的無線電波即可傳遞資訊。是無線通訊、廣播、雷達、國防系統、無線射頻辨識系統（Radio frequency identification, RFID）最主要的頻段。被劃分成許多頻道以免彼此干擾。

### ii 微波

通常由真空電子管產生。常用於 Wi-Fi、微波爐。

全球行動通訊系統（Global System for Mobile Communications, GSM）是當前應用最為廣泛的行動電話標準，依頻率（MHz）包含 GSM 450、GSM 800、GSM 850、GSM 1800、GSM 1900 頻段，其中 GSM 900 和 GSM 1800 頻段最常用。波長較長者較不易繞射，較適用於郊區通訊，如 GSM 900；波長較短者較易繞射，較適用於都會區通訊，如 GSM 1800。

消費者 Wi-Fi 網路有三種常見頻帶：2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz。

### iii 紅外線

室溫附近物體放出的熱輻射大致處於紅外線，吸收的輻射熱亦以紅外線為主，以旋轉或振動等方式吸收。故紅外線常用於遙控器、熱感攝影、偵測等。

### iv 可見光

人類眼睛可見的頻帶。

### v 紫外線

高溫物體如氣體放電管、太陽等可放出之。可協助皮膚製造維生素 D。長時間曝露可殺死微生物，故常用於消毒、殺菌，但也會造成皮膚曬傷、細胞病變的等。常用於鈔票防偽辨識。

### vi X 射線

- 發現初期多使用陰極射線管的陰極射線高速撞擊金屬靶產生 X 射線；現代則通常以將金屬燈絲加熱放出電子，再經高電壓（一萬伏特以上）加速，撞上金屬靶產生 X 射線，其中金屬靶通常用鎢，因其耐高溫。
- X 射線繞射：X 射線波長遠小於一般人造狹縫的寬度，但與一般晶格與分子構造長度相近，故晶體相當於立體光柵，稱晶體光柵，常用 X 射線繞射現象研究晶格、分子等結構。
- 非破壞性檢驗：可利用 X 射線的穿透性檢視材料內部的缺陷或裂隙，或利用兩束能量不同的 X 射線在安檢中辨識不同材質經電腦分析標上偽色（pseudo-coloring），一般

來說不可穿透物呈黑色、含金屬物呈綠色、低分子有機物呈橘色、無機物或高密度物質呈藍色。

- 放射治療（Radiation therapy）：X 光攝影可用來診斷生物體內異常，X 射線的高能量可用於破壞組織。
  - X 光攝影/照片（X-ray）：X 射線穿透力強，可穿透生物組織、布料、紙張等，但無法穿透金屬板與骨骼，由身體組織對其吸收率不同，可用 X 射線拍攝身體內部結構，通常使用鎢靶的制動輻射。
  - 電腦斷層攝影（Computed tomography, CT）：拍攝多個角度的 X 光照片經電腦運算整合成立體圖像。
  - 電腦刀（CyberKnife）：是 Accuray 生產的一種放射治療設備，利用電腦計算光子運動途徑，使不同高能 X 射線光束最終集中在腫瘤上以破壞之，且分散光子通過路徑以降低經過組織的傷害。

#### vii 伽瑪射線

通常由核反應放出。能量足以殺死細胞，故用於腫瘤治療等放射性醫療。

## IX 微波加熱（Microwave Heating）

國際上規定家用微波爐的微波為 12 cm，即 2.45 GHz。微波加熱的原理為，極性分子（如水分子）受電場作用會朝特定方向排列，微波的電場方向不斷改變，使極性分子的方向跟著以相同頻率振盪，振盪中分子間相互摩擦，從而加熱。微波易穿透絕緣物體，故加熱在食物內外同時發生。微波爐門上的金屬網格略在 1 至 2 毫米，比微波波長短很多，故多數微波會被反射回爐中，而可見光則多可通過。

## X 無線射頻辨識系統（Radio frequency identification, RFID）

- RFID 標籤（Tag）：附著在物品上的裝置，內含負責儲存資料與處理通訊的晶片（Integrated Circuit, IC）。根據供電方式可分為：
  - 被動式（Passive）：無內建電池，靠讀取器發出的電磁波讓 RFID 標籤中的線圈產生感應電流供電，並回應訊號，成本低、壽命長，但讀取距離較短（通常在幾公分到數公尺）。
  - 主動式（Active）：內建電池，可主動發送訊號，讀取距離較遠（數十公尺以上），適用於物流或大型設備追蹤。
  - 半主動式（Semi-passive）：內建電池但不主動發射，仍需讀取器激活，適用於感測器應用。
- RFID 讀取器（Reader）：具有發射器（Transmitter），負責發射特定頻率的無線電波以喚醒標籤，與接收器（Receiver）：負責接收標籤的回應訊號並解碼。

- 後端系統（Backend System）：負責儲存、分析 RFID 讀取器收集到的數據。

RFID 使用的電磁波頻率愈大，適用距離愈大：

- 低頻（LF）：短距離（10 公分內），常用於動物識別晶片、門禁卡等。
- 中頻（MF）至高頻（HF）：中距離（1 公尺內），常用於電子票證、電子支付等。
- 近場通訊（Near-field communications, NFC）：利用 13.56 MHz 的電磁波以 106 kbit/s、212 kbit/s 或 424 kbit/s 傳遞資料的 RFID 系統。
- 微波：遠距離，物流、交通、倉儲管理、GPS 追蹤等。

# 10 物質的電磁性質（Electromagnetic Properties of Matter）

## I 電介質/介電質（Dielectric (medium)) 與相對電容率

電介質/介電質指的是可以被外加電場極化但不導電的物質。真空介電質為 1，所有物質均具有大於 1 的相對電容率，如乙醛的介電質為 24、水的介電質為 78.5。

## II 崩潰電壓（Breakdown voltage）

使某一絕緣介質在一段時間內成為導體所需加入的電壓的最低值。

## III 鐵電性（Ferroelectricity）

指的是某些材料在無外加電場時具有自發極化（spontaneous polarization），且該極化方向在施加足夠強的外加電場時可以翻轉（switchability）。鐵不具有鐵電性，$BaTiO_3$、$LiTaO_3$ 具有鐵電性。具有鐵電性的物質較少。

## IV 壓電性（Piezoelectricity）

- 正壓電效應：施加物理壓力，使壓電材料機械變形，沿壓力方向縮短，並發生晶格變形，導致電偶極矩變化，使材料在相對的表面上產生電位差。
- 負壓電效應：在表面施加電位差，壓電材料的晶格變形以使電偶極矩改變以響應電位差，導致材料機械變形，沿電場方向伸長。

同一壓電材料，電位差與伸縮量的比值在正壓電效應與負壓電效應中相同。

## V 撓曲電性（Flexoelectricity）

- 正撓曲電效應：施加應變梯度（strain gradient），即不同處的物理壓力不均勻，使撓曲電材料機械變形，導致晶格變形與電偶極矩變化，使材料在相對的表面上產生電位差。

- 負撓曲電效應：在表面施加電位差，撓曲電材料的晶格變形以使電偶極矩改變以響應電位差，導致材料發生不均勻機械變形。

同一撓曲電材料，電位差與變形梯度的比值在正撓曲電效應與負撓曲電效應中相同。撓曲電效應主要在奈米尺度下較為顯著。

# VI 磁性（magnetism）

## i 磁性

磁性指物質對外加磁場的響應。

## ii 反磁性/逆磁性/抗磁性（Diamagnetism）

指的是某些材料在無外加磁場時有零磁矩；在有外加磁場時呈現磁矩，且該磁矩方向與外磁場之點積為負，即磁化率為負，由拉莫爾反磁效應（Larmor Diamagnetism）產生。反磁性通常極小，一般磁化係數量值在 $10^{-5}$ 量級，故若同時具有順磁性或鐵磁性則反磁性通常被掩蓋，故 Diamagnetic material 一般指僅具有反磁性而無順磁性或鐵磁性之物質。

## iii 順磁性（Paramagnetism）

指的是某些材料在無外加磁場時有零磁矩；在有外加磁場時呈現磁矩，且該磁矩方向與外磁場之點積為正，即磁化率為正，一般磁化係數量值在 $10^{-5} \sim 10^{-3}$ 量級。具之之物質稱 paramagnetic material。其成因有：

- 未成對電子的磁矩：當施加非零外加磁場時，未成對電子的磁矩會趨向與磁場方向對齊（部分電子沿磁場方向，部分電子反向，但沿磁場方向的數量略多），導致淨磁化。
- 玻爾-范佛磁性（Bohr-Van Vleck Paramagnetism）：在某些分子中，即使沒有未成對電子，外磁場仍可能影響電子軌道，使其自旋與磁場產生相互作用。主要發生在具有填充電子殼層但可透過量子躍遷產生磁矩的材料中。

順磁性物質可用於超低溫冷凍技術，通過外加磁場使其粒子排列有序而降低熵，再於絕熱下移去磁場，系統熵不變。Paramagnetism subjects to thermal agitation a lot.

## iv Curie's law

The magnetization **M** of a paramagnetic material is

$$\mathbf{M} = \frac{C}{\mathscr{T}}\mathbf{B}$$

where $C$ is the material's Curie constant and $\mathscr{T}$ is Kelvin temperature. This is an approximation when the magnetic field not too strong; when it gets stronger, it gets sublinear.

### v 鐵磁性（Ferromagnetism）/強磁性、磁域/磁田/磁疇（magnetic domain）與磁滯現象（hysteresis）

鐵磁性（ferromagnetism）指的是某些物質（如鐵、鈷、鎳）中，其相鄰原子之電子自旋因交換作用（exchange interaction）而傾向平行排列，使其在無外加磁場時可以具有自發磁化（spontaneous magnetization），且該磁化方向在施加足夠強的外加磁場時可以翻轉（switchable）。磁域指鐵磁性物質的一小區域經成群傾向同一方向排列，其邊界稱磁域壁（domain wall）。未被磁化時，各磁域方向隨機分布，使整體宏觀磁化強度為零。

將未被磁化的鐵磁性物質置於一可施加外加處，隨著外加磁場逐漸增強，各磁域將盡量與外加磁場同方向，自發磁化方向和外加磁場方向相近的磁域擴大，總磁化強度也隨之增加，稱磁化；反之則縮小。當所有磁域的磁化強度方向一致，則達到飽和磁化（saturation magnetization），此時再加強外加磁場其磁化強度不再增加。

當外加磁場逐漸減小時，磁化強度亦隨之減小，但不沿原磁化曲線返回，而是沿另一斜率較小之曲線變化。當外加磁場降為零，鐵磁性物質仍保有磁化強度，此即磁滯現象，該磁化強度稱該物質之殘磁（remanence）。再通以反向之外加磁場並逐漸加大，當物質磁化強度降為零時所需的磁場強度稱為此物質之抗磁力或矯頑力（coercive force）或抗磁場強度（coercive field intensity）。

反向磁場大到某一程度，鐵磁性物質磁化強度亦會達到飽和，再減小反向磁場至零點，鐵磁性物質仍具磁性。再通以正向磁場，直到飽和。整個過程紀錄在磁化強度量值-磁場強度量值（$M-H$）圖上的封閉曲線稱為磁滯曲線（hysteresis curve）或磁滯迴圈（hysteresis loop）。

磁滯現象源於磁域壁移動與磁化強度翻轉過程中需克服缺陷、晶格不均勻等能障，導致磁化過程具有歷史依賴性。

### vi 反鐵磁性（Antiferromagnetism）/反強磁性

指的是某些材料的相鄰電子自旋呈相反方向排列且大小相等，使其始終具有零或小磁矩。Mn、NiO 具有反鐵磁性。

### vii 亞鐵磁性（Ferrimagnetism）

指的是某些材料的相鄰電子自旋呈相反方向排列且大小不同，使其在無外加磁場時可以具有自發磁化（spontaneous magnetization），且該磁化方向在施加足夠強的外加磁場時可以翻轉（switchability），且翻轉後的磁矩方向與外磁場之點積為正。其表現類似於鐵磁性，但磁化係數較小。$Fe_3O_4$ 具有亞鐵磁性。

### viii 居禮溫度（Curie temperature）

指的是某些材料在一定溫度以下呈現鐵磁性或亞鐵磁性，在該溫度以上則否，該溫度稱居禮溫度。

### ix 奈爾溫度（Néel temperature）

指的是某些材料在一定溫度以下呈現反鐵磁性，在該溫度以上則否，該溫度稱奈爾溫度。

### x Rowland ring

The primary winding is an $N$-turn toroid winding around a ferromagnetic material ring of radius $R$ to be studied. The secondary winding measures the magnetic field of the primary winding using induction. When the primary winding is given current $I$, the H field in the primary winding is

$$H = \mu B = \frac{NI}{2\pi R}$$

### xi 交流去磁/退磁（demagnetization）法

將鐵磁性物質置於通交流電之螺線管中並緩慢抽出，放置於其中之時間不可太長。交流電線圈產生的磁場方向會不斷反轉，當鐵磁性物質之磁疇會隨著外加磁場的方向不停嘗試重新排列，隨緩慢抽出，外加磁場逐漸衰減，磁疇的排列變得隨機分布，淨磁矩趨近零，達到去磁效果。

### xii 超順磁性（Superparamagnetism）

出現在鐵磁性或亞鐵磁性物質的奈米粒子中的磁性形式，磁化可以在溫度的影響下隨機翻轉方向，兩次翻轉之間的典型時間稱為尼爾弛豫時間（Néel relaxation time），在沒有外部磁場的情況下，當測量超順磁性奈米粒子磁化強度的時間遠長於尼爾弛豫時間時，它們的磁化強度平均為零。磁各向異性愈強，出現超順磁性效應的臨界體積就愈小。

### xiii 超導體（Superconductor）

電阻為零、完全抗磁性的材料。

### xiv 臨界溫度（Critical temperature）

超導體材料在臨界溫度以上不再是超導體。現有的超導體臨界溫度溫度都在 -100°C 以下，如$YBa_2Cu_3O_7$ 是 92 K。

### xv 硬磁鐵（Hard magnet）/永久磁鐵（Permanent magnet）

當無外加磁場時仍具有磁性的物質。

### xvi 軟磁鐵（Soft magnet）/暫時磁鐵（Temporary magnet）

當無外加磁場時不具有磁性的物質。

### xvii Compass

A compass is simply a needle-shaped magnet that is mounted so it can rotate freely about a vertical axis.

### xviii Dip meter

A dip meter is a similar magnet that can rotate freely about a horizontal axis.

### xix Loop model and Larmor Diamagnetism

Electrons in an atom undergo orbital motion of fixed radius $r$ and mutable speed $v$, equivalent to current

$$I = -\frac{ev}{2\pi r}$$

The angular momentum is

$$L = m_e v r$$

The dipole moment $m$ is

$$m = -I\pi r^2 = -\frac{evr}{2} = -\frac{e}{2m_e}L$$

When subjected to a small external magnetic field with component $B$ perpendicular to the loop with the electron circulating $B$ clockwisely being positive (at which $B$ is of the same direction of the magnetic field of the electron circulation), suppose original $v$ is $v_0$ and new $v$ is $v_0 + \Delta v$, the Lorentz force pointing to the center is

$$F = -ev_0 B$$

and

$$\frac{m_e}{r}(v_0 + \Delta v)^2 = \frac{m_e {v_0}^2}{r} - ev_0 B$$

$(\Delta v)^2 \approx 0$,

$$2m_e v_0(\Delta v) = -ev_0 Br$$

Thus

$$\Delta v = -\frac{eBr}{2m_e}$$

$$\Delta m = -\frac{e^2 Br^2}{4m_e}$$

The external magnetic field induces Larmor precession, and the magnetic susceptibility

$$\chi_v = -\frac{\mu e^2 r^2}{4m_e V} < 0$$

This explains diamagnetism.

# VII 地磁（場）（Earth's magnetic field/Geomagnetic field）

## i Field

The Earth's magnetic field is approximated as a best-fit dipole model. The axis of the ideal dipole is called dipole axis (MM). The point where its S pole direction intersects Earth's surface is the geomagnetic north pole off the northwest coast of Greenland. The point where its N pole direction intersects Earth's surface is the geomagnetic south pole off Antarctica. The dipole axis and rotation axis (RR) makes an angle about 11.5°.

The dipole is approximately $5 \times 10^{-5}$ Tesla, which is stronger when closer to the poles and approximately $6 \times 10^{-5}$ Tesla at the poles.

The dip north pole is the place where the field goes straight down up the surface, in the Queen Elizabeth Islands in northern Canada. The dip south pole is the place where the field goes straight up the surface.

The field observed at any location on the surface of Earth varies with time. For example, between 1580 and 1820 the direction indicated by compass needles in London changed by 35°.

Study of this solidified magma across the ocean floor reveals that Earth's field has reversed its polarity (directions of the north pole and south pole) about every million years.

## ii 磁偏角（Magnetic/field declination/variation）

測量地至地磁北極射線相對於測量地至地理北極射線的夾角 $\theta$，東為正，因地而異，略與緯度正相關。赤道磁偏角最大處約 11°，臺北約 -3° 至-4°。

## iii 磁傾角（Magnetic/field dip/inclination）

地磁磁場與地平線的夾角 $\varphi$，向下為正，略為愈接近地磁北極愈正、愈接近地磁南極愈負、地磁赤道為零、地磁北極為 90°、地磁南極為 -90°。臺北磁傾角約 37°。

## iv 可能成因

地核溫度遠高於鐵和鎳的居禮溫度，鐵、鎳失去鐵磁性。一般認為，地球液態外核乃富含鐵之導電流體，受熱能供給形成對流，再因地球自轉感應出地磁。一般認為，地核熱能主要源自於放射性元素衰變。

## v 自然存磁性/天然剩餘磁性/天然剩磁（Natural remanent magnetization）

是岩石或沉積物的永久磁力，保留了礦物在岩漿中結晶時或沉積物在沉積時的地球磁場方向的記錄。

### vi 磁層（Magnetosphere）

當太陽風與具有發達磁場的行星（例如地球、木星或土星）相交時，粒子會因洛倫茲力而偏轉。這個區域被稱為磁層，使粒子繞著行星飛行，而不是轟擊大氣層或表面。磁層在面向太陽的一側大致呈弓狀突起，地球者半徑約為地球的半徑十倍，另一側則拉出一條長尾跡，地球者半徑約為地球的半徑千倍。

### vii 磁層頂（Magnetopause）

磁層的外邊界。

### viii 艏震波/弓形震波/弓形衝擊波（Bow shock）

是太陽風與行星的磁層頂相遇處形成的震波。

### ix 磁鞘（Magnetosheath）

介於弓形衝擊波面與磁層頂間的區域。

### x 范艾倫輻射帶（Van Allen radiation belt）

是一個高能帶電粒子的區域，其中大部分粒子來自太陽風，少部分來自宇宙射線，被行星的磁層捕獲並環繞在該行星周圍。地球有兩層這樣的環帶，有時可以臨時創建其它的，內范艾倫輻射帶通常在地球上空從 0.2 到 2 個地球半徑的高度，外范艾倫輻射帶通常在地球上空 3 到 10 個地球半徑的高度，其中主要由高能（0.1–10MeV）電子組成。

### xi 帶電粒子受地磁運動

帶電粒子射入地磁場，若其速度垂直磁場則行等速率迴旋運動，若其速度有平行磁場的分量則行螺旋運動靠近地磁極，且由於地磁愈近兩極愈大，故其運動軌跡曲率半徑漸減。由於帶電粒子向兩磁極集中，故極光好發於兩磁極附近。

### xii 極光（Aurora）

地球上的極光是由於來自范艾倫輻射帶的帶電高能粒子被地磁場導引帶進地球大氣層，並與大氣電離層中的原子碰撞導致電子向外躍遷，並在向內躍遷時造成發光現象。好發於太陽發生磁暴時。一般來說，氧放出綠色或褐紅色，氮放出藍色、紫色或紅色。

## 11 電純量勢（Electric scalar potential）與磁向量勢（Magnetic vector potential）

TODO relativity?

# I 電位（Electric potential）/電純量勢（Electric scalar potential）/純量勢（Scalar potential）與磁向量勢（Magnetic vector potential）/向量勢（Vector potential）定義

電純量勢 $\phi$ 與磁向量勢 **A** 服從：

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$$
$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}.$$

# II 規範固定（Gauge fixing）/規範選擇（Choosing a gauge）

規範固定，或稱規範選擇，表示處理場變數中冗餘自由度的數學過程。

## i 庫侖規範（Coulomb gauge）/Transverse gauge

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

## ii 勞侖茲規範（Lorenz guage）

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

## iii 達朗貝爾算符（d'Alembert operator）

定義達朗貝爾算符 $\Box$ 為：

$$\Box = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$$

# III 勞侖茲規範下的馬克士威方程組

$$\Box\phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$
$$\Box\mathbf{A} = \mu_0\mathbf{J}.$$

# IV 庫侖規範下磁矩的磁向量勢

位於原點磁矩 **m** 的磁偶極子在 **r** 產生的磁場 **B** 為：

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3\hat{\mathbf{r}}\left(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{m}\right) - \mathbf{m}}{|\mathbf{r}|^3}.$$

等價於其在 **r** 產生的磁向量勢 **A**（庫侖規範）為：

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2},$$

*Proof.*

$$
\begin{aligned}
\mathbf{B} =& \nabla \times \mathbf{A} \\
=& \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} \\
=& \frac{\mu_0}{4\pi} \left( \frac{\nabla \times (\mathbf{m} \times \mathbf{r})}{|\mathbf{r}|^3} - \frac{(\nabla |\mathbf{r}|^3) \times (\mathbf{m} \times \mathbf{r})}{|\mathbf{r}|^6} \right) \\
=& \frac{\mu_0}{4\pi} \left( \frac{2\mathbf{m}}{|\mathbf{r}|^3} - \frac{3\mathbf{r} \times (\mathbf{m} \times \mathbf{r})}{|\mathbf{r}|^5} \right) \\
=& \frac{\mu_0}{4\pi} \left( \frac{2\mathbf{m}}{|\mathbf{r}|^3} - \frac{3\left( |\mathbf{r}|^2 \mathbf{m} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{m}) \mathbf{r} \right)}{|\mathbf{r}|^5} \right) \\
=& \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\hat{\mathbf{r}} \left( \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{m} \right) - \mathbf{m}}{|\mathbf{r}|^3}
\end{aligned}
$$

□